

临床研究方案	
研究药物	Tozorakimab
研究代码	D9180C00008
版本	4.0
日期	2025 年 7 月 1 日
EU CT 号	2022-501063-41-00

一项在具有急性加重史的慢性阻塞性肺疾病（COPD）受试者中评估 **Tozorakimab** 长期有效性和安全性的多中心、随机、双盲、长期给药、平行分组、安慰剂对照、III期扩展研究（**PROSPERO**）

申办者名称：

法定注册地址：

AstraZeneca AB
 151 85 Södertälje
 Sweden

AstraZeneca K.K.
 3-1, Ofuka-cho
 Kita-ku
 Osaka 530-0011
 Japan

监管机构识别号：

EU CT 编号：2022-501063-41-00

按照阿斯利康标准规程，本 CSP 已经过同行审核。本临床研究方案已公开登记，并根据阿斯利康有关生物伦理学的全球标准以及相关法律法规，已对研究结果进行披露和/或发表。

版本适用范围：全球

标题：Tozorakimab 治疗具有急性加重病史的慢性阻塞性肺疾病受试者的长期有效性和安全性

研究分期：III期

首字母缩写：PROSPERO

将单独提供研究临床负责人姓名和联系信息

国际协调研究者

Henrik Watz

Pulmonary Research Institute at LungenClinic Grosshansdorf

Woehrendamm 80

D-22927 Grosshansdorf Germany

变更汇总表

文件历史	
文件	日期
CSP 第 4.0 版	2025 年 7 月 1 日
CSP 第 3.0 版	2024 年 3 月 26 日
CSP 第 2.0 版	2023 年 7 月 27 日
原始方案	2022 年 8 月 9 日

CSP 版本：第 4.0 版，2025 年 7 月 1 日

根据欧洲议会（EU）第 536/2014 号法规中规定的标准，认为本修订案属于实质性修订。

修订的总体依据：

更新了 1 个关键次要目的，因此本方案修订案属于实质性修订。此外，本修订案还规定，至本研究的主要报告时间，将中止给药，并要求处于治疗期的受试者在其末次 IP 给药后 12 周继续参与 E/D 访视，并完成研究。

变更总结：

实质性修订列表

章节编号和标题名称	变更描述	简要依据
1.1 研究概要， 3 研究目的和终点， 9.1.2 I 类错误控制和 9.4.2.2 次要终点	增加 1 个关键次要终点，即需要住院治疗和/或 ER/ED 就诊的 COPD 急性加重年发生率。	该变更反映了这些事件的临床重要性，从而可以对急性加重进行全面评估。
1.1 研究概要， 1.3 研究活动时间计划表 脚注“a”， 4.1 总体研究设计， 4.4 研究结束的定义， 7.1.1 中止研究药物的程序	增加文本：为确保研究 PROSPERO 与其前身研究在同一时间内报告，部分受试者可能无法完成完整的 28 周治疗期。至 PROSPERO 研究的主要报告时间，所有受试者将中止 IP 给药。因此，部分受试者可能在完成全部治疗期之前结束研究。受试者将在知情同意过程中获知这个情况。将要求未完成完整治疗期的受试者在其末次 IP 给药后 12 周按计划参与 E/D 访视，以完成其研究参与。	确保前身研究和 PROSPERO 研究的主要报告在相似的时间范围内进行，以便同时提交注册申请（纳入末例受试者末次给药时的所有数据）。

非实质性修订列表

章节编号和标题名称	变更描述	简要依据
标题页	更新相关内容，更正 AstraZeneca AB 和 AstraZeneca K.K.的地址错误，并纳入监管机构识别号。	更正排印错误，并符合 CSP 模板要求。
1.3.1 52 周治疗期的研究活动时间表， 1.3.2 28 周治疗期的研究活动时间表， 9.5 中期分析	更新相关内容，更正交叉链接错误。	更正排印错误。
10 附录 A 药政监管、伦理学和研究监管考察因素， A1 药政监管和伦理学考察因素 SAE 药政监管报告要求	增加文本“在欧盟，申办者将遵守欧盟临床试验法规（EU）536/2014 所述的安全性报告要求和程序。针对试验用药品的所有可疑且非预期严重不良反应（SUSAR）将在规定的监管时限内报告至 EudraVigilance 数据库。”	根据 EU-CTR 安全性报告指南进行更新。
附录 D 肝生化指标升高及海氏法则评价所需采取的措施，D6 实验室检查，表“中心实验室海氏法则实验室试剂盒”	删除“抗 HSV IgM 和 IgG”，增加“抗 HSV IgG 和 HSV 1/2 IgM 或 HSV PCR”及相应脚注。	由于阿斯利康研究中的海氏法则检测方法变更，因此进行更新。
附录 L 方案版本历史	将 CSP（第 3.0 版，2024 年 3 月 26 日）的变更总结移至附录。	CSP 模板要求。

目录

标题页	1
变更汇总表	3
目录	5
1 研究方案总结	10
1.1 研究概要	10
1.2 研究示意图	16
1.3 研究活动时间计划表	16
1.3.1 52 周治疗期的研究活动时间表	16
1.3.2 28 周治疗期的研究活动时间表	23
2 前言	29
2.1 研究依据	29
2.2 背景信息	30
2.3 获益/风险评估	31
2.3.1 风险评估	31
2.3.2 获益评估	32
2.3.3 总体获益：风险结论	32
3 研究目的和终点	33
4 研究设计	36
4.1 总体研究设计	36
4.1.1 入选	38
4.1.2 治疗期	39
4.1.3 因民事危机、自然灾害或公共卫生危机导致研究中断期间的研究风险 规避	40
4.2 研究设计的科学依据	41
4.2.1 参与人群的选择依据	41
4.2.2 主要终点的选择依据	41
4.2.3 对照药物选择依据	41
4.2.4 研究期限选择依据	42
4.2.5 受试者对研究设计的意见	42
4.3 剂量选择依据	42
4.4 研究结束的定义	43
4.4.1 研究停止标准	43
5 研究人群	44
5.1 纳入标准	44
5.2 排除标准	45
5.3 生活方式考虑因素	46
5.3.1 避孕	46
5.3.2 血液或血浆捐献	46

5.3.3	饮食限制	46
5.3.4	烟草、电子烟和蒸汽电子烟产品	46
5.3.5	活动	46
5.4	入选失败	47
6	研究干预	47
6.1	研究干预给药	47
6.1.1	研究干预	47
6.1.2	研究药物给药的重新安排	48
6.2	干预药物的制备、处理、贮藏和计数	49
6.2.1	研究干预药物的贮藏：Tozorakimab 和安慰剂	49
6.2.2	Tozorakimab 和安慰剂 SC 注射液的制备和给药	49
6.2.2.1	制备	49
6.2.2.2	给药	50
6.2.2.3	可选 IP 自行给药	51
6.2.2.4	给药监测	51
6.2.3	药物计数	52
6.3	偏倚最小化措施：随机分组和设盲	52
6.3.1	治疗组分配方法	52
6.3.2	确保盲态方法	53
6.3.3	揭盲方法	54
6.4	研究药物依从性	54
6.5	合并治疗	54
6.5.1	缓解药物	55
6.5.2	维持治疗	55
6.5.3	药物暂停期	55
6.5.4	允许、限制和禁用药	56
6.5.5	COVID-19 疫苗接种	58
6.6	剂量调整-不适用	59
6.7	研究结束后的干预治疗	59
7	中止研究药物和受试者终止/退出研究	59
7.1	中止研究药物	59
7.1.1	中止研究药物的程序	60
7.2	受试者退出研究	61
7.2.1	撤回捐献生物样本的知情同意书	61
7.3	失访	62
8	研究评估和操作步骤	62
8.1	有效性评估	63
8.1.1	COPD 急性加重评估	63
8.1.2	药物/治疗使用情况评估	64
8.1.3	肺量计测定（支气管扩张剂给药前和给药后）	64
8.1.4	定量计算机断层扫描评估	66

8.2	安全性评估	67
8.2.1	体格检查、体重和吸氧状态	67
8.2.2	吸烟状况	67
8.2.3	生命体征	67
8.2.4	心电图	68
8.2.5	超声心动图	68
8.2.6	临床安全性实验室评估	69
8.3	不良事件及严重不良事件	70
8.3.1	AE 和 SAE 信息采集时限和频率	71
8.3.2	AE 和 SAE 随访	71
8.3.3	因果关系收集	72
8.3.4	基于体征和症状的不良事件	72
8.3.5	基于检查和检测发现的不良事件	72
8.3.6	特别关注的不良事件	73
8.3.7	海氏法则	73
8.3.8	研究疾病	73
8.3.9	严重不良事件报告	73
8.3.10	妊娠	74
8.3.10.1	母亲暴露	74
8.3.10.2	父亲暴露	75
8.3.11	用药错误、药物滥用和药物误用	75
8.3.11.1	时间线	75
8.3.11.2	用药错误	75
8.3.11.3	药物滥用	75
8.3.11.4	药物误用	75
8.3.12	用药过量报告	76
8.3.13	器械组件和第三方医疗器械缺陷	76
8.3.13.1	检测器械缺陷的时限	76
8.3.13.2	器械缺陷随访	77
8.3.13.3	立即向申办者报告器械缺陷	77
8.3.14	独立数据监查委员会	77
8.3.15	独立裁定委员会	77
8.4	人体生物样本	77
8.4.1	药代动力学	78
8.4.1.1	药物浓度测定	78
8.4.2	免疫原性评估	78
8.4.3	药效学	79
8.5	人体生物样本生物标志物–不适用	79
8.6	可选基因组学整合计划样本–不适用	79
8.7	医疗保健资源使用	79
9	统计学考量	79
9.1	统计假设	79
9.1.1	估计目标中的分析方法	80

9.1.2	I 类错误控制	80
9.2	样本量确定	82
9.3	分析人群	82
9.3.1	用于分析的治疗组	83
9.4	统计分析	87
9.4.1	一般考察因素	87
9.4.2	有效性	88
9.4.2.1	主要终点	88
9.4.2.2	次要终点	89
9.4.2.3	探索性终点	91
9.4.3	安全性终点	92
9.4.4	其他分析	93
9.5	中期分析	93
9.6	独立数据监查委员会	94
10	支持性文件和操作考察因素	95
11	参考文献	135

图目录

图 1	研究设计	16
图 2	研究设计	36
图 3	比较 300 mg Q4W 与安慰剂的 I 类错误率控制	81
图 4	用于分析的治疗组	84
图 5	全分析集：随机分配的 Tozorakimab 300 mg SC Q4W 组、随机分配的 Tozorakimab 300 mg SC Q8W 组和随机分配的安慰剂组（主要比较）	87

表目录

表 1	52 周治疗期的研究活动时间表	17
表 2	28 周治疗期的研究活动时间表	24
表 3	研究目的和终点	33
表 4	研究干预	47
表 5	允许、限制和禁止的合并用药	56
表 6	实验室安全性变量	69
表 7	分析人群	83
表 8	用于分析的治疗组	84
表 E1	高效避孕方法	114

附录目录

附录 A	药政监管、伦理学和研究监管考察因素	96
附录 B	不良事件：记录、评价、随访和报告的定义和程序	102
附录 C	人体生物样本的处理	107
附录 D	肝生化指标升高及海氏法则评价所需采取的措施	109
附录 E	避孕指南	114
附录 F	美国国立过敏与传染病研究所以及食物过敏和速发严重过敏反应网站的速发严重过敏反应诊断指南	116
附录 G	急性速发严重过敏反应体征和症状及管理	117
附录 H	由于内战、自然灾害或公共卫生危机导致研究中断的风险规避相关变化	119
附录 I	吸入性皮质类固醇等效剂量的示例	121
附录 J	国家特定要求	122
附录 K	缩略语	124
附录 L	方案版本历史	127

1 研究方案总结

1.1 研究概要

方案标题：一项在具有急性加重史的慢性阻塞性肺疾病（COPD）受试者中评估 Tozorakimab 长期有效性和安全性的多中心、随机、双盲、长期给药、平行分组、安慰剂对照、III期扩展研究（PROSPERO）

标题：Tozorakimab 治疗具有急性加重史的慢性阻塞性肺疾病受试者的长期有效性和安全性

研究依据：

本研究是一项多中心、随机、双盲、长期给药、平行分组、安慰剂对照的III期扩展研究（PROSPERO），在完成 D9180C00003（OBERON）或 D9180C00004（TITANIA）研究（以下简称“前身研究”）52 周双盲治疗期、具有急性加重病史的 COPD 受试者中，评价在标准治疗（SoC）基础上 tozorakimab 与安慰剂相比的长期有效性和安全性。愿意继续接受治疗的合格受试者必须完成前身研究治疗期，且未提前终止研究药物（IP）治疗。

本扩展研究的主要目的是评价 tozorakimab 对重度 COPD 急性加重的有效性，以及表征 Tozorakimab 在接受 1 年以上治疗的 COPD 受试者中的长期安全性特征。

研究目的和终点：

所有与有效性终点相关的数据将与前身研究获得的 52 周数据合并以进行综合分析。与主要和关键次要目的相同，其他次要目的也将在全人群（戒烟者或吸烟者）和戒烟人群中分析。

研究目的	研究终点/估计目标
主要目的	
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对 COPD 戒烟者重度 COPD 急性加重发生率的长期影响。	终点：重度 COPD 急性加重的年发生率。 汇总分析指标：发生率比值。 人群：全分析集，戒烟者。 伴发事件：使用疗法策略，不考虑研究期间的治疗终止情况，并且填补重新随机化后的数据，或基于退出研究的原因填补退出研究后的数据。
关键次要目的	
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对 COPD 戒烟者或吸烟者重度 COPD 急性加重发生率的长期影响。	终点：重度 COPD 急性加重的年发生率。 汇总分析指标：发生率比值。 人群：全分析集，戒烟者或吸烟者。

研究目的	研究终点/估计目标
	伴发事件：使用疗法策略，不考虑研究期间的治疗终止情况，并且填补重新随机化后的数据，或基于退出研究的原因填补退出研究后的数据。
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对至首次重度 COPD 急性加重时间的长期影响。	终点：至首次重度 COPD 急性加重的时间。 汇总分析指标：风险比。 人群：全分析集，戒烟者。 在戒烟者或吸烟者中进行的进一步关键次要分析。 伴发事件：使用疗法策略，不考虑研究期间的治疗终止情况，并且填补重新随机化后的数据，或基于退出研究的原因填补退出研究后的数据。
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对 COPD 相关医疗保健资源利用的长期影响。	终点：需要住院治疗和/或 ER/ED 就诊的 COPD 急性加重年发生率。 汇总分析指标：风险比。 人群：全分析集，戒烟者。 在戒烟者或吸烟者中进行的进一步关键次要分析。 伴发事件：使用疗法策略，不考虑研究期间的治疗终止情况，并且基于退出研究的原因填补退出研究后的数据或填补重新随机化后的数据。
次要目的	
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对至首次中度至重度 COPD 急性加重时间的长期影响。	终点：至首次中度至重度 COPD 急性加重的时间。 汇总分析指标：风险比 人群：全分析集，戒烟者。在戒烟者或吸烟者中进行的进一步支持性分析。 伴发事件：在治策略。将剔除相关伴发事件（终止随机分配的治疗（允许给药间隔），开始使用禁用的生物制剂）发生后收集的数据。
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对中度至重度 COPD 急性加重发生率的长期影响。	终点：中度至重度 COPD 急性加重的年发生率。 汇总分析指标：发生率比值 人群：全分析集，戒烟者。在戒烟者或吸烟者中进行的进一步支持性分析。 伴发事件：在治策略。将剔除相关伴发事件（终止随机分配的治疗（允许给药间隔），开始使用禁用的生物制剂）发生后收集的数据。
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对至全因死亡的时间的影响。	终点：至全因死亡的时间。 汇总分析指标：风险比 人群：全分析集，戒烟者。在戒烟者或吸烟者中进行的进一步支持性分析。

研究目的	研究终点/估计目标
	伴发事件：使用疗法策略，不考虑研究期间的治疗终止情况，并且填补重新随机化后的数据，或基于退出研究的原因填补退出研究后的数据。
评价 tozorakimab 的 PK 和免疫原性。	• 治疗期间 tozorakimab 的血清谷浓度。 • 抗药抗体的存在。
安全性	
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 的长期安全性和耐受性。	AE、生命体征、实验室评估和 ECG。AE 相关评估包括： • 发生率/频率 • 研究者评估与 IP 的关系 • 严重程度 • 严重性 • 死亡 • 导致终止 IP 的 AE • 其他重要 AE

AE，不良事件；COPD，慢性阻塞性肺疾病；ECG，心电图；ED，急诊科；ER，急诊室；IP，研究药物；PK，药代动力学；SoC，标准治疗。

探索性目的和终点参见临床研究方案（CSP）第 3 节。

总体设计：

本研究是一项多中心、随机、双盲、长期给药、平行分组、安慰剂对照的 III 期扩展研究，旨在评价 tozorakimab 在具有 COPD 急性加重病史的 COPD 受试者中的长期有效性和安全性（PROSPERO）。自严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 型（SARS-CoV-2）大流行以来因 COPD 住院治疗的发生率较低，为了收集更多数量的重度 COPD 急性加重事件，将对前身研究的数据进行汇总分析，以评估自前身研究随机分组开始的有效性（Alqahtani et al 2021）。鉴于 tozorakimab 预期是一种长期维持治疗，本研究还将在接受治疗超过 1 年的 COPD 患者中评估 tozorakimab 的长期安全性特征。

纳入安慰剂队列是为了提供对照组，以便能够对长期有效性进行持续比较，特别是针对至首次重度急性加重的时间进行比较，同时在安全性评估中可提供背景参照有助于数据解读。

愿意继续参加该研究并且完成一项前身研究治疗期且未提前终止 IP 治疗的受试者，如果符合入选/排除标准，将有资格入组这项长期扩展（LTE）研究（PROSPERO）。

PROSPERO 的访视 1 将与前身研究治疗期的末次计划访视（访视 15，第 52 周）在同一天进行。如果不可行，则 PROSPERO 的访视 1 可在前身研究的末次 IP 给药后

最长 12 周内进行（计划访视 14，第 48 周），前提是受试者在此期间仍在参加前身研究的随访期。

符合 PROSPERO 合格性标准的受试者将退出前身研究，并在访视 1 时接受 PROSPERO 研究的首次给药，否则，受试者将继续参加前身研究的随访期，直至研究完成（请见相应的前身研究方案）。

将通过带配件的预充式注射器（APFS）进行 IP 给药，每 4 周给药一次。从访视 5 开始，受试者可以选择由本人或其护理人员自行 IP 给药。

治疗期结束时，受试者将进入 8 周的治疗后随访期，并在 IP 末次给药后 12 周进行最终随访访视。

一旦两项前身研究均揭盲并进行报告，即可进行本研究的主要报告，而无需等待所有受试者完成本研究治疗。

为确保研究 PROSPERO 与其前身研究在同一时间内报告，部分受试者可能无法完成完整的 28 周治疗期。至 PROSPERO 研究的主要报告时间，所有受试者将中止 IP 给药。因此，部分受试者可能在完成全部治疗期之前结束研究。受试者将在知情同意过程中获知这个情况。将要求未完成完整治疗期的受试者在其末次 IP 给药后 12 周按计划参与 E/D 访视，以完成其研究参与。

披露声明：

本研究是一项随机、双盲、长期给药、平行分组、安慰剂对照的扩展研究，包括 3 个治疗组，将评价 tozorakimab 在具有 COPD 急性加重病史的 COPD 受试者中的长期有效性和安全性。

受试者数量：

总样本量将取决于完成前身研究的受试者数量，但预期最多为 2120 例。

干预治疗组和治疗持续时间：

研究受试者根据“随机化和试验供应管理系统（RTSM）”分配至治疗组。

根据 CSP 第 1.0 版，前身研究安慰剂组 50% 的受试者将被重新随机分配至活性药物治疗组，即均等分配至 tozorakimab 300 mg 每 4 周一次（Q4W）组或 tozorakimab 300 mg 每 8 周一次（Q8W）组，另外 50% 的受试者将继续接受安慰剂联合 SoC 治疗。前身研究活性药物治疗组的所有受试者将继续接受相同的治疗。Tozorakimab 300 mg Q8W 组将在活性 Tozorakimab 给药之间交替使用匹配的安慰剂。治疗期持续时间为 52 周，IP 末次给药时间为第 48 周。

根据 CSP 第 2.0 版，前身研究安慰剂组 50% 的受试者将被重新随机分配至 tozorakimab 300 mg Q4W 组，另外 50% 的受试者将继续接受安慰剂联合 SoC 治疗。前身研究中接受 tozorakimab 300 mg Q4W 治疗的受试者将继续接受 300 mg Q4W 治疗，前身研究中接受 tozorakimab 300 mg Q8W 治疗的受试者将在进入 PROSPERO 时将改为 tozorakimab 300 mg Q4W 治疗。治疗期持续时间为 28 周，IP 末次给药时间为第 24 周。已根据 CSP 第 1.0 版进行随机化的受试者可在本修订案发布后继续使用相同治疗方案完成研究，治疗期为 52 周。

所有研究药物均将通过盲态 APFS 供应。PROSPERO 中的重新随机可以在保留对照组的同时，使前身研究中更多的受试者接受可能有效的试验性治疗，而不是继续接受 SoC。

主要数据库锁定将在前身研究揭盲后进行。一旦前身研究揭盲，则对于在前身研究中接受活性药物治疗的受试者，申办者将获悉其治疗方案。然而，在研究中心对于受试者的研究操作和设盲情况将保持不变。与研究中心直接联系或对受试者管理或记录 PROSPERO 终点的研究小组将保持盲态，并与参与前身研究报告的小组分开。

独立数据监查委员会：

将设立独立数据监查委员会（IDMC）以监督研究受试者的安全性，并根据现有数据就进一步研究实施提出适当建议，包括定期审查安全性数据和在计划的期中分析时可能考虑是否有机会提前报告本研究的显著有效性结果。委员会将按照 IDMC 章程开展工作。

裁定委员会：

独立裁定委员会将对心力衰竭事件（恶化和新发）、主要心血管不良事件（MACE）和死亡为结局的所有不良事件（AE）进行独立的外部系统性无偏倚评估。

统计方法：

样本量预估

进入 PROSPERO 的受试者数量由在前身研究（OBERON 和 TITANIA）中完成治疗期且未提前终止 IP 治疗的受试者数量决定。因此，预计进入 PROSPERO 的样本量最多为 2120 名受试者，但这取决于 tozorakimab Q8W 组招募的受试者人数以及完成前身研究并同意进入该扩展的受试者比例，因此，实际人数可能更多或更少。将在综合分析中使用前身研究中随机化并接受给药的所有受试者。

主要终点分析

主要终点是重度 COPD 急性加重的年发生率。将主要在戒烟人群中评估各剂量的 tozorakimab 与安慰剂，但仅对 tozorakimab 300 mg Q4W 与安慰剂的比较进行确证性假设检验。

将在全分析集（FAS）中进行分析，其中使用所有可用数据，不考虑治疗或研究终止情况、用药改变或吸烟状态改变，剔除从安慰剂组重新随机分配至活性药物治疗组后的数据。该人群将为使用疗法策略的估计目标提供疗效的预估。

将针对重度 COPD 急性加重使用负二项式模型，以推导各 tozorakimab 给药方案组相对于安慰剂组的发生率比值。模型中的反应变量为重度 COPD 急性加重的年发生率。该模型将治疗、前身研究、地区、吸入性维持治疗和基线 COPD 急性加重史作为分类协变量，和基线支气管扩张剂（BD）给药后 1 秒用力呼气量（FEV₁）百分比预测值和血液嗜酸性粒细胞计数的对数值作为连续协变量，将受试者相应随访时间的对数作为位移变量。对于总人群的分析，吸烟状态也将作为协变量。

相对于安慰剂对照，将汇报预期治疗效应（即发生率比值）及其双侧 95%置信区间（CI）和 p 值。此外，还将汇报每个治疗组的模型校正急性加重发生率。

将使用多重填补法处理安慰剂组重新随机分配至活性药物组后的数据或基于退出原因多重填补退出研究后的数据。

中期分析

IDMC 将监督前身研究中的无效性分析，以评估是否可因无效而停止研究，并可能根据每项研究的主要终点监督本研究和前身研究中的中期分析，以评估是否可以因卓越的疗效提前报告研究结果。IDMC 还将定期审查安全性列表，以评价受试者安全性，并提出适当建议（包括中期分析）（请见第 9.5 节）。

在前身研究中进行的无效性中期分析可能会影响 PROSPERO。详细信息参见第 4.4.1 节。

评估卓越疗效的中期分析

仅当戒烟者组成的主要人群满足以下条件时才可能针对有效性进行中期分析并进行 α 调整：

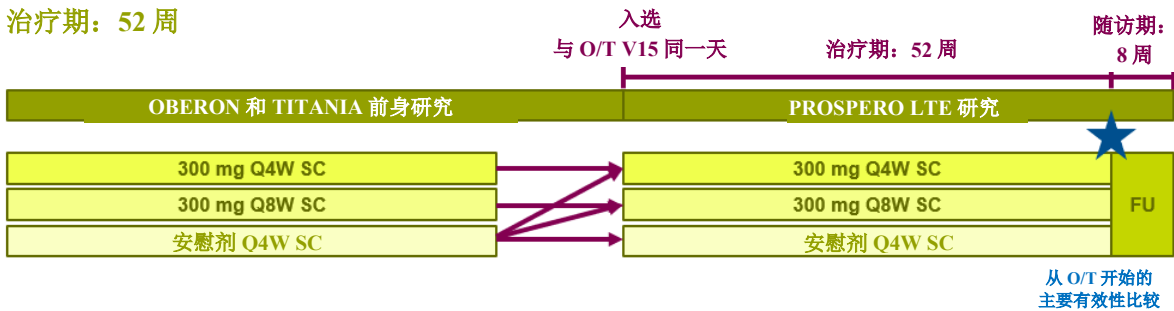
- 在各项前身研究中，中度或重度急性加重率的试验信息比例至少达到 80%，以及
- 在本研究和 2 项前身研究的汇总分析中，重度急性加重发生率的信息比例至少达到 70%，且
- 当这些条件满足时，距离每个受试者在前身研究中完成 1 年的治疗时间，还需至少 6 个月。

将向 IDMC 提供决策指南。

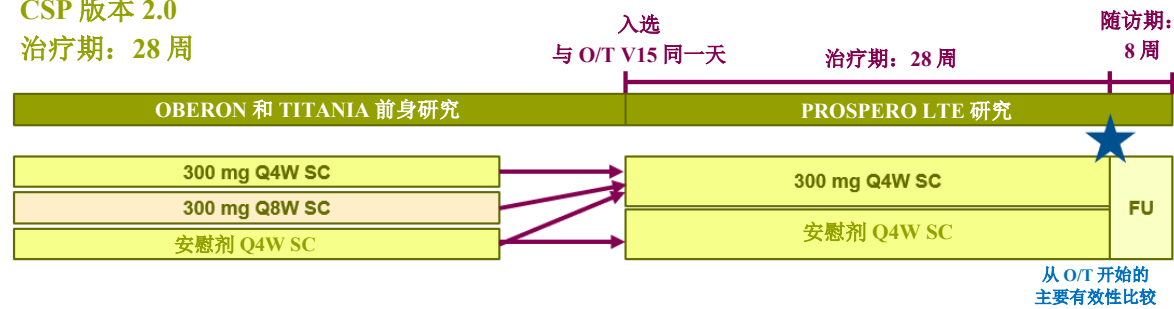
1.2 研究示意图

图 1 研究设计

CSP 版本 1.0
治疗期：52 周



CSP 版本 2.0
治疗期：28 周



注：如果 PROSPERO 的访视 1 未与前身研究的访视 15 在同一天进行，请见第 4.1.1 节。

根据 CSP 第 1.0 版：将以 1:1:2 的比例（分别为 tozorakimab Q4W、tozorakimab Q8W 和匹配的安慰剂）对安慰剂组受试者重新随机化。

根据 CSP 第 2.0 版：将以 1:1 的比例（分别为 tozorakimab Q4W 和匹配的安慰剂）对安慰剂组受试者重新进行随机化，tozorakimab 300 mg Q8W 组的受试者将改用 tozorakimab 300 mg Q4W。已根据 CSP 第 1.0 版进行随机化的受试者可在本修订案发布后继续使用相同治疗方案完成研究，治疗期为 52 周。CSP，临床研究方案；FU，随访；LTE，长期扩展；O/T，OBERON 或 TITANIA 前身研究；Q4W，每 4 周一次；Q8W，每 8 周一次；SC，皮下；V，访视。

1.3 研究活动时间计划表

1.3.1 52 周治疗期的研究活动时间表

52 周治疗期的研究活动时间表适用于根据 CSP 第 1.0 版入组的受试者，参见表 1（更多详细信息参见第 4.1.2 节）。

从第 16 周（PROSPERO 的访视 5）开始以及此后每隔一次访视，选择进行虚拟访视、完成培训并被判定为适合自行给药/家庭访视的受试者将有机会通过远程医疗进行访视，在家自行 IP 给药或护理人员给药（详细信息请见第 6.2.2.3 节）。可选择在家自行给药，可在访视 5、访视 7、访视 9、访视 11 和访视 13 时进行。如果不计划远程医疗研究访视，则该访视应在研究中心进行。

表 1 52 周治疗期的研究活动时间表

研究阶段	入选 (Enrol)	干预（治疗）期														随访期 (FU)	E/D, 电 话随访 ^a 之后	CSP 章节
研究周	W0	W4	W8	W12	W16	W20	W24	W28	W32	W36	W40	W44	W48	W52	W60	IP 末次给 药后 12 周		
访视	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15			
可选 Telemed (T) 访视					T		T		T		T		T					
访视窗	与前身研究 V15 同一天 进行 ^b	±5 天														±7 天		
一般评估																		
签署 ICF PROSPERO ^c	X																4.1.1	
合格性标准	X																5.1, 5.2	
随机化事项	X																4.1.1	
临床评估																		
全面体格检查																X	8.2.1	
简单体格检查	(X) ^d (>4 周)	X	X	X		X		X		X		X		X	X		8.2.1	
体重	(X) ^d (>4 周)	X	X	X		X		X		X		X		X		X	8.2.1	
合并用药	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6.5	

研究阶段	入选 (Enrol)	干预（治疗）期														随访期 (FU)	E/D, 电 话随访 ^a 之后	CSP 章节
研究周	W0	W4	W8	W12	W16	W20	W24	W28	W32	W36	W40	W44	W48	W52	W60	IP 末次给 药后 12 周		
访视	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15			
可选 Telemed (T) 访视					T		T		T		T		T					
访视窗	与前身研究 V15 同一天 进行 ^b	±5 天														±7 天		
吸入性维持治 疗的使用	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	6.5.2	
吸烟状况	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8.2.2	
吸氧 (O ₂) 状 态	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	8.2.1	
COPD 急性加 重评价	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8.1.1	
HRU	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	8.7	
CT ^{f, g}														X		X	8.1.4	
BD 给药前肺 功能测定 ^g								X						X		X	8.1.3、 6.5.3	
BD 给药后肺 功能测定 ^{g, h}								X						X			8.1.3、 6.5.3	

研究阶段	入选 (Enrol)	干预（治疗）期														随访期 (FU)	E/D, 电 话随访 ^a 之后	CSP 章节
研究周	W0	W4	W8	W12	W16	W20	W24	W28	W32	W36	W40	W44	W48	W52	W60	IP 末次给 药后 12 周		
访视	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15			
可选 Telemed (T) 访视					T		T		T		T		T					
访视窗	与前身研究 V15 同一天 进行 ^b	±5 天														±7 天		
安全性评估																		
12 导联 ECG	(X) ^d (>4 周)			X				X						X	X	X	8.2.4	
生命体征	(X) ^d (>4 周)	X	X	X		X		X		X		X		X	X	X	8.2.3	
SpO ₂	(X) ^d (>4 周)	X	X	X		X		X		X		X		X	X	X	8.2.3	
AE、SAE	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8.3	
超声心动图 ^{g, i}														X		X	8.2.5	
实验室评估																		
临床生化（包 括血浆纤维蛋 白原）	(X) ^d (>4 周)			X				X						X	X	X	8.2.6	
NT-proBNP	(X) ^d (>4 周)			X				X						X	X	X	8.2.6	

研究阶段	入选 (Enrol)	干预（治疗）期														随访期 (FU)	E/D, 电 话随访 ^a 之后	CSP 章节
研究周	W0	W4	W8	W12	W16	W20	W24	W28	W32	W36	W40	W44	W48	W52	W60	IP 末次给 药后 12 周		
访视	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15			
可选 Telemed (T) 访视					T		T		T		T		T					
访视窗	与前身研究 V15 同一天 进行 ^b	±5 天														±7 天		
血常规	(X) ^d (>4 周)			X				X						X	X	X	8.2.6	
尿液分析	(X) ^d (>4 周)			X				X						X	X	X	8.2.6	
FSH（如适 用） ^j	(X)																8.2.6	
血清妊娠试验 （仅 FOCBP） ^k	X																8.2.6	
尿液妊娠试验 （试纸法，仅 FOCBP） ^l	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8.2.6	
PK ^m	(X) ^d (>4 周)			X				X						X	X	X	8.4.1	
血清 ADA ^m	(X) ^d (>4 周)			X				X						X	X	X	8.4.2	

研究阶段	入选 (Enrol)	干预（治疗）期														随访期 (FU)	E/D, 电 话随访 ^a 之后	CSP 章节
研究周	W0	W4	W8	W12	W16	W20	W24	W28	W32	W36	W40	W44	W48	W52	W60	IP 末次给 药后 12 周		
访视	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15			
可选 Telemed (T) 访视					T		T		T		T		T					
访视窗	与前身研究 V15 同一天 进行 ^b	±5 天														±7 天		
IP 给药																		
IP 给药 ⁿ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				6.2.2.2	
IP 自行给药培 训 ^o		X ^o	X ^o	X ^o													6.2.2.3	

- ^a 应在 IP 末次给药后 12 周现场进行 E/D 访视。至主要报告时间，所有受试者将中止 IP 给药。因此，部分受试者可能在完成全部治疗期之前结束研究。将要求未完成完整治疗期的受试者在 IP 末次给药后 12 周参与 E/D 访视。有关中止 IP 治疗程序的详细信息，请见第 7.1.1 节。
- ^b PROSPERO 的访视 1 将与前身研究第 52 周（访视 15）同一天进行；在某些情况下，PROSPERO 的访视 1 可能重新安排在前身研究末次 IP 给药后较晚日期，但不得晚于 IP 末次给药后 12 周，前提是受试者仍处于该研究的随访期（详细信息请见第 4.1.1 节）。
- ^c PROSPERO 的 ICF 可在前身研究的第 48 周（访视 14）提供。
- ^d 如果 PROSPERO 的访视 1 在前身研究访视 15（第 52 周）后超过 4 周进行，则必须重复这些安全性相关评估（第 4.1.1 节）。
- ^e 如果访视 1 与前身研究访视 15（第 52 周）同一天进行，则无需重复这些评估（第 4.1.1 节）。
- ^f 仅对前身研究中基线 CT 符合条件（经成像供应商确认）的受试者进行随访 CT（可选）检查。对于提前中止 IP 治疗的受试者，强烈建议在 E/D 访视时进行 CT 检查，而不是在访视 14 时进行。但是，如果自 PROSPERO 入选后不到 24 周，CT 扫描则不应进行。CT 检查的允许时间窗为±2 周。
- ^g 这些程序作为前身研究访视 15（第 52 周）的一部分必须被完成，在 PROSPERO 研究的访视 1 将不再重复进行。
- ^h BD 后肺量计测定评估是可选的，如果受试者不能耐受或以其他方式认为不可行，则可跳过该评估。
- ⁱ 应在前身研究或本研究中有超声心动图检查结果的受试者中进行超声心动图检查。研究期间，如果怀疑新发心力衰竭或心力衰竭恶化时，必须尽快进行额外的超声心动图评估，也可根据临床指征因其他原因进行评估。

- j 仅对女性受试者进行 FSH 检测，以确认小于 50 岁闭经 $\geq$ 12 个月的女性受试者是否处于绝经后状态。
- k 必须在 IP 给药前采集样本。受试者可以根据尿妊娠试验阴性在访视 1 接受给药。
- l 应使用血清妊娠试验来确认所有尿液妊娠试验阳性结果。对于自行 IP 给药（从访视 5 开始，第 16 周）、参加可选远程医疗访视的 FOCBP 受试者，将向其提供尿妊娠检测试纸，并建议在 IP 自行给药前检测。如果尿妊娠试验结果为阳性，受试者应联系研究中心且不应进行 IP 给药。如尿妊娠试验结果为阳性，必须通过血清 β -人绒毛膜促性腺激素水平检测进行确认。
- m 应在 IP 给药前采集样本。
- n 在计划访视时，应完成所有其他评估后进行 IP 给药。将使用 APFS 在研究中心、可选居家自行给药或由护理者给药。
- o 在开始 IP 自行给药之前，应对相应的受试者进行非强制性 IP 自行给药培训。培训应至少进行一次，根据研究者的判断，可能需要进行多次培训。

ADA，抗药抗体；AE，不良事件；APFS，带配件的预充式注射器；BD，支气管扩张剂；COPD，慢性阻塞性肺疾病；CSP，临床研究方案；CT，计算机断层扫描；ECG，心电图；E/D，提前终止访视；Enrol，入选；exam，检查；FOCBP，有生育能力的女性；FSH，卵泡刺激素；FU，随访访视；HRU，医疗保健资源利用；ICF，知情同意书；IP，研究药物；NT-proBNP，N-末端脑利钠肽前体；PK，药代动力学；Pred，前身；SAE，严重不良事件；SpO₂，血氧饱和度；Telemed（T），远程医疗访视（使用电信技术与受试者进行远程联系，包括电话联系、虚拟或视频访视和移动健康设备）；V，访视；W，研究周；wk，周；X，需要进行；（X），需要重复进行或在适用时进行。

1.3.2 28 周治疗期的研究活动时间表

28 周治疗期的研究活动时间表适用于根据 CSP 第 2.0 版入组的受试者，参见表 2（更多详细信息参见第 4.1.2 节）。

从第 16 周（PROSPERO 的访视 5）开始以及此后每隔一次访视，选择进行虚拟访视、完成培训并被确认为适合自行给药/家庭访视的受试者将有机会进行远程医疗访视，于家中自行给予 IP 或由护理者给药（详细信息参见第 6.2.2.3 节）。可选择在家自行给药，可在访视 5 和访视 7 时进行。如果未计划通过远程医疗进行研究访视，则应在现场进行该访视。

表 2 28 周治疗期的研究活动时间表

研究阶段	入组	干预（治疗）							随访	E/D 继之以电话随访 ^a	CSP 章节
研究周	第 0 周	第 4 周	第 8 周	第 12 周	第 16 周	第 20 周	第 24 周	第 28 周	第 36 周	IP 末次给药后 12 周	
访视	访视 1	访视 2	访视 3	访视 4	访视 5	访视 6	访视 7	访视 8	访视 9		
可选远程医疗（T）访视					T		T				
访视时间窗	访视日与前身研究的访视 15 相同 ^b	±5 天								±7 天	
一般评估											
ICF PROSPERO ^c	X										4.1.1
合格性标准	X										5.1、5.2
随机化事项	X										4.1.1
临床评估											
全面体格检查										X	8.2.1
简单体格检查	(X) ^d (>4 周)	X	X	X		X		X	X		8.2.1
体重	(X) ^d (>4 周)	X	X	X		X		X		X	8.2.1
合并用药	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6.5
吸入性维持治疗的使用	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X		X	6.5.2
吸烟状况	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8.2.2

研究阶段	入组	干预（治疗）							随访	E/D 继之以电话随访 ^a	CSP 章节
研究周	第 0 周	第 4 周	第 8 周	第 12 周	第 16 周	第 20 周	第 24 周	第 28 周	第 36 周	IP 末次给药后 12 周	
访视	访视 1	访视 2	访视 3	访视 4	访视 5	访视 6	访视 7	访视 8	访视 9		
可选远程医疗（T）访视					T		T				
访视时间窗	访视日与前身研究的访视 15 相同 ^b	±5 天								±7 天	
吸氧状态	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X		X	8.2.1
COPD 急性加重评价	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8.1.1
HRU	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X		X	8.7
CT ^{f, g}								X		X	8.1.4
BD 给药前肺量计测定 ^g								X		X	8.1.3、 6.5.3
BD 给药后肺量计测定 ^{g, h}								X			8.1.3、 6.5.3
安全性评估											
12 导联心电图	(X) ^d (>4 周)			X				X	X	X	8.2.4
生命体征	(X) ^d (>4 周)	X	X	X		X		X	X	X	8.2.3
SpO ₂	(X) ^d (>4 周)	X	X	X		X		X	X	X	8.2.3

研究阶段	入组	干预（治疗）							随访	E/D 继之以电话随访 ^a	CSP 章节
研究周	第 0 周	第 4 周	第 8 周	第 12 周	第 16 周	第 20 周	第 24 周	第 28 周	第 36 周	IP 末次给药后 12 周	
访视	访视 1	访视 2	访视 3	访视 4	访视 5	访视 6	访视 7	访视 8	访视 9		
可选远程医疗（T）访视					T		T				
访视时间窗	访视日与前身研究的访视 15 相同 ^b	±5 天								±7 天	
AE、SAE	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8.3
超声心动图 ^{g, i}								X		X	8.2.5
实验室评估											
临床生化（包括血浆纤维蛋白原）	(X) ^d (>4 周)			X				X	X	X	8.2.6
NT-proBNP	(X) ^d (>4 周)			X				X	X	X	8.2.6
血液学	(X) ^d (>4 周)			X				X	X	X	8.2.6
尿分析	(X) ^d (>4 周)			X				X	X	X	8.2.6
FSH（如适用） ^j	(X)										8.2.6
血清妊娠试验（仅适用于 FOCBP） ^k	X										8.2.6
尿妊娠试验（试纸，仅适用于 FOCBP） ^l	(X) ^e (≥1 天)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8.2.6

研究阶段	入组	干预（治疗）							随访	E/D 继之以电话随访 ^a	CSP 章节
研究周	第 0 周	第 4 周	第 8 周	第 12 周	第 16 周	第 20 周	第 24 周	第 28 周	第 36 周	IP 末次给药后 12 周	
访视	访视 1	访视 2	访视 3	访视 4	访视 5	访视 6	访视 7	访视 8	访视 9		
可选远程医疗（T）访视					T		T				
访视时间窗	访视日与前身研究的访视 15 相同 ^b	±5 天								±7 天	
PK ^m	(X) ^d (>4 周)			X				X	X	X	8.4.1
血清 ADA ^m	(X) ^d (>4 周)			X				X	X	X	8.4.2
IP 给药											
IP 给药 ⁿ	X	X	X	X	X	X	X				6.2.2.2
IP 自行给药培训 ^o		X ^o	X ^o	X ^o							6.2.2.3

- ^a 应在 IP 末次给药后 12 周进行 E/D 访视，且应现场进行。至主要报告时间，所有受试者将中止 IP 给药。因此，部分受试者可能在完成全部治疗期之前结束研究。将要求未完成完整治疗期的受试者在 IP 末次给药后 12 周参与 E/D 访视。有关终止 IP 治疗程序的详细信息，请见第 7.1.1 节。
- ^b PROSPERO 的访视 1 将在前身研究第 52 周（访视 15）的同一天进行；在某些情况下，PROSPERO 的访视 1 可重新安排在较晚日期进行，但不得晚于前身研究 IP 末次给药后 12 周，前提是受试者在该研究中仍在参加随访（详情参见第 4.1.1 节）。
- ^c PROSPERO 的 ICF 可在前身研究的第 48 周（访视 14）提供。
- ^d 如果 PROSPERO 的访视 1 距离前身研究访视 15（第 52 周）超过 4 周，则必须重复进行这些安全性相关评估（第 4.1.1 节）。
- ^e 如果访视 1 与前身研究访视 15（第 52 周）同一天进行，则不需要重复进行这些评估（第 4.1.1 节）。
- ^f 仅对前身研究中基线 CT 符合条件（经成像供应商确认）的受试者进行随访 CT（可选）检查。对于提前终止 IP 治疗的受试者，强烈建议在 E/D 访视时进行 CT 检查，而不是在访视 8 时进行。但是，如果自 PROSPERO 入选后不到 24 周，则不应进行该扫描。CT 检查的允许时间窗为±2 周。
- ^g 这些程序必须作为前身研究访视 15（第 52 周）的一部分完成，在 PROSPERO 研究的访视 1 时不再重复进行。
- ^h BD 后肺量计测定评估是可选的，如果受试者不能耐受或以其他方式认为不可行，则可跳过该评估。

- i 应在前身研究或本研究中有超声心动图检查结果的受试者中进行超声心动图检查。研究期间，如果怀疑新发心脏衰竭或心脏衰竭恶化，必须尽快进行额外的超声心动图评估，也可根据临床指征因其他原因进行评估。
- j 仅对女性受试者进行 FSH 检测，以确认小于 50 岁闭经≥12 个月的女性受试者是否处于绝经后状态。
- k 必须在 IP 给药前采集样本。如果尿妊娠试验结果为阴性，则受试者可在访视 1 时接受给药。
- l 如果尿妊娠试验为阳性，应使用血清妊娠试验加以确认。对于参加可选远程医疗访视并自行进行 IP 给药（从访视 5 开始，第 16 周）的 FOCBP 受试者，将向其提供尿妊娠试验检测试纸，建议其在 IP 自行给药前进行检测。如果尿妊娠试验结果为阳性，受试者应联系研究中心，不应自行给予 IP。如尿妊娠试验结果为阳性，必须通过检测血清 β -人绒毛膜促性腺激素水平加以确认。
- m 应在 IP 给药前采集样本。
- n 在计划访视时，应在完成所有其他评估后进行 IP 给药。在研究中心以及可能在家自行给药或由护理者给药时，将使用 APFS。
- o 在开始 IP 自行给药之前，应对相应的受试者进行非强制性 IP 自行给药培训。培训应至少进行一次，根据研究者的判断，可要求进行更多次培训。

ADA，抗药抗体；AE，不良事件；APFS，带配件的预充式注射器；BD，支气管扩张剂；COPD，慢性阻塞性肺疾病；CSP，临床研究方案；CT，计算机断层扫描；ECG，心电图；E/D，提前终止访视；Enrol，入选；exam，检查；FOCBP，有生育能力的女性；FSH，卵泡刺激素；FU，随访访视；HRU，医疗保健资源利用；ICF，知情同意书；IP，研究药物；NT-proBNP，N-末端脑利钠肽前体；PK，药代动力学；Pred，前期；SAE，严重不良事件；SpO₂，血氧饱和度；Telemed（T），远程医疗访视（使用通信技术与受试者进行远程联系，包括电话联系、虚拟或视频访视和移动健康设备）；V，访视；W，研究周；wk，周；X，需要进行；（X），需要重复进行或在适用时进行。

2 前言

Tozorakimab 是一种人源免疫球蛋白 G1 mAb，可有效特异性结合 IL-33 并阻断其信号通路。正在开发 tozorakimab 用于哮喘、COPD、糖尿病肾病和重度病毒性肺部感染。已在特应性皮炎患者中进行了一项 II 期研究，但该适应症的开发已终止。在高度未满足医疗需求的具有 COPD 症状负担且面临急性加重风险 COPD 患者中，Tozorakimab 的作用机制使其成为潜在的治疗选择。

2.1 研究依据

预期 tozorakimab 可以通过降低 COPD 急性加重的频率和严重程度、改善 COPD 症状和健康相关生活质量，对 COPD 患者治疗产生有益作用。并且进一步改善 COPD 患者的肺功能。Tozorakimab 中和 IL-33 活性有可能打破 COPD 患者肺部炎症结构性损伤的循环。

在 COPD 患者中开展的两项关键性 III 期研究开始时间为 2022 年初（研究 D9180C00003 [OBERON] 和研究 D9180C00004 [TITANIA]）。该两项研究入组的受试者均为具有 COPD 急性加重病史的症状性 COPD 成人患者；每项研究将招募至多 424 名受试者分配至 300 mg Q4W 治疗组和安慰剂治疗组，以及约 212 例受试者分配至 300 mg Q8W 治疗组（详情参见第 9.2 节），并对其进行为期 52 周的治疗。主要终点均为中度至重度 COPD 急性加重的年发生率，在戒烟者中进行主要人群分析，随后在戒烟者或目前吸烟者中进行总体人群分析。两项研究的研究方案相同，但在不同国家/地区进行。

本项 III 期研究（PROSPERO）的目的是，在完成前身研究 OBERON 或 TITANIA 的症状性 COPD 成人受试者中继续评估 tozorakimab 的长期有效性和安全性。

预计这项研究与前身研究相结合，将提供足够数量的重度急性加重事件，从而能够证明与安慰剂相比，在 SoC 基础上加用 tozorakimab 在减少重度 COPD 急性加重（至首次住院和因 COPD 死亡的时间）方面的有效性。鉴于自 SARS-CoV-2 大流行以来住院率一直较低（[Alqahtani et al 2021](#)），将对前身研究的数据进行汇总分析，从而允许收集更多重度 COPD 急性加重事件，以评估自前身研究随机化以来的有效性。本研究还将评估 tozorakimab 在 COPD 患者中的长期安全性特征，以便进一步表征获益-风险特征。纳入安慰剂队列是为了提供对照组，以便能够对长期有效性进行持续比较，特别是对重度急性加重发生率的比较，同时作为背景治疗的对照以进行安全性观察。然而，与前身研究相比，安慰剂队列的样本量将大幅减少：50% 的安慰剂组受试者将被重新随机分配至活性药物治疗组（详细信息请见第 4.1 节）。

2.2 背景信息

慢性阻塞性肺疾病是全球第四大死亡原因，预计到 2030 年将成为全球第三大死亡原因 (Adeloye et al 2015)。慢性阻塞性肺疾病表现为气道和/或肺泡异常所致持续性呼吸道症状和气流受限 (BD 给药后 $FEV_1/FVC < 0.70$)，通常由于大量暴露于有害颗粒或气体 (其中烟草烟雾占主导地位) 引发，并受宿主因素 (包括肺部发育异常) 影响。重大合并症可能影响发病率和死亡率 (GOLD 2022)。慢性阻塞性肺疾病是一种危及生命的呼吸系统疾病，病程表现为长期功能缺失，导致健康相关生活质量显著下降和日常生活受限 (van Manen et al 2003)。

慢性阻塞性肺疾病是一种不完全可逆的、病程通常呈进行性、并伴有肺部慢性炎症反应增强的疾病。越来越多的证据表明，COPD 总体症状负担对患者健康相关生活质量造成显著的不利影响，并且导致急性加重风险的增加以及更差的疾病预后 (Miravittles and Ribera 2017)。

COPD 急性加重是症状恶化后的急性起病，对患者造成显著不良后果 (Wedzicha and Seemungal 2007)。急性加重频率增加与肺功能加速降低、健康相关生活质量被破坏及死亡率升高相关 (Donaldson et al 2002, Seemungal et al 1998, Soler-Cataluna et al 2005)。此外，随着 COPD 发病率的升高，急性加重给医疗保健系统也带来更大的负担，在美国有每年超过 100 万非计划就诊患者 (Mannino and Braman 2007)。美国 COPD 患者治疗的直接费用每年超过 320 亿美元，急性加重治疗费用预计占这些医疗费用的 50%~75% (Celli et al 2004, Guarascio et al 2013, Toy et al 2010)。急性加重也是 COPD 的重要结局指标，急性期治疗旨在加速疾病恢复，而长期吸入性维持治疗是为了预防和降低急性加重发生频率和严重程度 (Ritchie and Wedzicha 2020)。

尽管采用优化的吸入性维持疗法进行了充分治疗，仍有约 30%~40% 患者发生中度或重度急性加重 (Müllerová et al 2017, Vestbo et al 2017)。重度 COPD 急性加重使 COPD 病程恶化，包括健康状况迅速下降、疾病的进展和死亡率增加，每次重度 COPD 急性加重都会增加再次急性加重 (Wedzicha et al 2013)、再次住院 (Myers et al 2020) 和死亡 (Suissa 2012) 的风险。即使采用最大程度的三联疗法 (LABA+LAMA+ICS)，也仍有可能不足以预防所有此类事件 (Rabe et al 2020)；因此，目前仍然存在尚未满足的医疗需求。

Tozorakimab 是一种全人源化 IgG1 mAb，可与 IL-33 结合，并有效、特异性阻断所有形式的 IL-33，从而阻断其信号通路 (Kearley et al 2015)。通过与 IL-33 的还原形式 (IL-33^{red}) 结合，tozorakimab 可强效抑制几种原代人细胞和过敏原驱动的体内 COPD 模型中的 ST2 依赖性炎症反应。氧化型 IL-33 (IL-33^{ox}) 不能结合 ST2 (Cohen et al 2015)，而是通过 RAGE/EGFR 通路传导信号 (Scott et al 2022, Strickson et al 2022)。tozorakimab 不能结合 IL-33^{ox}，但可阻止 IL-33 氧化和阻断通过 RAGE/EGFR 复合物的 IL-33^{ox} 依赖性信号传导，并模拟可溶性 ST2 的作用。

tozorakimab 抑制 IL-33^{ox} 信号传导可改善气道上皮修复功能，并逆转呼吸系统疾病的气道上皮功能障碍，包括粘液过度分泌（[Strickson et al 2022](#)；[Scott et al 2022](#)）。

中和 IL-33 可能会打破炎症性损伤的循环，使气道上皮细胞得以修复。近期临床数据表明，在优化维持疗法的基础上抑制 IL-33 对减少中度至重度 COPD 急性加重具有显著的获益作用（[Rabe et al 2021](#)）。

有关 tozorakimab 的化学、药理学、作用机制和安全性的详细介绍，请见 IB。

2.3 获益/风险评估

为评估 tozorakimab 的临床获益/风险平衡，考虑了非临床数据和临床数据，也对正在开发用于治疗 COPD 的 mAb 的可用信息进行了审查。

有关 tozorakimab 的已知和预期获益与潜在风险的更多详细信息，请见 IB。

2.3.1 风险评估

Tozorakimab 的潜在风险如下（更多详细内容请见 IB）：

- IL-33/ST2 轴参与宿主对病原体的应答，然而，尚未确定 IL-33 抑制与严重感染之间的关系。因此，严重感染（包括机会性感染）是 tozorakimab 的理论风险。风险最小化措施包括在前身研究中排除易患感染疾病（例如，已知的原发性或继发性免疫缺陷综合征）或近期发生重度感染的受试者。在迄今为止报告的特应性皮炎和哮喘的 I 期研究或 II 期研究中，未观察到 tozorakimab 给药后严重感染或机会性感染发生率显著增加。

注：申办者目前尚未获知 IL-33 或 IL-33 抑制与 SARS-CoV-2 感染和 COVID-19 感染后疾病早期直接相关的任何证据。推测 IL-33 抑制可能对重度 COVID-19 疾病后期、炎症阶段有益（[Stanczak et al 2021](#)）。还应遵循与 COVID-19 相关的当地及国家指南规定的任何其他感染控制措施。

- 认为心力衰竭进展是 tozorakimab 的理论潜在风险。在心力衰竭和内皮细胞功能异常动物模型中，现有临床前数据发现 IL-33/ST2 通路的保护和危害双重作用（[Parikh et al 2016](#)）。在 3 个单独的队列中，表达 IL-33 功能缺失变异体（rs146597587-C）的个体不会增加发生心力衰竭风险（申办者未发表的观察结果），这种罕见的 IL-33 变异体的纯合子未表明预期存活时间缩短或生育力降低（[Smith et al 2017](#)）。在已完成的 tozorakimab Q2W I 期研究或评价 tozorakimab 治疗特应性皮炎和哮喘的 II 期研究的最终分析中，未发生心力衰竭事件。规避心力衰竭进展风险的措施包括：排除患有任何不稳定型心血管疾病、NYHA III-IV 级心力衰竭和/或前身研究中 LVEF<30%的受试者，在心力衰竭 NYHA I-II 级和/或高风险心力衰竭受试者进行超声心动图监测，以及在整个研究期间进行 ECG 和 NT-proBNP 监测。
- 严重超敏反应（包括 1~4 型超敏反应）：由于 mAb 为外源蛋白，因此其可能引发超敏反应。为了规避严重超敏反应风险，将具有需要住院的重度过敏反应史的受试者从前身研究中排除。

- 基于 SC 给药途径并且 tozorakimab 在本质上属于外源性蛋白物质，故认为注射部位反应是潜在风险。规避措施包括每次访视时对研究中心工作人员进行注射技术、注射部位轮换以及常规注射部位评估方面的指导。
- 在 tozorakimab 的长期毒性临床前研究中观察到偶尔发生的小肠 AE（结肠炎）。为了规避任何潜在风险，近期有活动性炎症性肠病病史的受试者将从前身研究中排除。研究期间，应对胃肠道 AE 密切进行安全性监测。

研究操作风险如下：

- 用力肺功能测定可能产生具有传播呼吸道感染性疾病风险的气溶胶。风险针对对象是工作人员和周围的其他受试者，而不是接受操作的受试者。操作期间应遵循常规感染控制措施，包括按照中心供应商的说明在用力肺功能测定期间使用过滤器。还应遵循与 COVID-19 相关的当地及国家指南规定的任何其他感染控制措施。
- 低剂量 CT 产生的电离辐射可能在吸烟史致癌风险升高的受试者中使癌症发生风险小幅增加。在入选研究前，将告知受试者与 CT 相关的风险，而且并非研究中的每名受试者均接受 CT（第 8.1.4 节）。根据 ALARA 概念（尽可能低的合理实现），试验使用优化的 CT 扫描方案，对每名受试者使用最低可能辐射剂量，以便为研究中进行的定量测量提供可接受的图像质量。有关 CT 辐射剂量、成像风险和最佳成像操作的更多详细信息，请见研究放射学手册。
- 结合常规药物警戒活动的执行，风险最小化措施包括在前身研究和本研究排除对 IP 制剂的任何成分过敏或反应、活动性恶性肿瘤或近期恶性肿瘤、不稳定心血管合并症、炎症性肠病以及活动性重大感染的受试者。此外，非盲态 IDMC 和盲态医学监查员将定期评价本研究的安全性数据（第 9.6 节）。此外，IDMC 将在整个前身研究期间定期评价安全性数据。

2.3.2 获益评估

本项 III 期研究的目的是在完成前身研究 OBERON 或 TITANIA 治疗期的症状性 COPD 受试者中评价 tozorakimab 的长期有效性和安全性。要求受试者在整个研究期间持续接受剂量稳定的 COPD 维持治疗，以便将研究期间疾病恶化的风险降至最低，并且将根据医学指征对 COPD 急性加重进行治疗。对于随机分配至 tozorakimab 组的受试者，其在减少 COPD 急性加重、改善 COPD 症状以及健康相关生活质量方面存在潜在获益。最近一项 II 期临床试验表明，itepekimab（原名 REGN3500/SAR440340；一种结合 IL-33 的竞争性 mAb，作用机制与 tozorakimab 非常相似）可明显减少 COPD 急性加重并显著改善戒烟者的 FEV₁（[Rabe et al 2021](#)）。虽然尚未确定 tozorakimab 在 COPD 患者中的临床作用，但预期 tozorakimab 治疗将产生相似改善。但是受试者有可能不会从参与本研究获得任何个体获益。

2.3.3 总体获益：风险结论

截至 2023 年 5 月，多种适应症中估计有 1500 例受试者接受了 tozorakimab 给药。迄今为止收集的安全性数据，包括 tozorakimab 治疗哮喘和特应性皮炎的 II 期研究数

据，支持 PROSPERO 研究中评价的所有 tozorakimab 给药方案均具有良好安全性特征。

考虑到为尽可能减少本研究受试者的风险而采取的措施，认为 tozorakimab 在具有急性加重病史的症状性 COPD 受试者中的获益/风险评估结果有利。

有关 tozorakimab 的已知和预期获益与风险以及安全性特征的更多详细信息，请见 IB。

3 研究目的和终点

与有效性终点相关的所有数据将与前身研究中获得的 52 周数据合并以进行综合分析。

表 3 研究目的和终点

研究目的	研究终点/估计目标
主要目的	
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对 COPD 戒烟者重度 COPD 急性加重发生率的长期影响。	终点：重度 COPD 急性加重的年发生率。 汇总分析指标：发生率比值。 人群：全分析集，戒烟者。 伴发事件：使用疗法策略，不考虑研究期间的治疗终止情况，并且填补重新随机化后的数据，或基于退出研究的原因填补退出研究后的数据。
关键次要目的	
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对 COPD 戒烟者或吸烟者重度 COPD 急性加重发生率的长期影响。	终点：重度 COPD 急性加重的年发生率。 汇总分析指标：发生率比值。 人群：全分析集，戒烟者或目前吸烟者。 伴发事件：使用疗法策略，不考虑研究期间的治疗终止情况，并且填补重新随机化后的数据，或基于退出研究的原因填补退出研究后的数据。
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对至首次重度 COPD 急性加重时间的长期影响。	终点：至首次重度 COPD 急性加重的时间。 汇总分析指标：风险比。 人群：全分析集，戒烟者。 在戒烟者或吸烟者中进一步进行关键次要分析。 伴发事件：使用疗法策略，不考虑研究期间的治疗终止情况，并且填补重新随机化后的数据，或基于退出研究的原因填补退出研究后的数据。
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对 COPD 相关医疗保健资源利用的长期影响。	终点：需要住院治疗和/或 ER/ED 就诊的 COPD 急性加重年发生率。 汇总分析指标：风险比。

研究目的	研究终点/估计目标
	人群：全分析集，戒烟者。 在戒烟者或吸烟者中进行的进一步关键次要分析。 伴发事件：使用疗法策略，不考虑研究期间的治疗终止情况，并且基于退出研究的原因填补退出研究后的数据或填补重新随机化后的数据。
次要目的	
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对至首次中度至重度 COPD 急性加重时间的长期影响。	终点：至首次中度至重度 COPD 急性加重的时间。 汇总分析指标：风险比 人群：全分析集，戒烟者。在戒烟者或目前吸烟者中进行的进一步支持性分析。 伴发事件：在治策略。将剔除相关伴发事件（终止随机分配的治疗（允许给药间隔），开始使用禁用的生物制剂）发生后收集的数据。
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对中度至重度 COPD 急性加重发生率的长期影响。	终点：中度至重度 COPD 急性加重的年发生率。 汇总分析指标：发生率比值 人群：全分析集，戒烟者。在戒烟者或吸烟者中进行的进一步支持性分析。 伴发事件：在治策略。将剔除相关伴发事件（终止随机分配的治疗（允许给药间隔），开始使用禁用的生物制剂）发生后收集的数据。
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对至全因死亡的时间的影响。	终点：至全因死亡的时间。 汇总分析指标：风险比 人群：全分析集，戒烟者。在戒烟者或目前吸烟者中进行的进一步支持性分析。 伴发事件：使用疗法策略，不考虑研究期间的治疗终止情况，并且填补重新随机化后的数据，或基于退出研究的原因填补退出研究后的数据。
评价 tozorakimab 的 PK 和免疫原性。	• 治疗期间 tozorakimab 的血清谷浓度。 • 抗药抗体的存在。
安全性	
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 的长期安全性和耐受性。	AE、生命体征、实验室评估和 ECG。AE 相关评估包括： • 发生率/发生频率。 • 与 IP 的关系，根据研究者的评估。 • 严重程度。 • 严重性。 • 死亡。 • 导致 IP 终止的 AE。 • 其他重要 AE。

研究目的	研究终点/估计目标
探索性^a	
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对肺功能的长期影响。	- 研究期间 FEV₁ 谷值 (mL) 相对于基线的变化。 - 研究期间 BD 给药后 FEV₁ (mL) 相对于基线的变化。 - 研究期间 FEV₁ 谷值 (mL) 的下降速率。 - 研究期间 BD 给药后 FEV₁ (mL) 的下降速率。
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对粘液阻塞、气道结构和功能以及肺气肿进展的长期影响。	以下指标相对于基线的变化： - 气道壁和气道腔尺寸 (气道壁面积百分比、气道壁面积、气道壁厚度和气道腔面积) - ATI 和 E/I - 疾病概率和参数响应映射 (fEmph 和 fSAD) - 容积校正后的 PD15 - 粘液评分
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对总体和 COPD 相关医疗资源使用的影响。	总体和 COPD 相关 HRU 数据： - 年住院率。 - 年 ER/ED 访视率。 - 合并住院和 ER/ED 访视的年发生率。 - 住院总天数，包括入住医院、普通病房、ICU 和 CCU。 - 再次入院率。
与 SoC 添加安慰剂相比，评价 tozorakimab 联合 SoC 对至呼吸相关死亡的时间的影响。	至呼吸相关死亡的时间。

AE，不良事件；ATI，空气潴留指数；BD，支气管扩张剂；CCU，重症监护室；COPD，慢性阻塞性肺疾病；CSR，临床研究报告；CT，计算机断层扫描；ECG，心电图；ED，急诊科；E/I，呼气/吸气密度比；ER，急诊室；FEV₁，第一秒用力呼气量；ICU，重症监护室；HRU，医疗资源使用；IP，研究药物；PD，CT 肺密度直方图的第 15 百分位数；PK，药代动力学；SoC，标准治疗。

注：与主要和次要目的相同，还将分别在由戒烟者或吸烟者组成的全人群以及戒烟人群中分析其他探索性目的。

^a 可能在 CSR 之外报告的探索性终点。qCT 终点将使用综合分析以获得足够的图像，故将在 CSR 之外汇报结果。

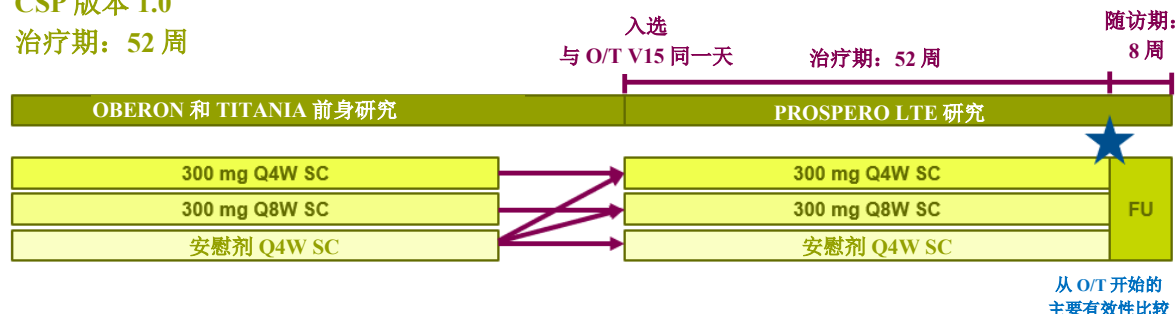
4 研究设计

4.1 总体研究设计

图 2 研究设计

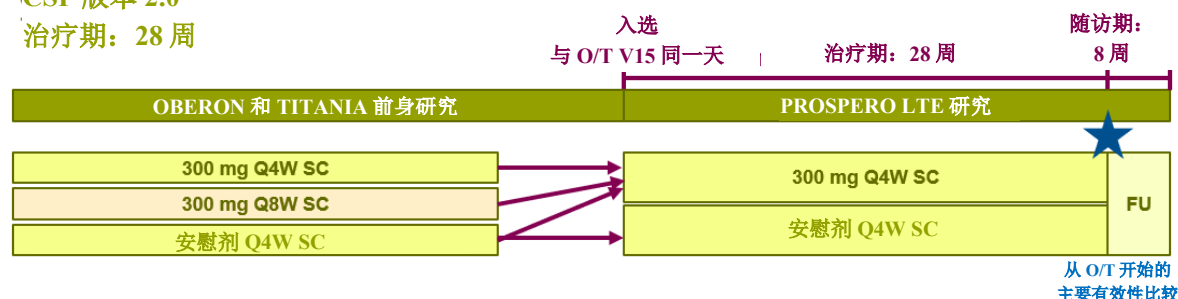
CSP 版本 1.0

治疗期：52 周



CSP 版本 2.0

治疗期：28 周



注：如果 PROSPERO 的访视 1 未与前身研究的访视 15 在同一天进行，请见第 4.1.1 节。

根据 CSP 第 1.0 版：将以 1:1:2 的比例（分别为 tozorakimab Q4W、tozorakimab Q8W 和匹配的安慰剂）对安慰剂组受试者重新随机化。

根据 CSP 第 2.0 版：将以 1:1 的比例（分别为 tozorakimab Q4W 和匹配的安慰剂）对安慰剂组受试者重新进行随机化，tozorakimab 300 mg Q8W 组的受试者将转换为 tozorakimab 300 mg Q4W。已根据 CSP 第 1.0 版进行随机化的受试者可在本修订案发布后继续相同治疗方案完成研究，治疗期为 52 周。

CSP，临床研究方案；FU，随访；LTE，长期扩展；O/T，OBERON 或 TITANIA 前身研究；Q4W，每 4 周一次；Q8W，每 8 周一次；SC，皮下；V，访视。

本研究是一项多中心、随机、双盲、长期给药、平行分组、安慰剂对照的 III 期扩展研究，旨在评价 tozorakimab 300 mg Q4W 和 300 mg Q8W SC 给药在具有 COPD 急性加重病史的 COPD 受试者中长期有效性和安全性。

合格受试者必须完成前身研究 OBERON 或 TITANIA 治疗期，且未提前终止 IP 治疗，同时符合 PROSPERO 入选/排除标准。将建议受试者在整个研究期间继续接受相同稳定剂量的 COPD 维持治疗。

预计 PROSPERO 将最多入选 2120 名受试者。

在本修订案中更新了研究设计；因此，受试者将根据 CSP 第 1.0 版（修订之前）或本版本（第 2.0 版）入选研究。

CSP 第 1.0 版

对于既往在任一前身研究中被随机分配至药物 tozorakimab 组的受试者，将在 PROSPERO 中继续接受相同的活性药物治疗和给药方案。对于既往在前身研究中被随机分配至安慰剂组的受试者，将以 1:1:2 的比例进行重新随机分配，在 SoC 基础上接受 tozorakimab 300 mg Q4W、tozorakimab 300 mg Q8W 或安慰剂。

本研究将包括入选访视（最好与前身研究访视 15 在同一天进行）和 52 周治疗期，治疗期内 IP 的给药频率为 Q4W。IP 末次给药将在第 48 周进行，治疗结束评估将在第 52 周进行。受试者将进入 8 周治疗后的随访期，在第 60 周（IP 末次给药后 12 周）进行最终随访访视。

CSP 第 2.0 版

对于既往在前身研究中随机分配至安慰剂组的受试者，将以 1:1 的比例重新进行随机分配，在 PROSPERO 研究中的 SoC 基础上接受 tozorakimab 300 mg Q4W 或安慰剂治疗。既往在前身研究中随机接受 tozorakimab 300 mg Q4W 的受试者将继续接受 tozorakimab 300 mg Q4W 治疗。既往在前身研究中随机接受 tozorakimab 300 mg Q8W 的受试者在进入 PROSPERO 时将转换为 tozorakimab 300 mg Q4W。已根据 CSP 第 1.0 版进行随机化的受试者可在本修订案发布后继续相同治疗方案完成研究，治疗期为 52 周。

本研究包括入选访视（最好与前身研究访视 15 在同一天进行）和 28 周治疗期，在此期间受试者接受 IP Q4W 给药。将在第 24 周进行 IP 末次给药，在第 28 周进行治疗结束评估。受试者将进入 8 周治疗后随访期，在第 36 周（IP 末次给药后 12 周）进行最终随访访视。

纳入安慰剂队列是为了提供对照组，以便能够对长期有效性进行持续比较，特别是对重度急性加重率进行比较，同时在安全性评估中作为对照。

申办者保留根据整体开发项目扩展或提前终止 PROSPERO 研究的权利。

一旦两项前身研究均揭盲并报告，即可进行本研究的主要报告，而无需等待所有受试者完成本研究治疗。为确保研究 PROSPERO 与其前身研究在同一时间内报告，部分受试者可能无法完成完整的 28 周治疗期。至 PROSPERO 研究的主要报告时间，所有受试者将中止 IP 给药。因此，部分受试者可能在完成全部治疗期之前结束研究。受试者将在知情同意过程中获知这个情况。将要求未完成完整治疗期的受试者在其末次 IP 给药后 12 周按计划参与 E/D 访视，以完成其研究参与。

一旦前身研究揭盲，申办者将知晓受试者在这些研究中接受的活性 tozorakimab 治疗。因此，在对 PROSPERO 进行主要分析之前，与研究中心直接联系或与受试者管理相关或记录 PROSPERO 终点的研究小组将保持盲态，并与参与前身研究报告的小组分开。在研究中心对受试者的研究操作和设盲情况将保持不变。

独立数据监查委员会

将设立 IDMC 以监督研究受试者的安全性，并根据可用数据就进一步研究实施提出适当建议，包括定期审查安全性数据，在计划的中期分析时考虑因显著疗效而提前报告研究结果的可能性。委员会将按照 IDMC 章程开展工作。

裁定委员会

独立裁定委员会将对心力衰竭事件（恶化和新发）、MACE 和以死亡为结局的所有 AE 进行独立的外部系统性无偏倚评估。

4.1.1 入选

PROSPERO 的访视 1 将与前身研究治疗期的末次计划访视（访视 15，第 52 周）在同一天进行。如果不可行，则 PROSPERO 的访视 1 可在前身研究的末次 IP 给药后（访视 14 [第 48 周]）最长 12 周内进行，前提是受试者在此期间继续进行前身研究的随访。在这些情况下，应联系申办者医学监查员。在任何情况下，PROSPERO 的访视 1 均不会晚于前身研究的访视 16（第 60 周）。

为了使受试者有时间考虑是否参加本研究，并将受试者在前身研究与本研究转换期间发生给药方案中断的风险降至最低，可在前身研究的第 48 周（访视 14）向受试者提供 PROSPERO 研究的 ICF，在进行 PROSPERO 的任何研究特定程序之前要求受试者完成 ICF 的签署。

应在开始 PROSPERO 研究前完成前身研究的访视 15（第 52 周）程序。如果 PROSPERO 的访视 1 未与前身研究的访视 15（第 52 周）在同一天进行，则将收集关于 AE、SAE、COPD 急性加重、合并用药、吸烟和吸氧状态以及 HRU 的任何新信息，并在给药前重复尿妊娠试验（仅 FOCBP）。如果 PROSPERO 的访视 1 晚于前身研究访视 15 后 4 周以上进行，则还将按 SoA（第 1.3 节）所述在给药前重复进行安全性相关评估（体格检查、ECG、生命体征、SpO₂、安全性实验室检查、PK/ADA 等）。

在 PROSPERO 研究的随机化和首次 IP 给药之前，所有相关数据的收集，包括但不限于 AE、SAE、合并用药、HRU 和 COPD 急性加重，都将作为前身研究的一部分并且应在前身研究中进行记录和更新。进入 PROSPERO 时仍在持续的 AE、SAE、合并用药和慢性阻塞性肺疾病急性加重的信息将记录在 PROSPERO 研究的 eCRF 中。

通常在前身研究中收集病史和人口统计学等研究信息，并将按需在 PROSPERO 中额外收集这些信息。

符合 PROSPERO 合格性标准并愿意进入本研究的受试者将退出前身研究，并在访视 1 时接受 PROSPERO 研究的首次给药；否则，受试者将继续进行前身研究的随访期，直至研究完成（请见相应的前身研究方案）。

已签署 ICF 且符合合格性标准的受试者应在访视 1 注册 RTSM 系统。受试者将保持与前身研究相同的电子代码。

PROSPERO 研究中的随机化和首次 IP 给药必须在同一天进行。

SoA 中提供了访视 1 步骤的完整列表（第 1.3 节）。

4.1.2 治疗期

在本修订案中更新了研究设计；因此，受试者将根据修订前的 CSP 第 1.0 版或本版本（第 2.0 版）入选研究（图 2）。

CSP 第 1.0 版

对于既往在前身研究中随机分配至安慰剂组的受试者，将在 SoC 基础上以 1:1:2 的比例重新随机分配至 tozorakimab 300 mg Q4W、tozorakimab 300 mg Q8W 或安慰剂。治疗期为 52 周。

CSP 第 2.0 版

对于既往在前身研究中随机分配至安慰剂组的受试者，PROSPERO 研究中在 SoC 基础上将以 1:1 的比例重新随机分配至 tozorakimab 300 mg Q4W 或安慰剂治疗。既往在前身研究中已经随机接受 tozorakimab 300 mg Q4W 的受试者将继续接受相同治疗方案。既往在前身研究中随机接受 tozorakimab 300 mg Q8W 的受试者在进入 PROSPERO 时将转换为 tozorakimab 300 mg Q4W。治疗期为 28 周。已经根据 CSP 第 1.0 版进行随机化的受试者可在本修订案发布后继续完成研究，治疗方案与分配的治疗方案相同，治疗期为 52 周。

对于在前身研究中随机分组的所有受试者，将在 RTSM 系统中预先规定其在 PROSPERO 研究中的治疗分配。

研究受试者将参加每 4 周一次的计划门诊访视，以完成 SoA（第 1.3 节）中列出的方案特定评估。可能按需进行计划外访视，由研究者决定这些访视进行哪些评估。

在治疗期内，如适用，受试者和/或护理者将首先接受 IP 自行给药培训（第 6.2.2.3 节）。从访视 5 开始，受试者可远程参加研究访视，并在每隔一次访视时自行进行 IP 给药（详情参见第 1.3 节）。

研究者必须对受试者进行评估，以确保受试者/护理者能够进行 IP 自行给药（请见单独的自行给药说明）。居家自行给药是可选的：如果未计划远程医疗进行研究访视，则该访视应在研究中心进行。

将建议受试者在整个研究期间继续接受相同的 COPD 维持治疗（第 6.5.2 节）。如果出现 COPD 恶化/急性加重时（第 8.1.1 节），应在研究中心进行计划外访视（如果可行）或者计划访视（如果疾病恶化发生在计划访视窗内），对受试者进行评估。

提前中止 IP 治疗的受试者应在 IP 末次给药后 12 周返回研究中心，并完成 E/D 访视规定的程序，或在距离 IP 末次给药已过去 12 周后尽快进行（参见第 1.3 节和第 7.1.1 节）。如果受试者无法或不愿意在 IP 末次给药后 12 周返回研究中心进行 E/D 访视，则可在受试者认为可行的时间点提前进行 E/D 访视评估。

鼓励中止治疗的受试者继续参与研究，并通过远程医疗访视接受随访，直至治疗期结束（详细信息请见第 7.1.1 节）。

完成研究治疗期的受试者将在末次给药后 12 周参加随访访视（参见第 1.3 节）。

所有受试者将在完成或提前中止（E/D）IP 治疗时通过 RTSM 系统进行登记。

4.1.3 因民事危机、自然灾害或公共卫生危机导致研究中断期间的研究风险规避

下文中的指南用于替代本 CSP 中其他章节给出的说明，并仅用于发生可阻止在研究中心进行研究相关活动，从而损害研究中心工作人员或受试者进行研究的能力的内战、自然灾害或公共卫生危机时实施（例如，在隔离期并由此导致研究中心关闭、区域旅行限制期间，以及在研究中心人员或研究受试者感染 SARSCoV-2 或类似的疫情感染情况下）。研究者或指定人员应联系研究申办者，讨论是否应实施以下规避计划。

为确保在内战、自然灾害或公共健康危机期间临床研究的连续性，可以对研究进行变更，以确保研究受试者的安全性、继续遵守 GCP，并将研究完整性的风险降至最低。

在当地卫生当局、伦理委员会、医疗保健提供者指南（如医院政策）或当地政府允许的情况下，上述变更可能包括以下选项：

- 获得风险规避程序知情同意/再次知情同意（注意，在口头知情同意/再次知情同意的情况下，应尽早 [即受试者下一次访视时] 签署 ICF）。
- 居家访视或远程访视：由研究中心有资质的 HCP 或来自 TPV 的 HCP 执行。
- 远程医疗访视：通过电信技术与受试者进行远程联系，包括电话、虚拟或视频访视，以及移动健康设备。

- 居家 IP 给药：由研究中心具有资质的 HCP 进行，如果可能，由来自 TPV 的 HCP 或受试者/护理者（如果可能）实施。可以通过远程医疗获得与访视有关的其他信息。

研究者、盲态申办者和研究中心工作人员以及研究受试者应在整个研究过程中保持盲态，包括上述风险规避步骤。有关内战、自然灾害或公共卫生危机期间研究实施的更多详细信息，请见附录 H。

4.2 研究设计的科学依据

4.2.1 参与人群的选择依据

前身研究中研究人群的确定基于 tozorakimab 的作用机制、具有症状负担和急性加重风险 COPD 患者尚未满足的治疗需求、以及近期 itepekimab（MoA 与 tozorakimab 相似）II 期研究结果（导致 COPD 戒烟患者急性加重显著降低和 FEV₁ 显著改善）（Rabe et al 2021）。

白细胞介素-33 与杯状细胞肥大和粘液分泌过多的发病机制有关（Allinne et al 2019, Schmitz et al 2005）。大部分有粘蛋白水平过高和粘液阻塞的患者存在更严重的咳嗽和咳痰量负担（Okajima et al 2020, Radicioni et al 2021）和急性加重风险（Kim et al 2015, Kim et al 2019, Lahousse et al 2017, Stott-Miller et al 2020）。因此，前身研究选择了 CAT 评分为 10 分或以上、痰液和咳嗽评分为 2 分或以上且具有急性加重风险的症状性 COPD 患者人群。

PROSPERO 的受试者选择依据是这些受试者已经完成了前身研究的治疗期，并且没有提前终止 IP 治疗。

4.2.2 主要终点的选择依据

重度 COPD 急性加重使 COPD 病程恶化，包括患者健康状况迅速下降、疾病的进展和死亡率增高，每次重度 COPD 急性加重都会增加再次急性加重（Wedzicha et al 2013）、再次住院（Myers et al 2020）和死亡（Suisse et al 2012）的风险。

重度 COPD 急性加重的年发生率是被广泛接受且具有临床意义的终点，用以评估 tozorakimab 联合 SoC，与安慰剂联合 SoC 相比，是否可降低重度 COPD 急性加重的风险。

4.2.3 对照药物选择依据

该研究中的对照药为安慰剂。Tozorakimab 和安慰剂均将在优化的 SoC 吸入性维持治疗的基础上给药，因此，安慰剂组的治疗将与现行的 COPD SoC 相一致。安慰剂的使用允许治疗期双盲设计并提供对照组，以便能够对长期有效性进行持续比较，特别是对重度急性加重的发生率进行比较，同时作为背景治疗的对照以进行安全性观察。

安慰剂为 OBERON/TITANIA 前身研究对照药物，并继续在此项 LTE 研究作为对照。50%的前身研究安慰剂组受试者将被分配至活性药物组，另外 50%的前身研究安慰剂组受试者将继续接受安慰剂治疗。PROSPERO 重新随机化将允许更多来自前身研究的受试者接受可能有效的试验性治疗（而不是继续仅接受 SoC），同时保留对照组。

4.2.4 研究期限选择依据

选择治疗期是为了在前身研究揭盲时最大限度地增加重度 COPD 急性加重事件的数量，并考虑到前身研究招募时间的不确定性，为受试者提供可预测的持续治疗时间。一旦两项前身研究均揭盲并报告，即可进行本研究的主要报告，而无需等待所有受试者完成本研究治疗，以便及时完成监管提交。

4.2.5 受试者对研究设计的意见

患者对前身研究的研究设计的反馈来自赞助商患者合作计划中的 5 名 COPD 患者和 1 名 COPD 患者护理人员，该计划是一个内部工作组，可以使患者能够对临床试验研究设计提供反馈意见。在讨论期间，患者分享了他们认为对拟议研究需要考虑和关注的方面，并就访视频率、研究步骤和数字化解决方案的使用方面提供了反馈。前身研究设计期间收到的患者反馈对 PROSPERO 研究的设计有显著影响。研究中心访视频率降低和研究评估次数减少。此外，在 PROSPERO 研究中引入了 APFS，允许患者选择在家给药，进一步减少门诊访视次数和降低患者负担。

4.3 剂量选择依据

本研究是一项 LTE 研究，前身研究 OBERON 或 TITANIA 中的受试者能够在本研究中继续接受他们的 IP 给药方案或参与重新随机化。最初在前身研究中拟定了两种给药方案（SC tozorakimab 300 mg Q4W 和 300 mg Q8W）。这些给药方案的选择是基于一项 I 期研究（D9180C00001）的全身靶点结合信息创建的综合 PK/PD 模型，该研究在具有轻度特应性病史的健康成人受试者中评价了单剂高达 300 mg tozorakimab SC 或 IV 给药，在轻度 COPD 患者中评价了高达 300 mg Q2W 剂量多次给药。该 PK/PD 模型用于预测谷浓度下肺中 IL33 的抑制情况，假设患者和健康受试者的全身暴露量相似。然而，在中度至重度哮喘患者（研究 D9181C00001）和中度至重度特应性皮炎患者（研究 D9182C00001）中新获得的 II 期研究数据显示，患者中的谷浓度比 I 期研究（D9180C00001）中的健康志愿者低 30%-35%。由于 PK 浓度降低，预计 300 mg Q8W 治疗组的 IL33 肺抑制率略低于 80%，但 tozorakimab 300 mg Q4W 治疗组的抑制率仍高于 90%。因此，在前身研究中，tozorakimab 300 mg Q8W 组的样本量有所减少，根据方案修订案（第 2.0 版），在前身研究中接受 300 mg Q8W 方案的受试者将在 PROSPERO 研究中重新分配至 tozorakimab 300 mg Q4W 组。

4.4 研究结束的定义

出于临床试验透明度的目的，FDA 和欧盟的监管要求规定的研究结束定义存在差异：

- 欧盟要求将研究完成定义为末例受试者的任何方案相关活动的末次访视。
- FDA 要求定义了 2 个完成日期：
 - 主要完成日期：末例受试者为采集主要终点检测数据而接受检查或干预治疗的日期，无论根据预先规定的方案结束研究或终止研究。如果临床研究中含有多个主要终点且具有不同的完成日期，该术语是指完成所有主要终点数据采集的日期。
 - 研究完成日期：末例受试者为采集主要、次要终点以及 AE 数据而接受检查或干预治疗的日期（如末例受试者末次访视），无论根据预先规定的方案结束研究或终止研究。

如果受试者持续研究直至完成他们最后一次方案指定的访视/评估，无论接受多少次 IP 给药，都认为该受试者完成研究。

提前中止 IP 给药的受试者应完成 E/D 访视规定的程序，并接受进一步电话随访，以获得重度急性加重和死亡信息（如适用）（详细信息请见第 7.1.1 节）。

如果撤回知情同意或受试者失访，则将认为受试者尚未完成研究（请分别见第 7.2 节和第 7.3 节）。

一旦两项前身研究均揭盲并报告，即可进行本研究的主要报告，而无需等待所有受试者完成本研究治疗。为确保研究 PROSPERO 与其前身研究在同一时间内报告，部分受试者可能无法完成完整的 28 周治疗期。因此，部分受试者可能在完成全部治疗期之前结束研究。受试者将在知情同意过程中获知这个情况。将要求未完成完整治疗期的受试者在其末次 IP 给药后 12 周按计划参与 E/D 访视，以完成其研究参与。

在决定揭盲之前，将监测研究中观察到的重度急性加重数量，以估计统计学把握度。本研究也可能因显著疗效在中期分析揭盲并提前报告。在任何一种情况下，与研究中心直接联系或与受试者管理相关或记录 PROSPERO 终点的研究小组将保持盲态，并与参与前身研究报告的小组分开。详细信息将包含在研究完整性计划中。

4.4.1 研究停止标准

特定研究中心或整个研究的终止按照附录 A 处理。

研究将设立外部 IDMC，以对前身研究和 PROSPERO 的安全性提供系统、无偏倚的安全性评估。IDMC 将监督研究受试者的安全性，并将根据可用数据就进一步研究实施提供适当建议。IDMC 可能会根据审查的数据建议修改或终止研究，包括

定期非盲态安全性审查，以及在计划的期中分析时将考虑与提前报告研究有效性相关的决策规则。有关 IDMC 流程和决策标准的详细内容，请见 IDMC 章程。如果符合因无效而停止前身研究的预先规定的标准，且因无效而停止了前身研究，则本研究也将停止。

如果申办者确定需要暂时停止或终止研究，申办者将与所有参与研究的研究者（或医疗机构负责人，如适用）讨论采取该措施的原因。如可能，申办者将提前通知所有参与研究的研究者（或医疗机构负责人，如适用）即将采取的措施。

如果由于安全性原因研究被暂停或终止，申办者将及时通知所有研究者、医疗机构负责人（如适用）和/或实施研究的机构。申办者还将及时通知相关药政监管部门暂停/终止以及采取上述措施的原因。在适用的法规要求下，研究者或医疗机构负责人必须立即通知 IRB/IEC，并提供暂停/终止的原因。如果是因安全性原因暂停研究，且申办者认为适合重新开始研究，则在重新开始研究前需获得相关药政监管部门（和 IRB/IEC，如适用）的批准。研究者还应立即通知受试者研究暂停/终止，并确保受试者获得适当的治疗和/或随访。

5 研究人群

不允许对招募和入选标准方案偏离事先批准，也称为方案免除或豁免。

5.1 纳入标准

受试者仅在符合下列所有标准的情况下才有资格纳入本研究：

- 1 在前身研究中完成治疗期且未提前终止 IP 治疗的受试者。
- 2 受试者在过去 12 周内接受了前身研究中的 IP 末次给药，且未退出前身研究。

生育

- 3 FOCBP 在访视 1 时的尿液妊娠试验结果必须为阴性。

(a) FOCBP 的定义请见[附录 E](#)。

- 4 愿意继续使用之前在 OBERON 或 TITANIA 研究中同意采用的避孕方法的受试者。可接受的避孕方法见[附录 E](#)中的[表 E1](#)。

男性或女性避孕措施的使用应符合当地有关参加临床研究受试者避孕方法的相关规定。

(a) 男性受试者：

与 FOCBP 伴侣性生活活跃未绝育的男性受试者，必须同意从入选至整个研究期间和末次 IP 给药后 14 周内进行性行为时使用男用避孕套。未绝育男性的定义请见[附录 E](#)。在可购买到杀精剂的国家，强烈建议使用。同时强烈建议男性受试者的女性伴侣在此期间也采用高效避孕措施。

未绝育的男性患者在同一时期也应避免生育子女或捐献精子。

(b) 女性受试者：

与未绝育的男性伴侣保持活跃性生活的 FOCBP，必须同意从入选至整项研究期间直至 IP 末次给药后至少 14 周，使用一种下文定义的高效避孕方法。在此之后是否停止避孕应与负责医生讨论。不可接受的避孕方法包括定期禁欲（日历法、基础体温法、排卵期后避孕方法）、体外射精（性交中断法）、仅使用杀精剂和哺乳期闭经法。女用避孕套和男用避孕套不应同时使用。

高效避孕方法定义为在持续正确使用时年失败率<1%的避孕方法。高效避孕方法请见附录 E。强烈建议 FOCBP 受试者的男性伴侣在此期间进行性活动时使用男用避孕套。

请注意，无生育能力的女性受试者无避孕要求。但是，在整个研究过程中，所有女性受试者都应避免捐献卵细胞和哺乳。

知情同意书

- 5 能够签署知情同意书（如附录 A 所述），包括遵从 ICF 和本方案中列出的要求和限制。

5.2 排除标准

如果受试者满足以下任一标准，则从研究中排除：

诊断性评估/医学状况

- 1 任何具有临床意义的疾病或异常结果（临床、实验室、仪器等）或重大身体和/或认知障碍，研究者认为可使受试者因参与本研究而发生风险，或影响研究结果的解释，或使受试者不适合参与本研究。
- 2 经研究者或申办者判断，符合 IP 终止标准的受试者（请见第 7.1.1 节）。

既往/合并用药临床研究经验

- 3 同时入组其他干预性临床研究或接受另一种 IP 治疗，OBERON 和 TITANIA 前身研究除外。
- 4 已知有以下病史：
 - (a) 对任何单克隆和多克隆抗体有严重过敏反应。
 - (b) 对 IP 制剂的任何成分有过敏或反应。
- 5 长期使用（或预期在本研究期间需要长期使用）免疫抑制药物（包括但不限于全身性皮质类固醇）、市售或试验用生物制品，或研究者或申办者认为可能使受试者存在安全性风险和/或影响研究结果解释的其他禁用药物。

其他排除标准

- 6 参与研究设计和/或实施的人员（适用于申办者雇用的工作人员和/或研究中心工作人员）。
- 7 根据研究者或申办者的判断，受试者不能遵守研究要求、程序和限制。

5.3 生活方式考虑因素

5.3.1 避孕

与 FOCBP 性生活活跃的男性受试者以及 FOCBP 受试者必须在整个研究期间直至最后一剂 IP 给药后 14 周内使用高效避孕方法，如纳入标准 4 所述（第 5.1 节）。可接受的避孕方法见附录 E 中的表 E1。

无生育能力的女性受试者无避孕要求。但是，在整个研究过程中，所有女性受试者都应避免哺乳。

5.3.2 血液或血浆捐献

自获得知情同意书（适用时）至 IP 末次给药后 14 周（5.5 个半衰期）期间，受试者必须避免献血和血浆。

5.3.3 饮食限制

在研究中心进行所有计划的肺功能评估前至少 2 小时内，受试者应避免进食大量食物。

5.3.4 烟草、电子烟和蒸汽电子烟产品

入选“戒烟者”队列的受试者在整个研究期间应避免吸烟。

如果需要，作为目前吸烟者（当前吸烟）的受试者允许在研究期间戒烟。

研究过程中吸烟和尼古丁使用状况的变化将记录在 eCRF 中。

研究期间不鼓励使用电子烟或任何蒸汽电子烟产品（如尼古丁，THC）。在戒烟者队列中，不鼓励使用加热的烟草产品（例如 IQOS）。

受试者应在研究中心进行所有计划的肺功能评估和采血前至少一小时避免吸烟。

5.3.5 活动

在研究中心进行所有计划的肺功能评估和采血前至少 30 分钟内，受试者应避免剧烈运动。

5.4 入选失败

入选失败是指受试者同意参与临床研究但随后未进行随机化。为确保入选失败者的报告透明化，满足 CONSORT 发布的要求，并回复监管当局的质询，需要提供入选失败最基本信息。最基本的信息包括人口学、入选失败详情、合格标准和任何 SAE。应在 eCRF 中记录这些受试者入选失败的原因。

入选失败的所有受试者必须继续遵循前身研究的方案中描述的随访期要求。

6 研究干预

研究治疗定义为根据 CSP 拟给予研究受试者任何研究药物、已上市产品、安慰剂或受试者使用的医疗器械。本 CSP 中的研究治疗包括 tozorakimab 和安慰剂，在 CSP 中称为 IP。

Tozorakimab 和安慰剂将以 APFS 注射液的形式提供。Tozorakimab 以 300 mg APFS 供应，内含 150 mg/mL Tozorakimab、20 mM L-组氨酸/L-组氨酸盐酸盐、220 mM L-精氨酸盐酸盐和 0.03% w/v 聚山梨酯 80，pH 值为 5.5。安慰剂以 APFS 提供，内含 20 mM L-组氨酸/L-组氨酸盐酸盐、220 mM L-精氨酸盐酸盐和 0.03% w/v 聚山梨酯 80，pH 值为 5.5。Tozorakimab 和安慰剂的标示体积为 2 mL。

6.1 研究干预给药

6.1.1 研究干预

表 4 研究干预

组名称	Tozorakimab 300 mg Q4W	Tozorakimab 300 mg Q8W	安慰剂
干预药物名称	Tozorakimab	Tozorakimab	安慰剂
类型	生物制品，组合产品	生物制品，组合产品	安慰剂，组合产品
用途	活性成分	活性成分	安慰剂
单位剂量规格	150 mg/mL	150 mg/mL	不适用
剂量水平	300 mg Q4W	300 mg Q8W（活性药物 tozorakimab 给药之间交替使用匹配的安慰剂）	与 tozorakimab Q4W 的体积一致
给药途径	SC 注射	SC 注射	SC 注射
IMP 和 NIMP	IMP	IMP	IMP
来源	申办者集中提供	申办者集中提供	申办者集中提供
包装和贴签	将采用药盒提供标示量为 2 mL 的 APFS 装研究干预药物。每个 APFS	将采用药盒提供标示量为 2 mL 的 APFS 装研究干预药物。每个 APFS	将采用药盒提供标示量为 2 mL 的 APFS 装研究干预药物。每个 APFS

	和药盒贴有标签，按照 GMP 和当地药政监管要求制作标签。药盒将包含唯一编码，编码印刷在药盒内的所有标签上（即外箱标签和箱内 APFS 标签）。将根据 GMP 和当地法规要求制作标签。	和药盒贴有标签，按照 GMP 和当地药政监管要求制作标签。药盒将包含唯一编码，编码印刷在药盒内的所有标签上（即外箱标签和箱内 APFS 标签）。将根据 GMP 和当地法规要求制作标签。	和药盒贴有标签，按照 GMP 和当地药政监管要求制作标签。药盒将包含唯一编码，编码印刷在药盒内的所有标签上（即外箱标签和箱内 APFS 标签）。将根据 GMP 和当地法规要求制作标签。
--	--	--	--

注：治疗期分别持续 28 周或 52 周（详情见第 4.1.2 节）。

APFS，带配件的预充式注射器；GMP，药品生产质量管理规范；IMP，研究药物；NIMP，非研究药物；Q4W，每 4 周一次；Q8W，每 8 周一次；SC，皮下。

6.1.2 研究药物给药的重新安排

应尽一切努力在访视窗内进行 IP 给药。

如果受试者出现禁忌用药的情况，则应暂停 IP 给药，并在禁忌情况解除后尽快给药。

如果出现如下情况，应停止 IP 给药，并重新安排给药时间：任何 AE、实验室结果异常或其他诊断结果，研究者或申办者认为应禁止给药，否则可能导致并发症。

如果出现任何问题，建议联系申办者研究医生/代表。

如果在计划的治疗访视时不能进行 IP 给药（如，由于上述列出的情况），可根据需要推迟并尽快给药，但访视 1 除外，在此次访视时应进行 PROSPERO 研究的首次给药。当需要推迟 IP 给药时，建议所有计划的治疗访视程序（IP 给药除外）仍然在访视窗内执行。

然后可以在计划外访视期间重新安排 IP 给药。给药访视时至少需要进行体格检查、生命体征评估、AE 评估、合并用药的变化和妊娠试验（如适用）等程序；还可能包括剩余访视程序（计划访视时未实施）和研究者认为必要的其他评估。

如果整个计划访视无法在窗口期内实施（例如，受试者不能前往研究中心），则所有访视程序将随 IP 给药重新安排。

如果给药显著延迟，建议此次给药和下一次给药至少间隔 2 周。如果推迟的剂量与下一个治疗访视窗重叠，则应跳过该延迟的剂量，并在定期访视中给予下一剂计划的 IP 给药。访视时间表应始终从本研究的访视 1 开始计算。

如果受试者错过 2 次连续或非连续 IP 给药，强烈建议研究中心和申办者研究医生进行讨论，以审查受试者对治疗的依从性和确保依从性的措施。如果受试者错过

了 3 剂或更多次连续 IP 给药（最后一次 IP 给药后>12 周），研究中心必须与研究医生讨论继续或终止 IP 治疗是否符合受试者的最佳利益。

停药规则请见第 7.1 节。所有受试者，无论是否继续接受 IP 治疗，都将鼓励继续保留在研究中，并随访至研究结束（第 7.1.1 节）。

6.2 干预药物的制备、处理、贮藏和计数

- 1 研究者或指定人员必须确认接收的所有 IP 在运输过程中维持在合适的温度条件下，任何偏差都要报告，并在 IP 使用之前解决。
- 2 仅入选研究的受试者可以接受 IP，并且仅获得授权的工作人员（第 6.2.2.3 节描述的自行给药和附录 H 描述的情况除外）可发放或给予 IP。所有 IP 必须根据标签上的贮藏条件存放在安全、环境受控和监测（手动或自动）区域，仅限研究者和授权的研究中心工作人员进入。

对于在家中自行给药，受试者将负责在家中冷藏产品。受试者在贮藏期间无需进行温度监测；在受试者贮藏 IP 期间，标准冷藏足以维持适当的温度。受试者负责将用过的 APFS 器械返还给研究中心。

- 3 研究者、研究机构或医疗机构负责人（如适用）负责 IP 计数、核对和记录维护（即，接收、核对和最终处置记录）。
- 4 未使用 IP 的最终处置的进一步指南和信息请见 IP 手册。

6.2.1 研究干预药物的贮藏：Tozorakimab 和安慰剂

IP（tozorakimab 和 tozorakimab 安慰剂）APFS 贮藏在 2°C 至 8°C（36°F 至 46°F）条件下，不得冷冻。研究者或获批代表（例如药剂师）将确保所有研究干预药物均贮藏在安全区域，贮藏温度为冷藏温度（2°C 至 8°C；36°F 至 46°F），且符合适用的监管要求。将使用温度日志记录贮藏区的温度。如发生超出临床供应品包装上所列允许范围的温度偏移，应在发现时向研究中心监查员报告。将使用经校准的温度监测装置记录药物贮藏设施中的温度条件。可使用标签上列出的贮藏条件替代 IB 中规定的贮藏条件。

研究干预药物必须保存在原包装内，直至使用，以防止长时间暴露于光照。

6.2.2 Tozorakimab 和安慰剂 SC 注射液的制备和给药

6.2.2.1 制备

Tozorakimab 是一种无菌、无防腐剂、澄清至乳白色、无色至棕黄色溶液，几乎无可见异物。

应检查选择用于给药的每个 APFS。如果发现 IP 存在任何残缺迹象，应立即通知研究者和研究中心监查员。请见 IP 手册的产品投诉章节和第 8.3.13.3 节。

给药前，Tozorakimab 和安慰剂应保存在原包装内，于室温下放置至少 60 分钟。从冰箱中取出 APFS 后，必须在室温放置 8 小时内给予 tozorakimab 或安慰剂。

Tozorakimab 和安慰剂不含防腐剂；使用后必须立即丢弃任何未使用的 APFS 内药物。

6.2.2.2 给药

根据 SC 注射的标准规程，使用 APFS 注射装置给予剂量为 300mg 的 tozorakimab 或安慰剂。

PROSPERO 中首次给药日视为访视 1（第 0 周）。

6.2.2.2.1 IP 给药前

IP 给药前，应完成所有适用的访视程序，包括样本采集。如果受试者在访视期间无法耐受特定的访视程序（如肺功能测定），则可以先给予 IP，并在其他日期（最好在访视窗内）重新安排该程序。IP 给药日给药后不得进行任何程序。必须始终在 IP 给药前采集药代动力学（PK）和 ADA 样本。

每次 IP 给药前

- FOCBP 在 IP 给药前应实施尿液妊娠试验。仅当检查结果呈阴性时方能进行 IP 给药（第 8.2.6 节）。
- 将由研究者/授权代表评估受试者的潜在给药禁忌症情况。
- 将由研究者/授权代表按照医学诊疗标准评价注射部位。

6.2.2.2.2 IP 给药

IP 将由研究者/或接受过研究药物给药培训的适当指定人员 SC 给药，给药部位为腹部、上臂或大腿。负责给药的工作人员先用酒精擦拭给药部位皮肤表面，待皮肤表面风干。捏起皮肤，使皮下组织与肌肉分离。针头以 45 度角完全插入皮下组织中。缓慢注射 IP（建议至少持续 10 秒）。注射后勿按摩给药部位。

建议轮换注射部位，以便受试者从一次访视到下一次访视在不同解剖区域接受 IP 注射。如果轮换注射部位不可行和/或受试者不愿意轮换注射部位，则应在源文件中记录不轮换注射部位的原因。

各次 IP 访视时，各注射部位必须记录在 eCRF 和源文件中。

6.2.2.3 可选 IP 自行给药

为了减轻受试者负担，访视 4 后，受试者可以选择由本人或其护理者使用 APFS 自行给予 IP。研究者必须评价受试者和/或其护理者是否适合进行 IP 自行给药，并在现场访视期间对其进行适当的培训。将提供所有必要的供应品和给药说明以及 IP 给药记录。

从访视 5 开始，一些访视不再包括广泛的现场评估，对于选择 IP 自行给药的受试者，可选择通过远程医疗联系进行远程访视（第 1.3 节）。从访视 4 开始，可分发用于远程访视的 IP 药盒和妊娠试验的尿液试纸（用于 FOCBP）（每次一盒，用于下一次远程访视），前提是已完成可选 IP 自行给药的强制性培训。

如果 IP 由受试者/护理者自行给药，则在计划访视日，IP 应在所有访视评估完成后给药。

研究者或有资质的指定人员将在访视当天 IP 自行给药前进行远程医疗联系，以确认受试者无任何 IP 给药禁忌。对于 FOCBP，将询问有关妊娠的任何问题，并建议进行尿液妊娠试验。

如果尿液妊娠试验结果为阳性，受试者应联系研究中心，不应自行给予 IP。研究中心工作人员将向受试者提供进一步的指导。

IP 自行给药后，研究者或有资质的指定人员必须联系受试者，根据当地临床实践评价受试者是否出现任何潜在的急性反应。对于可选的居家自行给药或由护理者给药，强烈建议研究者或指定人员在 IP 给药期间与受试者保持远程医疗电话联系。受试者报告的任何 AE 均应记录在源文件中，并录入 eCRF。此外，受试者报告的任何器械缺陷均应按照第 8.3.12 节所述进行记录和处理。

逐步指南（包括研究者评估/受试者和/或其护理者培训、IP 分发和药物计数），请见本研究为受试者和/或其护理者提供的 IP 自行给药说明。

只有在当地法规允许进行自行给药的国家才可以选择自行给予 IP。

6.2.2.4 给药监测

IP 给药后，将评估 SC 注射部位的任何反应，详见第 8.3.6 节，并应根据当地针对 mAb 的临床实践观察受试者潜在的急性药物反应。对于可选的居家自行给药或由护理者给药，强烈建议研究者或指定人员在 IP 给药期间与受试者保持远程医疗电话联系。

与所有生物制品一样，给药后可能产生过敏反应。因此，应备有即时可用的治疗急性速发过敏反应的适当药物和医疗设备，且应该培训研究工作人员掌握识别和治疗速发过敏反应的技能（附录 F 和附录 G）。

6.2.3 药物计数

研究中心指定的 IP 管理员需要维护准确的 IP 计数记录。完成研究后，IP 计数记录复印件将返还给申办者。所有未使用的 IP 将按照研究中心程序在申办者授权后进行处置，或者如果研究中心无法处置未使用的 IP，则将其返还至申办者授权的仓库。如研究中心程序允许，外包装盒应保存在研究中心，以协助药盒分配检查。

6.3 偏倚最小化措施：随机分组和设盲

6.3.1 治疗组分配方法

将采用 RTSM，将 OBERON 或 TITANIA 前身研究安慰剂组的所有受试者分配至 PROSPERO 中的随机 IP 组，具体如下：

初始随机化方案（CSP 第 1.0 版）

- 既往接受 tozorakimab 300 mg Q4W SC 治疗的受试者将继续接受相同的盲态治疗
- 既往接受 tozorakimab 300 mg Q8W SC 治疗的受试者将继续接受相同的盲态治疗
- 既往随机分配至安慰剂组的受试者将以 1:1:2 的比例重新随机分配至盲态 tozorakimab 300 mg Q4W SC 组、tozorakimab 300 mg Q8W SC 组或安慰剂组。

现行随机化方案（CSP 第 2.0 版）

- 既往接受 tozorakimab 300 mg Q4W SC 治疗的受试者将继续接受相同的盲态治疗。
- 既往接受 tozorakimab 300 mg Q8W SC 治疗的受试者将在进入 PROSPERO 时更换为 tozorakimab 300 mg Q4W SC。
- 既往随机分配至安慰剂组的受试者将以 1:1 的比例重新随机分配至盲态 tozorakimab 300 mg Q4W SC 组或安慰剂组。
- 根据 CSP 第 1.0 版，分配或重新随机分配至 tozorakimab 300 mg Q8W 组的受试者将继续接受相同的治疗，直至研究完成。

将为所有 OBERON 和 TITANIA 受试者生成随机化方案，无论是否完成前身研究，而不仅仅是为完成 OBERON 和 TITANIA 的受试者生成；这样可以确保自前身研究随机化开始组间比较在综合分析中的可靠性，而不仅仅是在能够接受长期治疗的受试者亚组中。

当受试者有资格接受随机分组时，将在各分层中严格按顺序分配随机编码。随机化将按前身研究（OBERON 与 TITANIA）、吸烟状况（吸烟者与戒烟者）、吸入性维持治疗（二联与三联）和地区分层，根据前身研究的随机化情况确定这些分层，不考虑后续任何变化。

在任何情况下，不符合入选/排除标准的受试者均不得进行随机化，也不得接受 IP 治疗。此规则不存在例外情况。若受试者在入选后退出研究，则其入选/随机化编码不得重复使用。对于退出的受试者，将不进行替换。

6.3.2 确保盲态方法

本研究是一项双盲研究，参与本研究的研究中心工作人员和受试者在临床研究期间保持盲态。为确保研究盲态，在 APFS 生产期间，将黄色盲态标签贴在 tozorakimab 和安慰剂注射器筒上。

IP 的所有包装和贴签工作均需确保所有受试者、申办者和研究中心工作人员可以保持盲态。整个研究过程中，研究者、盲态申办者和研究中心工作人员以及受试者将对每名受试者的 IP 分配保持盲态，但将知晓受试者是根据哪个版本的 CSP 被招募至研究中，以及是否可能随机分配至 Q8W 组。

Tozorakimab 可随时间减少血液中嗜酸粒细胞计数。作为预防措施，在干预和随访期间，血液学实验室检查的嗜酸粒细胞、嗜碱性粒细胞和单核细胞数据（HP 值除外）不会传达给盲态申办者或研究中心工作人员。若因急性疾病（例如，实际/疑似 COPD 急性加重）的治疗需要而进行的当地实验室检查，无需进行设盲。研究完整性计划中描述了维持盲态的措施。

将由一名申办者研究中心监查员进行 IP 计数。若研究者或参与研究受试者管理的其他研究工作人员获知受试者治疗分配信息，或需要获知治疗分配信息以治疗某个受试者的 AE，则研究者必须立即告知申办者，并且尽可能在揭盲前告知。

在数据库锁定前，以下人员可在研究期间访问随机化列表：

- 进行 IP 包装和贴签的工作人员。
- 制作随机化列表的工作人员。
- 申办者供应链部门。
- 非盲态申办者监查员（如适用）。
- 负责分析样本的生物分析 PK 和 ADA 实验室。

不得向参与研究实施的其他人员提供随机化列表中的信息，该信息应在研究主要分析前保存在安全位置。在此期间，申办者扩展研究小组的其他成员或处理数据的任何 CRO 成员均不能访问随机化列表。

尽管本研究最初将实行完全双盲（即，对受试者、研究者/研究中心工作人员和阿斯利康/指定的 CRO 设盲），但在每项前身研究（OBERON 或 TITANIA）结束时，参与前身研究报告的阿斯利康工作人员和/或指定的 CRO 将了解前身研究中的治疗分配情况。PROSPERO 研究小组中，与研究中心直接接触或对受试者管理或终点记录有影响的成员将保持盲态，并与参与前身研究报告的小组分开，对包含 OBERON/TITANIA 治疗分配的系统或文件的访问将受到限制，以便在 PROSPERO 主要分析揭盲之前保持盲态。至少在 PROSPERO 研究的主要报告完成之前，研究者、

研究中心工作人员和受试者应保持盲态。维持这种盲态的措施将在研究完整性计划中描述。

6.3.3 揭盲方法

研究者将通过 RTSM 获得代表每个受试者随机分配治疗信息。该程序请见提供给各中心的 RTSM 用户手册。除在医疗紧急情况下，为适当管理受试者需要获知治疗随机化信息外，任何时候均不得揭盲随机化编码。研究者应记录并向申办者报告揭盲事件，但不得向申办者工作人员揭露受试者接受的随机治疗。申办者保留因非预期、怀疑与 IP 存在因果关系且可能需要向药政监管部门速报的 SAE 而揭盲编码的权利。在对各个受试者的数据可评价性做出决定并完成记录之前，不得因计划的数据分析而揭盲随机化编码。

6.4 研究药物依从性

当受试者现场访视接受给药时，将在医学监督下进行。并在源文件和 eCRF 中记录每次诊室给药的日期和时间。如研究中心程序允许，外包装盒应保存在研究中心，以协助药盒分配检查。

受试者/护理者自行给药相关程序请见第 6.2.2.3 节以及本研究为受试者和/或其护理者提供的研究药物自行给药说明。

6.5 合并治疗

研究者/授权代表将收集并记录从入选开始至末次研究访视接受的所有药物。所有 COPD 背景用药如 ICS/LABA/LAMA、抗生素）和用于 COPD 急性加重的治疗，因任何原因服用的所有其他药物，以及研究期间服用的任何合并用药（包括中草药制剂），均将记录在源文件和 eCRF 中，以及记录：

- 使用原因。
- 给药日期，包括开始和结束日期。
- 给药信息，包括剂量、用药频率和给药途径。

如果对合并治疗或既往治疗有任何疑问，应联系医学监查员。

禁止受试者接受某些合并用药（第 6.5.4 节），除非医生确定有临床指征。

允许使用既不损害受试者的安全性也不影响研究数据的非禁止药物或疗法（根据研究者的判断），并记录在 eCRF 的源文件和相应章节中。

适用于 EU CTR 的辅助药品参见附录 J。

6.5.1 缓解药物

研究期间，出现 COPD 症状急性加重事件时，可根据当地 SoC 使用短效 β_2 受体激动剂（SABA，如沙丁胺醇、特布他林、左旋沙丁胺醇）、SAMA、SABA/SAMA 复方制剂或其他缓解药物。注意描述的肺量计测定访视前的用药限制（第 6.5.3 节）。

6.5.2 维持治疗

所有受试者需要在研究期间接受稳定的吸入性维持治疗优化方案（ICS/LABA/LAMA 三联疗法，或者二联疗法 [如果认为三联疗法不适用]）。二联疗法和三联疗法均可采用单独吸入器联合或固定剂量复方制剂吸入器。只要受试者继续使用相同的等效剂量，允许改变单个成分或改用其他装置。如果在背景治疗和方案中添加了抗生素或 PDE4 抑制剂，则在整個研究期间剂量应保持稳定。如果剂量相当于茶碱 ≤ 400 mg/天或血清药物水平在治疗范围内（建议进行血液检查以确认 < 12 mg/dL），则允许使用黄嘌呤作为维持治疗。强烈不建议受试者在研究期间改变维持疗法，除非研究者认为医学上有必要。治疗变更的理由和依据应记录在源文件中。

注：本方案中“稳定”或“不变”COPD 维持疗法的含义允许改变单个成分或更换给药装置，前提是受试者保持相同类别疗法的等效剂量（例如 ICS 等效剂量，请见附录 I）。

治疗期内，推荐 COPD 吸入性维持疗法的依从性 $\geq 70\%$ ，根据用药开始/停止日期以及每次访视时受试者对“在过去一个月内，您每周有多少天按计划接受了您的维持用药？”的回答确定依从性，记录在源文件中。如果依从性水平低于 70%，建议研究中心/研究者应评价依从性低的原因，对受试者提供关于依从性在 COPD 吸入性维持治疗中的重要性的再教育。在依从性水平低于 50% 时，强烈建议研究中心联系申办者研究医生，以讨论对受试者潜在安全性影响以及下一步决定。

除非受试者禁忌或拒绝接种疫苗，或无疫苗可用，所有受试者应按照当地指南接种肺炎球菌和流感疫苗。在整个研究期间的任何时间（IP 给药 ± 7 天除外），可根据研究者的决定接种肺炎球菌和流感疫苗。

6.5.3 药物暂停期

肺量计测定将于计划访视在研究中心实施（第 1.3 节）。肺量计测定前受试者的 COPD 用药有限制要求。

将要求受试者在预定的 BD 给药前肺量计测定访视当日晨间暂停其常规吸入性维持治疗（ICS/LABA/LAMA 三联疗法，或者二联疗法 [如果认为三联疗法不合适]），最好在肺量计测定前停药至少 12 小时（每日一次用药评估前停药 24 小时）。此外，肺量计测定评估前 6 小时内不得使用 SABA 和 SAMA。受试者可以在 BD 前肺量计测定后继续接受其常规 COPD 药物。计划访视中 IP 将在肺量计测定后给予。

如果受试者在预定的肺量计测定访视当日晨间已经使用常规吸入性维持治疗（ICS/LABA/LAMA 三联疗法，或者二联疗法 [如果认为三联疗法不合适]），则研究者/授权代表应在允许的时间窗内重新安排肺量计评估，并提醒受试者肺量计测定前暂停常规晨间吸入性维持治疗的重要性。如果对于受试者来说重新安排绝对不可行，则可以进行肺量计测定，并在源文件和 TPV 系统中添加注释，表明肺量计测定是在常规优化的吸入性维持治疗给药后进行的。

如果受试者在计划的肺量计测定访视前 6 小时内使用了缓解药物 SABA 或 SAMA，受试者最好留在研究中心，直至达到 6 小时的停药时间，或在访视窗内重新安排访视。如果上述两种方法对受试者均不可行，则可进行肺量计测定，并注明该次肺容量测量和/或肺功能测定是在使用 SABA/SAMA 后 6 小时内进行的。

6.5.4 允许、限制和禁用药

与前身研究一样，在本研究的整个研究持续期间，允许、限制或禁止使用以下药物（除非特别指明时间段，表 5）。

表 5 允许、限制和禁止的合并用药

药物	允许/ 限制/ 禁止	详细内容
COPD 维持用药： - 二联 (ICS/LABA、LABA/LAMA、ICS/LAMA) - 三联 (ICS/LABA/LAMA)	允许使用并应在研究期间保持稳定	- 受试者应该有证据表明，在研究期间接受稳定剂量的吸入性维持治疗优化方案（ICS/LABA/LAMA 三联疗法，或二联疗法 [如果认为三联疗法不合适]）治疗 COPD。 - 可通过固定剂量复方制剂或单独的给药装置接受二联或三联吸入性维持治疗成分。定期使用 SAMA（每 6 到 8 小时一次，或最少每日 3 次）将被视为等同于 LAMA 维持治疗。 - 雾化 ICS（如布地奈德）和/或 LABA 或 LAMA 为吸入性维持治疗的一部分。
SABA（如沙丁胺醇、特布他林、左旋沙丁胺醇）	允许作为缓解药物和治疗 COPD 急性加重	不鼓励在没有症状的情况下预防性使用 SABA；但是，如果受试者和研究者认为有必要（如计划锻炼前），则可以使用，并且这类使用应记录在源文件和 eCRF 中。
SAMA（短效抗胆碱能药物；如异丙托溴铵）	允许	- 定期使用 SAMA（每 6 到 8 小时一次，或最少每日 3 次）将被视为等同于 LAMA 维持治疗。 - 允许作为缓解治疗使用。 - 必须在源文件和 eCRF 中准确记录给药方案（计划给药和 PRN）。

药物	允许/ 限制/ 禁止	详细内容
全身性（口服或注射）皮质类固醇	限制	禁止在整个研究期间直至随访期结束使用，但以下情况除外： - COPD 急性加重治疗； - 在无其他可用治疗方案的情况下用于治疗 AE，但持续时间必须<4 周。如果需要治疗更长时间，应与 AZ 研究医生讨论，以决定患者的处置情况。
外用和关节内皮质类固醇	允许	NA
免疫抑制疗法（皮质类固醇除外；包括但不限于：甲氨蝶呤、醋竹桃霉素、环孢菌素、硫唑嘌呤）	限制	- 允许在无其他可用治疗方案的情况下用于治疗不良事件，但持续时间必须<4 周。如果治疗需要更长时间，应与申办者研究医生讨论，以决定受试者的处置情况。 - 禁止在整个研究期间出于任何其他原因使用。
过敏原免疫疗法	限制	治疗期间稳定维持剂量的过敏原特异性免疫治疗除外，直至随访期结束限制使用。建议受试者在 IP 给药当天不接受过敏原免疫治疗。
干扰素-γ	禁止	禁止使用，直至随访期结束。
非生物学 IP	禁止	禁止使用，直至随访期结束。
tozorakimab 以外的研究用生物制品	禁止	禁止使用，直至随访期结束。
已上市生物制品	限制	禁止使用，直至随访期结束，但以下情况除外： - 如果在研究前接受稳定剂量给药且在 IP 给药前或给药后 14 天内未给药，则允许使用治疗骨质疏松症的注射生物制品。 - 如果在研究开始前稳定给药且在 IP 给药前后 7 天内未给药，则允许使用玻璃体内注射生物制品治疗新生血管性（渗出性）年龄相关性黄斑变性。 - 如果在 IP 给药前或给药后 14 天内未给药，则允许使用靶向 SARS-CoV-2 病毒成分的单克隆抗体用治疗或预防。 在 IP 给药前，上述例外情况需要讨论并获得研究医生批准。
免疫球蛋白或血液制品	禁止	禁止使用，直至随访期结束。
减毒活疫苗	禁止	禁止使用，直至随访期结束（注：以不能复制的腺病毒作为载体的疫苗（例如 ChAdOx1）不视为活疫苗或减毒疫苗）。

药物	允许/ 限制/ 禁止	详细内容
COVID-19 疫苗接种（首剂量或后续剂量）	限制	在任何 IP 给药前或给药后 7 天内禁止使用。
灭活疫苗（例如肺炎球菌疫苗、灭活流感疫苗）	限用	在任何 IP 给药前或给药后 7 天内禁用。
镇咳药物	允许	NA
粘液溶解药物（如，羧甲司坦）	允许	NA
罗氟司特（Daxas [®] 、Daliresp [®] ）和其他 PDE4 抑制剂	仅允许作为 COPD 的稳定维持疗法	如果受试者在前身研究中接受了稳定剂量的 PDE4 抑制剂治疗，则允许在整个研究期间继续接受治疗。
长期使用大环内酯类或其他抗生素治疗	限制	如果受试者在前身研究中接受了稳定剂量/给药方案，并在整个研究期间继续接受治疗，则允许使用。
黄嘌呤类	限制	- 对于茶碱和氨茶碱，剂量相当于茶碱 ≤400 mg/天和/或血清药物水平应确认在治疗范围内（建议进行血液检查以确认 <12 mg/dL）。 - 允许使用其他黄嘌呤类药物，前提是剂量不超过当地批准的最大剂量，并采取推荐的预防措施。
大麻	禁止	治疗期间不允许吸食大麻。
非肠道草药或中药	禁止	不允许使用任何非肠道草药或中药。
口服草药或中药	限制	不建议口服草药或中药，如果预期出现任何毒性，应咨询申办者研究医生。

AE，不良事件；COPD，慢性阻塞性肺疾病；COVID-19，2019 冠状病毒疾病；eCRF，电子病例报告表；ICS，吸入性皮质类固醇；IP，研究药物；LABA，长效 β 受体激动剂；LAMA，长效毒蕈碱拮抗剂；NA，不适用；PDE4，磷酸二酯酶-4；PRN，pro re nata（按照要求）；SABA，速效 β2 受体激动剂；SAMA，速效毒蕈碱拮抗剂；SARS-CoV 2，重度急性呼吸综合征冠状病毒 2 型。

6.5.5 COVID-19 疫苗接种

没有临床数据可用于评估 tozorakimab 与任何 COVID-19 疫苗的相互作用（如有）。

在疫苗可用、且根据适用指南受试者符合接种条件情况下，申办者同意针对 COVID-19 的疫苗接种符合受试者的最大利益。因此，研究期间接种疫苗通常是允许的，并且应尽量减少因参与研究而导致的疫苗接种延迟。

为了确保安全性数据的可解释性，在任何 IP 给药之前或之后 7 天内禁止接种 COVID-19 疫苗（第一次或任何后续剂量）。

对于所有研究受试者，研究期间 COVID-19 疫苗接种应记录在受试者的病历中，并作为合并用药记录在 eCRF 中，包括日期、剂量、商品名、剂量顺序编号（例如，第一剂、第二剂等）和接种部位（如适用）（例如，Pfizer-BioNTech COVID-19 疫苗，第一剂，左三角肌）相关数据。如果受试者在参加研究期间接种了 COVID-19 疫苗，并且在接种疫苗后观察到注射部位反应，则应记录接种部位。

任何疑似由疫苗接种引起的 AE 都应记录在 AE 表格中，包括与 COVID-19 疫苗相关的因果关系评估。

6.6 剂量调整-不适用

本方案不允许改变当前概述的给药方案。

6.7 研究结束后的干预治疗

完成研究后，受试者应根据研究者/主治医生的判断在当地提供 SoC。

7 中止研究药物和受试者终止/退出研究

7.1 中止研究药物

中止 IP 治疗不会自动导致完全退出研究。如第 7.1.1 节所述，强烈建议终止 IP 治疗的受试者继续参与研究，直至治疗期结束。

在决定中止受试者 IP 治疗前，研究者应仔细考虑继续 IP 治疗或中止 IP 治疗是否符合受试者的最佳利益，以及是否可通过推迟或跳过给药剂量以缓解问题。建议在 IP 中止行为前咨询申办者研究医生。如果出现安全性问题，必须立即暂停 IP 给药，直至做出最终决定（参见第 6.1.2 节）。

在以下情况下，受试者可能中止 IP 治疗：

- 1 受试者决定。
- 2 研究者或申办者判断的对受试者的风险。
- 3 对 IP 产生过敏反应且需要肾上腺素治疗。
- 4 妊娠。
- 5 发现受试者不符合合格性标准，且研究者或申办者认为可能使受试者处于风险之中。如果受试者不符合全部合格性标准但错误地进行了随机化，研究者应立即通知申办者研究医生，讨论潜在安全性问题和受试者的最大利益，并决定受试者的进一步处置措施。
- 6 自上次 IP 给药后的时间超过 12 周。

- 7 严重未依从 CSP。
- 8 失访。
- 9 确认海氏法则事件。

有关于预防治疗中止和访视时应采集的数据以及需完成的其他进一步评价，请见 SoA（第 1.3 节）。

应在源文件中说明提前中止 IP 治疗的原因，并记录在 eCRF 中。需要暂停 IP 给药的情况请见第 6.1.2 节。

7.1.1 中止研究药物的程序

如果决定停止 IP 治疗，研究者应联系受试者。决定中止 IP 治疗的受试者将始终被询问要求中止 IP 的原因，以及是否发生任何 AE。应将 IP 末次给药日期、决定中止 IP 治疗日期和中止原因记录在源文件及 eCRF 中。

将在 RTSM 中登记中止 IP 治疗的信息。

中止 IP 治疗的所有受试者将继续参与研究随访，直至研究完成。

提前中止 IP 治疗的受试者应在 IP 末次给药后 12 周返回研究中心并完成 E/D 访视程序（第 1.3 节），或在 IP 末次给药 12 周后尽快进行。如果受试者无法或不愿意在 IP 末次给药后 12 周返回研究中心进行 E/D 访视，则可在受试者可行的时间点提前进行 E/D 访视评估。强烈建议所有计划的研究访视和研究程序应持续至 E/D 访视（如果可能）。如果受试者无法参与计划的门诊访视，则应通过电话联系收集相应访视的以下信息：

- 合并用药
- 吸烟状况
- 吸氧（O₂）状态
- AE
- SAE
- COPD 急性加重评价
- HRU

在 E/D 访视后，受试者将继续进行研究随访直至第 28 周或第 52 周（除非在计划访视 8 或访视 14 后分别进行 E/D 访视）。为减轻受试者负担，对于提前中止 IP 治疗的受试者，在 E/D 访视后，将每 12 周分别进行一次远程随访访视，直至第 28 周或第 52 周（±1 周），以通过电话收集死亡、重度 COPD 急性加重和 SAE 信息。继续对 E/D 访视后持续存在的 AE 进行跟踪。此类随访访视可在或不在计划的访视时间窗内进行。对于中止治疗的受试者，在 E/D 访视后无需进行其他评估，如血液检

查、肺量计测定或影像学检查。随访还可能包括与亲属或主治医生联系并从病历中收集信息。

在计划访视 8 或访视 14（第 28 周或第 52 周）或之后参与 E/D 访视的受试者将直接退出研究。在主要报告时间，将要求处于治疗期的所有受试者在 IP 末次给药后 12 周继续参与 E/D 访视，并退出研究。在 IP 末次给药后、直至 E/D 访视前，受试者将不会参与计划的研究访视，在 E/D 访视后也不会进行电话随访。

7.2 受试者退出研究

- 受试者可根据他/她自己的要求在任意时间退出研究，或研究者出于安全性、行为的考量、依从性或给药原因酌情决定，在任意时间安排受试者退出。这种情况并不常见。
- 研究者必须告知考虑退出研究的受试者关于更改的随访选项（例如，电话联系、与亲属或主治医生联系、或病历信息）。
- 如第 1.3 节所示，退出研究时，如果可能，应进行 E/D 访视。有关退出研究时和随访时需收集的数据以及需要完成的进一步评价，请见第 1.3 节。受试者将终止 IP，并在当时退出研究。
- 如果受试者撤回了披露后续信息的同意书，申办者可保留并继续使用撤回同意前收集的全部数据。
- 如果受试者退出研究，应确认其是否仍同意按照原始同意书使用现有样本。如果受试者要求撤回使用样本的知情同意，则应依照知情同意书和当地法规要求销毁已采集但并未检测的所有样本。研究者必须在研究中心的研究记录文件中记录现有样本的使用决定，并通知全球研究团队。
- 询问受试者其撤回知情同意的原因以及是否出现任何 AE。根据临床指征，研究者将对受试者进行随访。依照当地法规，申办者或其代表要求研究者在研究结束时收集公共资源中受试者生命状况信息（死亡或存活；死亡日期（如适用））。了解所有受试者在研究结束时的生命状况对于研究的完整性至关重要。
- 终止治疗或退出研究后，由研究者负责全面评估受试者，以确保受试者根据其临床状态/疾病接受适当治疗。

7.2.1 撤回捐献生物样本的知情同意书

若受试者撤回有关捐献生物样本使用的知情同意书，样本将被处理/销毁，并记录采取的措施。生物样本采集是研究不可或缺的一部分，其中强制性采样符合临床安全性实验室检查要求。

对于不允许进一步采集或分析对临床安全性实验室检查至关重要的强制性生物样本的受试者，将需要终止 IP 治疗。

撤回捐献生物样本的同意书时应采取的其他措施请见附录 C 2。

7.3 失访

如果受试者在计划访视时多次未返回研究中心，并且研究中心无法与其取得联系，则认为该受试者失访。

为避免受试者失访，研究中心工作人员或代表应在最初收集其联系方式（包括近亲或其他紧急联系人）并定期更新（如国家法规允许）。研究者应告知受试者有关在研究期间与研究保持联系的重要性。

如果确定受试者可能失访，必须采取以下措施：

- 研究中心必须尝试联系受试者，并尽快重新安排错过的访视，告知受试者维持分配的访视计划的重要性。
- 必须反复尝试通过电话、传真、电子邮件、挂号信和/或通过受试者定位机构联系受试者或近亲/紧急联系人（如国家法规允许）。
- 必须反复尝试通过现有的医院记录、受试者的初级医师和公开的死亡登记找到并获得受试者的相关医疗信息，以获取当前的生存状态（如国家法规允许）。
- 若当地法规允许，ICF 中应包括选择雇佣外部公司采用公开发表资源以帮助获取失访受试者的更新后联系信息或确定其生命状态。

研究结束前，应始终尝试联系受试者。

只有当受试者未能返回接受要求的研究访视，且尽管进行了上述所有尝试，在研究结束时其生命状态仍未知时，才将其归类为失访。

终止特定研究中心或整体研究将作为[附录 A](#)的一部分进行处理。

8 研究评估和操作步骤

研究步骤及其时间总结请见 SoA（第 1.3 节）。不允许研究方案申请免除或采取治疗用药豁免措施。

研究者将确保数据记录在 eCRF 中。采用 EDC 系统，进行数据收集和处理数据疑问表。

在 PROSPERO 研究的随机化和首次给药之前，所有相关数据，包括但不限于 AE、SAE、CM、HRU 和 COPD 急性加重，将作为前身研究的一部分收集，并且应在前身研究中进行记录和更新。

根据临床研究协议，研究者应确保数据记录以及数据疑问表答复的准确性、完整性和及时性。研究者将在已填写的 eCRF 上签字。在研究中心将已填写的 eCRF 副本归档。

如果发生或意识到安全性担忧时，应立即与申办者进行讨论，以确定受试者是否应继续或终止 IP 治疗。

遵守研究设计要求（包括 SoA[第 1.3 节]中规定的要求）对于研究实施至关重要，也是必需的。

在随机化处理前，必须完成并审查所有入选评估，以确认潜在受试者符合所有合格性标准。研究者将保存记录表，记录所有接受入选程序的受试者的详细信息，并确认合格性或记录入选失败的原因（如适用）。

在进行入选评估时，可采用受试者临床治疗中常规检查数据（如超声心动图、放射学评估）和签署 ICF 前获得的数据，但检查必须符合方案规定的标准并在 SoA 规定的时限内进行。

出于安全性原因或采样技术问题，可进行重复或非计划采样。

8.1 有效性评估

8.1.1 COPD 急性加重评估

出于方案目的，COPD 急性加重是指受试者平常 COPD 症状的恶化，即超出常规的日常变化、急性发作、持续 2 天或 2 天以上（或更短时间，如果急性加重如此迅速且明显，以至于主治医师判断不能延迟强化治疗），以及可能需要改变常规药物，并导致出现以下任一情况：

- 使用全身皮质类固醇至少 3 天；单次注射（IM）皮质类固醇植入剂的剂量相当于 3 天疗程的全身性皮质类固醇。
- 使用抗生素。
- 需要强化治疗的<24 小时的 ER 或 ED 就诊
- 因 COPD 住院治疗（住院定义为在医院、观察区、ED 或其他等效医疗保健机构 ≥24 小时，具体取决于国家和医疗保健系统）。
- 导致死亡。

如果需全身皮质类固醇和/或抗生素治疗，或导致<24 小时的 ER/ED 访视，需要强化治疗，且未导致住院治疗或死亡，则认为急性加重为**中度**。如果因 COPD 导致受试者住院治疗或死亡，则认为该加重情况为**重度**。

将鼓励受试者在 COPD 症状急性加重时联系研究中心和/或其初级保健医师。将要求受试者告知研究者在研究中心以外接受治疗的任何 COPD 相关事件。

研究者应在源文件以及 eCRF COPD 急性加重模块中记录与急性加重事件相关的所有相关发现和症状（如呼吸困难、痰量、脓痰、咳嗽、喘息和其他 COPD 相关症状和/或发现）及其持续时间。

绝大多数 COPD 急性加重与上述症状的恶化有关。但是，临床表现可能因受试者而异。如果无法捕获上述症状（如受试者到达 ED 后插管），研究者必须记录定义事件为急性加重的依据，并将其记录在源文件以及 eCRF 中。

COPD 导致的死亡始终记录为重度 COPD 急性加重，不考虑相关症状恶化。

在 COPD 急性加重期间，受试者接受主治 HCP 认为适当的治疗非常重要。但是，一旦研究者认为安全，应尽快停用治疗 COPD 急性加重的所有补充药物，受试者应尽快恢复其急性加重前用药方案。

建议用于 COPD 急性加重治疗的药物不要超过 14 天。最近的数据表明，短时间全身性皮质类固醇药物应用具有相似的治疗效果，且糖皮质激素的系统暴露量更低（[Leuppi et al 2013](#)）。

急性加重开始日期定义为开始使用全身皮质类固醇或抗生素治疗，或者住院治疗的日期（以较早者为准），结束日期定义为末次全身皮质类固醇或抗生素治疗，或者出院日期（以较晚者为准）。单次注射皮质类固醇植入剂的剂量相当于 3 天疗程的全身性皮质类固醇。因此，该治疗的相应停止日期确定为给药日期+2 天。一次急性加重的治疗结束（全身性皮质类固醇或抗生素末次给药或住院治疗最后一天）与下一次急性加重的治疗开始之间需要至少间隔 7 天。

如果研究者判断在医学上对于受试者是适当的，急性加重后受试者可以继续参与研究并接受 IP 治疗。

如果研究者认为有必要，研究中心对 COPD 急性加重进行的评估可作为常规现场访视（通过电话联系）的一部分，或作为计划外访视。对于在非研究中心（如通过初级保健 HCP 或在 ED/医院）评价和治疗的急性加重，应获取该病历复印件，并及时将详细内容录入 eCRF 急性加重模块中。因急性加重导致的伴随用药变化必须在源文件和 eCRF 的相应模块中记录。

研究中心负责在 eCRF 中记录联系受试者后的联系行为（或其他措施）。

8.1.2 药物/治疗使用情况评估

在研究访视时，将询问受试者一个问题，即“在过去一个月内，您每周有多少天按计划接受了您的维持用药？”。必须在源文件和 eCRF 的相应模块中记录受试者的回答。

8.1.3 肺量计测定（支气管扩张剂给药前和给药后）

基本要求

所有肺量计测定均在给药前实施。

采用中心供应商提供的设备，通过肺量计测定法测量肺功能（FEV₁ 和 FVC）。由研究者或授权代表依照美国胸科协会（ATS）/欧洲呼吸学会（ERS）指导原则实施肺量计测定（[Graham et al 2019](#)）。

提供中心肺功能测定的供应商负责确保肺量计符合 ATS/ERS 建议，并由实施检查的研究中心工作人员进行适当鉴定。肺量计校准和数据质量检查（包括监测非预期的结果高度变化性）将在单独的肺量计测定操作手册以及监查计划中详细说明。研究者将对表现出非预期的 FEV₁ 高度变异性的受试者进行病因学、必要的随访措施和持续受试者合格性评估。研究者将与申办者研究医生讨论非预期的高变异性。

受试者应事先遵守相关药物暂停给药期和其他限制（第 5.3.3 节、第 5.3.4 节、第 5.3.5 节和第 6.5.3 节）。如果没有满足任何限制条件且当天的治疗不能充分延迟，则应在允许的访视窗内重新安排现场访视和给药。如果计划在同一访视给药，则所有肺功能测量应在给药前进行。

应遵循常规感染控制措施，包括按照中心供应商的说明使用过滤器。还应遵循与 COVID-19 相关的当地及国家指南规定的任何其他感染控制措施。

计划现场访视肺功能测定的时间

根据 SoA（第 1.3 节），应在指定访视进行肺量计测定。如果可能，建议所有入选后肺功能评估应在前身研究入选肺量计测定时间±1.5 小时内进行。例如，如果在前身研究中入选肺功能在晨间 8:00 开始测量，则建议 PROSPERO 中的所有后续肺功能测定应在晨间 6:30~9:30 之间开始。

肺量计测定技术

实施肺量计测定的详细步骤请见使用说明手册。有关肺量计测定质量评估和最佳检查流程的详细内容也将在手册以及监查计划中详细说明。

肺量计测定参考

将采用全球肺功能防治倡议等式测定预计正常值（PNV），并预先编程在肺量计中（[Quanjer et al 2012](#)）。

第 1 秒用力呼气容积表示为 PNV 的百分比，计算公式如下：

$$PNV \text{ 的 } FEV_1\% = (FEV_1 \text{ 测量值} / FEV_1 PNV) \times 100$$

将使用与计算 FEV₁ 相似的方法计算 FEF_{25-75%}。

BD 给药后肺量计测定

BD 给药后肺量计测定将在 SoA（第 1.3 节）中详述的指定访视时实施。如果患者不能耐受 BD 给药后肺量计测定，或其疾病在其他方面禁忌进行该测定，则可跳过该测定。

在有或无储雾罐器械的情况下，采用沙丁胺醇（90 µg 固定剂量）或沙丁胺醇（100 µg 固定剂量），建议在最终 BD 给药前肺量计测定 30 分钟±15 分钟范围内最多吸入 4 吸，诱导终点最大 BD。BD 给药后 15~30 分钟内实施肺量计测定。如果受试者无法耐受 4 喷沙丁胺醇，则根据研究者的临床判断，可考虑使用较少数量的吸入剂。

COPD 吸入性维持治疗和 IP 相对于计划的 BD 给药前后肺功能测定的给药顺序

在完成肺量计测定评估之前，不得给予受试者常规 COPD 早晨吸入性维持治疗和缓解药物。IP 给药也应在肺功能测定结束之后。

如果受试者在访视期间无法耐受肺量计测定评估，可以在不同日期重新安排评估，最好在访视窗内。在这种情况下，无需暂停 IP 给药，可在访视期间按计划进行 IP 给药。

记录保存

必须将已签字并注明日期的 BD 给药前和给药后打印文件的副本保存在研究中心，以进行原始数据验证。打印文件上必须标有研究代码、入选编码、测量日期和时间以及访视编号。如果无法打印输出文件，平均测量值则将记录在受试者病历中。

8.1.4 定量计算机断层扫描评估

如果可行，对于前身研究中基线 CT 符合条件（经成像供应商确认）的受试者，应根据 SoA（第 1.3 节）中详述的治疗期结束时标准化方案进行低辐射剂量吸气和呼气 CT 扫描。

对于提前终止 IP 治疗的受试者，强烈建议在 E/D 访视时进行 CT 检查，而不是在治疗期结束时进行。但是，如果自 PROSPERO 随机化后不到 24 周，则不应进行该扫描。

CT 扫描是可选项目。

由成像供应商进行 CT 图像分析，以便能够对粘液阻塞、肺气肿和气道壁增厚进行定量。本研究中进行的随访扫描将用于确定研究治疗对 CT 参数相对基线变化的长期影响。

理想情况下，应以标准化方式进行新的 CT 扫描，这将有助于成像供应商对以下方面进行更详细的评估：

- 粘液栓
- 气道壁和气道腔尺寸
- 肺气肿
- 空气储留
- 气道形态测定和肺密度的其他定量评估结果

放射学检查手册以及影检查像供应商提供的进一步培训将描述获得 CT 扫描结果的流程以及如何向影检查像供应商提交这些结果。还将向研究中心提供优化的 CT 方案，其中包括所有要求的扫描参数（和前身研究相同）。

如果可能，所有 CT 扫描应递交给中心成像供应商进行中心审查。

8.2 安全性评估

所有安全性评估的计划时间点请见 SoA（第 1.3 节）。

8.2.1 体格检查、体重和吸氧状态

将由执业 HCP（如医师、助理医师或执业护士）进行全面和简单的体格检查。全面体格检查将包括但不限于评估一般外观、头、耳、眼、鼻、喉、颈、皮肤以及心血管、呼吸、腹部和神经系统。

简单体格检查将至少包括心血管、呼吸道、皮肤和神经系统评估。

在 PROSPERO 研究中随机和首次给药前，体格检查的每项有临床意义的异常结果均将记录为前身研究中发生的 AE，每项治疗中出现的异常（包括通过评估 SC 注射部位确定的注射部位反应）将记录为 AE。

将在 SoA（第 1.3 节）中规定的时间点记录体格检查、体重和吸氧状态。

8.2.2 吸烟状况

将在访视时通过从研究人员处收集受试者对单个是/否问题的回答情况来评估吸烟状况：“截至目前，您的吸烟状况如何，您目前是否吸烟？”。

研究期间不鼓励使用电子烟或任何蒸汽电子烟产品（如尼古丁，THC）。在戒烟者队列中，不鼓励使用加热的烟草产品（例如 IQOS）；应将其在源文件和 eCRF 中记录。

8.2.3 生命体征

如 SoA（第 1.3 节）所述，将在给药前对生命体征进行评估。建议在进行任何干预性研究程序（采血检查、肺功能测定、IP 给药）前和 COPD 吸入性维持治疗给药

前评估生命体征（如可能）。采集生命体征之前，受试者应该处于静息状态至少 5 分钟，具体如下：

- 体温（以摄氏度测量）。首选口腔测量法，但根据当地标准，其他方法也可以接受。
- 心率（脉率）
- 血压（收缩压和舒张压）
- 呼吸频率
- 通过脉搏血氧仪测量的氧饱和度（SpO₂）

8.2.4 心电图

在 SoA（第 1.3 节）中规定的时间点进行单次 12 导联 ECG 检查。建议在其他干预措施（如采血、肺量计测定及 COPD 维持用药）前进行 ECG 评估，但必须在 IP 给药前进行。采集 ECG 之前，受试者应保持仰卧位至少 10 分钟。

将采用中心供应商提供的 ECG 仪器记录心电图，该仪器可自动计算心率，并测量 PR、QRS 和 QT 间期；在受试者参与研究的整个过程中，应仅使用该设备进行评估。心电图设备软件将用于评估心电图参数。将 ECG 结果传送至中心阅片人。研究者或授权代表将负责解释总体结果，并决定任何可能的 ECG 结果是否具有临床意义。将结果记录在源文件以及 eCRF 中。

收集心电图变量，具体如下：

- 心率（脉率）
- RR 间期
- QRS 间期
- PR 间期
- QT 间期

8.2.5 超声心动图

对于基线时符合超声心动图条件和/或在前身研究中或本研究期间接受超声心动图检查的所有受试者，将在治疗期结束或 E/D 访视时接受随访超声心动图检查（见第 1.3 节）。

研究期间，如果怀疑新发心力衰竭或心力衰竭恶化，必须尽快进行额外的超声心动图评估，也可根据临床指征因其他原因进行评估。

使用当地设备进行超声心动图检查。强烈建议在整个研究期间由同一名超声心动图专家在相同设备上对同一个受试者进行任何重复评估。将评估 LVEF 和左心室容积，当地超声心动图结果应包括有资质专家的临床解读说明。

研究者/代理人将负责总体解读和确定任何可能的超声心动图结果的临床意义，并将其记录在源记录和 eCRF 中。

8.2.6 临床安全性实验室评估

采血的标称时间请见 SoA（第 1.3 节）。将向研究中心提供实验室手册，其中说明了本临床研究特定的样本采集、处理、贮藏和运输程序及实验室联系信息。将在中心临床实验室进行临床实验室安全性检查。在研究中心使用获得许可的试验方法（试纸法）进行尿液妊娠试验（如适用）。如果进行远程医疗访视，将视情况在其他地方进行尿液妊娠试验。

应尽快对有临床意义的异常实验室结果进行复测（最好在 24~48 小时内）。当怀疑新发心力衰竭时，应额外进行 NT-proBNP 检测，或此后尽快进行 NT-proBNP 检测。如有临床指征，可根据当地 SoC 在当地进行其他实验室检查，包括肌钙蛋白检查。

将测定以下实验室变量（表 6）。对于血常规检查，请见第 6.3.2 节中嗜酸性粒细胞数据的设盲程序。

表 6 实验室安全性变量

血常规/凝血	临床生化
- 血液 - 红细胞压积 - Hb - HbA1c - 白细胞计数 - 白细胞分类计数（绝对计数）^a - 血小板计数 - RBC - 尿分析 - 显微镜检查，包括白细胞/RBC 和管型 - 尿液 - 外观和颜色 - 胆红素 - 血液 - 葡萄糖 - 酮体 - 白细胞 - pH - 蛋白 - 比重	- 血浆 - 纤维蛋白原 - 血清 - 白蛋白 - ALP - ALT - AST - 总胆红素 - 碳酸氢盐 - 血尿素氮 - 肌酐 - GGT - 葡萄糖 - 高灵敏度 CRP - NT-ProBNP - 钾 - 钠 - 总蛋白 - 类胰蛋白酶（仅在发生疑似速发严重过敏反应时采集；附录 G） - 尿酸

内分泌学 - 血清 - FSH^b - HCG^c	妊娠试纸检测 妊娠试验（尿 HCG）^d
--	---

注：对于血清生化检查，必须同时进行 AST、ALT、ALP 和 S-胆红素检查，并同时进行评估。如果受试者的 AST 或 ALT $\geq 3 \times$ ULN 且 TBL $\geq 2 \times$ ULN，请参见附录 D “肝生化指标升高所需采取措施和海氏法则（HL）评价”，以获取更多说明。

- ^a 嗜酸粒细胞、嗜碱性粒细胞和单核细胞计数将进行设盲处理。
- ^b 如果需要确认<50 岁女性受试者的绝经后状态。
- ^c 将在访视 1 时对 FOCBP 进行血清 HCG 检测。如果尿液试纸检测结果为阳性，则需要通过血清 HCG 检测进行确认。
- ^d 仅 FOCBP。

ALP，碱性磷酸酶；ALT，丙氨酸氨基转移酶；AST，天门冬氨酸氨基转移酶；CRP，C 反应蛋白；FOCBP，有生育能力的女性；FSH，卵泡刺激素；GGT， γ -谷氨酰转移酶；Hb，血红蛋白；HbA1c，血红蛋白 A1c；HCG，人绒毛膜促性腺激素；NT-ProBNP，N 末端脑钠肽前体；RBC，红细胞；TBL，总胆红素；ULN，正常值上限。

妊娠试验

以下检查仅适用于 FOCBP 受试者，将根据 SoA（第 1.3 节）中提供的时间计划表进行：

- FSH：对女性受试者进行检测，以确认闭经 ≥ 12 个月的<50 岁女性是否处于绝经后状态。
- 血清 β -HCG：将对 FOCBP 实施该试验（由中心实验室进行分析）。
- 尿液 HCG：将对 FOCBP 进行试纸法检测。在每次治疗访视时，将在 IP 给药前进行检测。如果试纸检查结果呈阳性，则必须暂停使用 IP，并进行确证性血清 β -HCG 检测。

其他安全性检查

如有临床指征，可根据当地 SoC 在当地进行以下检查：

- 血清学检查：乙型肝炎（HBsAg 和抗 HBc）和丙型肝炎抗体
- p24 抗原、HIV-1 和 HIV-2 抗体
- TB 检查：如适用，将根据按当地指南制定的当地 SoC 进行 TB 检查。

8.3 不良事件及严重不良事件

研究者应确保参与研究的所有工作人员了解本节内容。

AE 或 SAE 的定义请见附录 B。

将由受试者（或适当时，由其护理者、代理人或受试者的合法授权代表）报告不良事件。

研究者和任何指定人员负责检测、记录和录入符合 AE 定义的事件。

8.3.1 AE 和 SAE 信息采集时限和频率

从随机（V1）开始至整个治疗期间（包括随访期）收集不良事件。

从签署 ICF 开始至整个研究期间，将在前身研究和/或 PROSPERO 研究 eCRF 中收集 SAE。

在 PROSPERO 研究的随机和首次给药之前，将作为前身研究的一部分收集 AE 和 SAE，并且应在前身研究的 eCRF 中进行记录和更新。如果在随机分配至 PROSPERO 时前身研究中的 AE 和 SAE 未缓解，则也将其记录在 PROSPERO 研究的 eCRF 中。

如果研究者获悉由其治疗的受试者在临床研究结束后发生疑似与任何 IP 存在因果关系的 SAE，则研究者应立即向申办者报告该 SAE。

8.3.2 AE 和 SAE 随访

对于研究期间受试者最后一次 AE 评估时仍未缓解的 AE，如有医学指征，研究者应持续随访，但不在 eCRF 中进行进一步记录。如果认为必要，申办者保留要求获得在研究结束时正在发生 AE/SAE 的任何受试者额外信息的权利。

不良事件变量

将收集各 AE 的下列变量：

- 不良事件（报告术语）。注：对于 COVID 相关事件，研究者应在报告术语中添加“COVID”。
- AE 起止日期和时间
- 严重程度
- 该 AE 是否是严重事件
- 研究者评价 AE 与 IP 之间的因果关系（是或否）
- 针对 IP 所采取的措施
- 不良事件是否导致受试者退出研究（是或否）
- 结局

另外，将收集 SAE 的以下变量：

- AE 符合 SAE 标准的日期
- 研究者获知 SAE 的日期

- 导致不良事件为严重的原因
- 住院日期
- 出院日期
- 很可能的死亡原因
- 死亡日期
- 是否进行尸检
- 与研究步骤相关的因果关系评估
- 对其他用药的因果关系评估

8.3.3 因果关系收集

研究者应评估 IP 与各 AE 之间的因果关系，并用“是”或“否”来回答问题“您认为是否存在该事件由 IP 所导致的合理可能性？”

对于 SAE，还应评估与其他药物和研究步骤的因果关系。需要注意的是，对于可能与任何研究步骤有关的 SAE，因果关系为“是”。

解释因果关系问题的指南请见 CSP 的[附录 B](#)。

8.3.4 基于体征和症状的不良事件

由受试者自发报告，或者受试者回答研究中心工作人员提出的开放式问题“自上一次随访/上一次被询问以来你是否出现健康问题？”而报告的，或者通过观察发现的所有 AE 都应收集并记录在源文件以及 eCRF 中。在收集 AE 时，应首选诊断记录（如可能），而不是一系列症状和体征。但是，若已知诊断结果，同时还存在通常不属于该诊断的其他体征或症状时，则需单独记录诊断结果和各体征或症状。

8.3.5 基于检查和检测发现的不良事件

CSP 要求的实验室检查的结果和生命体征总结请见 CSR。

方案要求的实验室检测值、生命体征或肺功能测定值相对基线恶化，仅在如下情况下报告为 AE：符合任何 SAE 标准、导致终止 IP 治疗，或经研究者判断认为具有临床意义（包括但不限于考虑是否需要治疗或计划外访视，或是否针对 IP 采取其他措施[例如，IP 给药中断]）。

如果实验室检测值/生命体征恶化与临床体征和症状有关，需将体征或症状记录为 AE，相关实验室结果/生命体征视为附加信息。研究者在报告时尽可能使用临床术语，而非实验室术语（如采用“贫血”而非“低血红蛋白值”）。在无临床体征或症状的情况下，非方案规定的指标出现具有临床意义的恶化时，应报告为 AE。

明确因疾病进展导致的实验室检测值恶化不应报告为 AE/SAE。

与基线评估结果相比，体格检查时发现的任何新的或加重的具有临床意义的异常结果将报告为 AE，除非明确认为其与研究疾病相关。

8.3.6 特别关注的不良事件

特别关注的不良事件是指需要科学和医学关注以便了解 tozorakimab 的事件，可能需要研究者密切监测并且快速报告给申办者。AESI 可能是严重事件，也可能是非严重事件。

本研究将特别监测以下 AESI：

- 严重超敏反应（包括 1~4 型超敏反应）
- 注射部位反应。
- 新发心力衰竭或心力衰竭进展。
- 严重感染：任何由严重性标准定义并属于感染及侵染类疾病系统器官分类的事件。
- 机会性感染：指在正常免疫功能个体中通常非致病或很少致病的微生物所致的或引起正常宿主中无法观察到的某种类型或严重程度感染的任何严重或非严重事件。常见机会性感染的示例包括但不限于：隐球菌病、巨细胞病毒感染、耶氏肺孢子虫肺炎和结核病。
- 胃肠道 AE。

8.3.7 海氏法则

受试者显示肝生化指标升高时可能需要进一步评价，并且当 AST 或 ALT $\geq 3 \times$ ULN 且 TBL $\geq 2 \times$ ULN 时可能需要报告为 SAE。有关肝生化指标升高病例和 HL 评价的更多详细说明请见附录 D。

8.3.8 研究疾病

疾病进展可以被认为是针对 IP 研究疾病导致的受试者状况加重（COPD 症状增加和/或疾病严重程度增加）。研究疾病症状即 COPD 直接导致的预期症状（如呼吸困难、咳痰、咳嗽等）。研究期间，明确因研究疾病和/或其进展所致的事件不应报告为 AE，除非其符合 SAE 标准或导致终止 IP 治疗。

将在源记录以及特定 eCRF 模块中记录符合方案定义的 COPD 急性加重（第 8.1.1 节）。COPD 急性加重不应报告为 AE，除非其符合 SAE 的定义或导致终止 IP。

8.3.9 严重不良事件报告

无论与 IP 或研究步骤是否存在因果关系，都必须报告所有 SAE。所有 SAE 将记录在源文件以及 eCRF 中。

如果在研究期间发生任何 SAE，研究者或研究中心其他人员将在 1 天内（即在其知晓后立即通知，但**不得晚于 24 小时**）通知申办者指定代表。

申办者指定代表将与研究者合作确保所有必要信息必须在开始收到致死性和危及生命事件后 **1 个日历日内**和开始收到其他所有 SAE 后 **5 个日历日内**报告给申办者患者安全数据录入中心。

对于致死性和危及生命的 AE，若出现重要或相关信息缺失情况，将立即进行主动随访。研究者或研究中心其他工作人员在收到既往报告的 SAE 的任何随访信息时，将在 1 个日历日内通知申办者代表（即获悉后立即通知，但**不超过 24 小时**）。

如果研究者或其他研究中心工作人员在 EDC 系统中指出该 AE 为严重事件，将自动向申办者指定代表发送一封提醒邮件。

如果 EDC 系统不可用，则研究者或其他研究中心工作人员须通过电话向申办者相应代表报告 SAE。

申办者代表将向研究者/研究中心工作人员告知处理方法。

有关预期/已列出事件定义的参考文件请见申办者药物 IB。

8.3.10 妊娠

应向申办者报告所有妊娠和妊娠结局，研究受试者在接受任何 IP 前发现的妊娠除外。

8.3.10.1 母亲暴露

如果受试者在研究期间怀孕，应立即终止 IP 治疗。

除非怀疑研究的 IP 可能干扰避孕药的有效性，否则妊娠本身不作为 AE。先天畸形/出生缺陷和自发性流产应作为 SAE 进行报告并处理。无并发症的选择性流产不作为 AE 处理。即使受试者已终止研究治疗，仍需对所有妊娠结局（自发性流产、选择性终止妊娠、异位妊娠、正常出生或先天性异常/出生缺陷）进行随访和记录。

若研究期间或 IP 末次给药后 14 周随访期内发生妊娠，则研究者或研究中心其他工作人员必须在 **1 天内**（即在其知悉后立即，且**不晚于 24 小时**）通知申办者相应代表。

对于 SAE，申办者指定代表与研究者共同确保在 **1 或 5 个日历日内**向申办者患者安全数据录入中心提供所有相关信息（第 8.3.9 节）；对于所有其他妊娠情况，应在 **30 天内**提供。

当获得妊娠结局信息时，应遵守相同时限。

采用 eCRF 中的妊娠报告（PREGREP）模块报告妊娠，而采用纸质 PREGOUT 表报告妊娠结局。

8.3.10.2 父亲暴露

从入选至 IP 末次给药后 14 周，未绝育的男性受试者必须使用男性避孕套。强烈建议男性受试者的女性伴侣在此期间也采用一种高效避孕方法。未绝育的男性受试者也应避免在同一时期生物学上授精或捐献精子。受试者伴侣妊娠不视为 AE。但是，（如可能）应对首次给药日至末次给药后规定的时间段，根据既往研究（临床前和临床研究），发生的所有妊娠结局（自然流产、非必需流产、异位妊娠、正常出生或先天性异常）进行随访并记录在妊娠报告中。在填写妊娠报告表之前，必须获得伴侣的知情同意。

8.3.11 用药错误、药物滥用和药物误用

8.3.11.1 时间线

如果在研究期间发生用药错误、药物滥用或药物误用事件，则研究者或其他研究中心工作人员在一个日历日内（即在获悉后立即告知，但不得晚于 24 小时）通知申办者相应代表。

如果发生与用药错误、药物滥用或药物误用相关的 SAE，申办者指定代表与研究者共同确保在 1 个（首次发生或随访的致死性/危及生命事件）或 5 个（首次发生或随访的其他严重事件）日历日内报告所有相关信息（请见第 8.3.9 节），所有其他事件应在 30 天内报告。

8.3.11.2 用药错误

就本项临床研究而言，用药差错误指 IMP 或阿斯利康 NIMP 治疗过程中出现的对受试者造成伤害或有可能对受试者造成伤害的一种非故意用药失败或错误。

用药差错的完整定义和示例见附录 B 4。

8.3.11.3 药物滥用

药物滥用是指持续或偶尔故意、非治疗性过度使用 IMP 或阿斯利康 NIMP，以获得欣快感或期望的非治疗效果。

药物滥用的完整定义和示例见附录 B 4。

8.3.11.4 药物误用

药物误用是指（研究受试者）故意且不恰当地将 IMP 或阿斯利康 NIMP 用于授权产品信息以外的医学目的，或将未经授权的 IMP 或阿斯利康 NIMP 用于方案规定以外的预期用途，包括故意通过错误途径给药。

药物误用的完整定义和示例见附录 B 4。

8.3.12 用药过量报告

对于本研究，在研究期内，任何高于计划剂量的 tozorakimab 剂量将被视为用药过量。

- 用药过量伴 AE，在 eCRF 的相关 AE 模块记录 AE 诊断结果/症状和 eCRF 用药过量模块中记录。
- 无伴发症状的用药过量仅在 eCRF 用药过量模块中报告。

研究期间，若申办者 IP 治疗出现用药过量，则研究者或其他研究中心工作人员在其知悉后**不晚于 24 小时**，立即通知申办者相应代表。

对于 SAE，申办者指定代表与研究共同确保在导致 SAE 的药物过量后 **1 或 5 个日历日内**向申办者患者安全数据录入中心提供所有相关信息（见第 8.3.9 节）；对于其他用药过量情况，应在 **30 天内**提供。

8.3.13 器械组件和第三方医疗器械缺陷

在本研究中，提供的是具有器械组件的组合产品。为了履行全球监管报告义务，研究者负责检测和记录研究期间 tozorakimab 组合产品的器械发生的符合缺陷定义的事件。

组合产品器械缺陷的定义是指器械在标识、质量、耐用性、可靠性、安全性或性能方面的不足。器械缺陷包括故障、使用错误和生产商提供的信息。

将收集并监测本研究期间发生的器械缺陷，以确保受试者的安全，并提高器械的安全性和性能。

将不在临床研究报告中列出器械缺陷，但如果当地法规要求，将在相关周期报告中总结缺陷。

将使用产品投诉登记表收集缺陷。此外，如果除故障之外还发生了 SAE，则将使用申办者的临床研究医疗器械/器械报告表进行收集。

此外，第三方肺量计测定仪和中心供应商提供的心电图仪将用于本研究。医疗器械使用说明书参见器械专用使用说明书。与这些第三方医疗器械相关的所有缺陷都将报告给制造商，制造商将负责履行其监管义务。研究中心将采用使用说明书中生产商的详细联系方式直接报告缺陷。

8.3.13.1 检测器械缺陷的时限

- 在本研究中所有使用 IP 的时间段，检测、记录并报告与 IP 相关的任何事件或功能故障。
- 如果研究者在受试者退出研究后的任何时间获悉任何缺陷，并且认为此类事件与为本研究提供的器械存在合理的相关性，研究者将立即通知申办者。

- 新信息或更新信息将记录在最初填写的表格中，所有变更均由研究者签名并注明日期。

8.3.13.2 器械缺陷随访

- 对所有受试者进行随访，包括终止研究干预的受试者。
- 研究者负责确保随访包括阐明缺陷的性质和/或因果关系所需的任何补充检查。
- 新信息或更新信息将记录在最初填写的表格中，所有变更均由研究者签名并注明日期。

8.3.13.3 立即向申办者报告器械缺陷

- 在研究者确定事件符合方案中关于器械缺陷的定义后，在 24 小时内将所有器械缺陷报告给申办者。
- 通过电子邮件将申办者临床研究医疗器械/器械报告表和/或产品投诉登记表发送给申办者。
- 如果除功能故障外还发生了 SAE，则将 SAE 记录在 eCRF 中，详见第 8.3.9 节。

申办者将是接收器械缺陷报告的联系人。

8.3.14 独立数据监查委员会

将建立 IDMC 以监督研究受试者的安全性，确保研究以最高科学和道德标准进行。IDMC 将定期审查非盲的安全性汇总表和列表，以评价受试者的安全性并提出适当的建议，包括在期中分析时（另见第 9.5 节和第 9.6 节）。IDMC 的职能独立于与研究进行相关的所有其他个体，包括申办者。委员会将按照 IDMC 章程开展工作。

8.3.15 独立裁定委员会

将组建独立裁定委员会，对心力衰竭事件（恶化和新发）、MACE 和所有具有致命后果的 AE 进行独立外部系统性无偏倚评估。

8.4 人体生物样本

生物样本采集和处理指南将在研究特定的实验室手册中提供。样本应贮藏在安全的存储空间，并采取充分的措施保护机密性。生物样本研究（包括任何可能的未来研究）受国家法规约束，仅在特定国家获得批准后方可进行。有关人体生物样本处理的更多详细信息请见附录 C。

根据知情同意书和当地要求，自 CSR 发布之日起样本最长保存 15 年，期满后销毁/返还。

- 药代动力学样本将在生物分析报告定稿后或生物分析报告草稿发布 6 个月后（以较早者为准）对样本进行处理。

- 药代动力学样本可通过合并处理或匿名处理。可以对匿名的、合并的 PK 样本进行额外分析，以进一步评价和验证分析方法。可将上述分析的任何结果与 CSR 分开报告。
- 发布 CSR 后，剩余 ADA 等分样本将由申办者或其指定人员保存最长 15 年。其他用途包括但不限于进一步鉴定任何 ADA、检测方法的确认和/或重新鉴定以及其他检测方法的开发。未来分析结果将不在 CSR 中报告。

8.4.1 药代动力学

按照 SoA（第 1.3 节）中的规定，采集血清样本，用于测定 IP 的血清浓度。

如果研究者和申办者一致认为有必要（例如出于安全性原因），可在研究期间的其他时间点采集样本。在研究过程中，为了确保适当的监测，可根据新获得的数据（例如，为了获得基质浓度接近峰值或谷值时间的数据）改变采样时间。

采集的血清样本将用于分析 tozorakimab 的 PK。用于分析 Tozorakimab 血清浓度的样本也可用于评价研究期间或研究后出现的安全性或有效性方面相关问题。

根据实验室手册中的规定，采集、标记、贮藏并运输样本。

8.4.1.1 药物浓度测定

用于测定血清中 IP 浓度的样本将由申办者或代表申办者运营的生物分析测试中心使用相应的已验证生物分析方法进行测定。所采用的分析方法的全部详细内容请见单独的生物分析报告。

尽量以最少的选定时间点对接受安慰剂的受试者的样本进行分析，以确认未给予 tozorakimab。

研究揭盲前，不得向研究中心或盲态工作人员报告可能导致揭盲的 IP 浓度信息。

如果进行样本重现性分析（如果有），则应与试验样本的生物分析同时进行。如果进行评价，则评价结果将呈现在单独的生物分析报告中。

8.4.2 免疫原性评估

由申办者或代表申办者运营的生物分析试验中心采用相应的已验证生物分析方法对用于血清中 ADA 的血液样本进行测定。进行分层分析，包括筛选、确证和滴度测定成分。将采用经验证的生物分析方法，对本研究的所有 ADA 阳性样本进行 nAb 检测。有关所用分析方法的全部详细内容请见单独的报告。

还可以对 ADA 样本进行进一步检测，以确定 ADA 反应的特征，包括进行可能的中和抗体评估。

根据实验室手册中的规定，采集、标记、贮藏并运输样本。

8.4.3 药效学

尚未确定 tozorakimab 的 PD 测定参数，本研究不计划进行 PD 分析。

8.5 人体生物样本生物标志物–不适用

8.6 可选基因组学整合计划样本–不适用

8.7 医疗保健资源使用

将由研究者/授权代表根据 SoA（第 1.3 节）中提供的时间计划表收集医疗资源使用数据，并记录在源记录以及适当的 eCRF 模块中。所有访视均将收集 HRU 信息，回忆期为 4 周。

将收集总体和 COPD 相关 HRU 数据：

- 年住院率。
- 年 ER/ED 访视率。
- 合并年住院率和年 ER/ED 访视率。
- 住院天数：医院、普通病房、重症监护病房和危症监护病房的总天数。
- 再次入院率。

请注意，住院治疗病例也必须报告为 SAE（第 8.3.9 节）。

9 统计学考量

9.1 统计假设

本研究是 LTE 研究，在完成前身研究 OBERON 和 TITANIA 中 52 周治疗期后开展。分析将包括受试者从前身研究收集的数据（如适用），目的是尽量减少脱落引起的偏倚，同时可以基于首次随机和给药时间进行推断。一旦两项前身研究均揭盲并报告结果，即可进行本研究的主要分析报告，无需等待所有受试者完成本研究的治疗。在做出揭盲决定之前，将监测研究中截止该时间点观察到的重度 COPD 急性加重的数量，以评估统计学把握度。

主要有效性终点是在前身研究和 PROSPERO 的整体治疗期间，重度 COPD 急性加重的年发生率。研究中治疗期在受试者之间将有所不同（28 周或 52 周），具体取决于受试者根据哪个 CSP 版本招募。首先在戒烟者组成的主要人群中评估主要终点，然后在戒烟者或吸烟者组成的总体人群中评估主要终点。

在前身研究中，tozorakimab 300 mg Q8W 组仅用于描述剂量-效应曲线，而不会用于确证性假设检验。CSP 第 2.0 版中，新进入 PROSPERO 的受试者不会接受该给

药方案。因此，仅对 tozorakimab 300 mg Q4W 与安慰剂的比较进行了确证性假设检验。

无效假设是 tozorakimab 300 mg Q4W 组与安慰剂组的重度 COPD 急性加重年发生率相等，或发生率比值等于 1。备择假设是 tozorakimab 组的重度 COPD 急性加重发生率不等于安慰剂组的急性加重发生率：

H_0 : tozorakimab 300 mg Q4W SC 组与安慰剂组的发生率比值=1

H_1 : tozorakimab 300 mg Q4W SC 组与安慰剂组的发生率比值 $\neq$ 1

主要分析（即重度 COPD 急性加重的年发生率）的假设检验将在双侧 5%显著性水平下进行。如果 p 值小于 0.05 且治疗作用有利于 tozorakimab，则拒绝 H_0 。

针对主要终点和关键次要终点采用多重检验程序，在 5%的双侧显著水平下控制 I 类错误；详细内容请见第 9.1.2 节。假设检验的显著性水平将根据多重检验程序定义的显著性水平进行确定。

9.1.1 估计目标中的分析方法

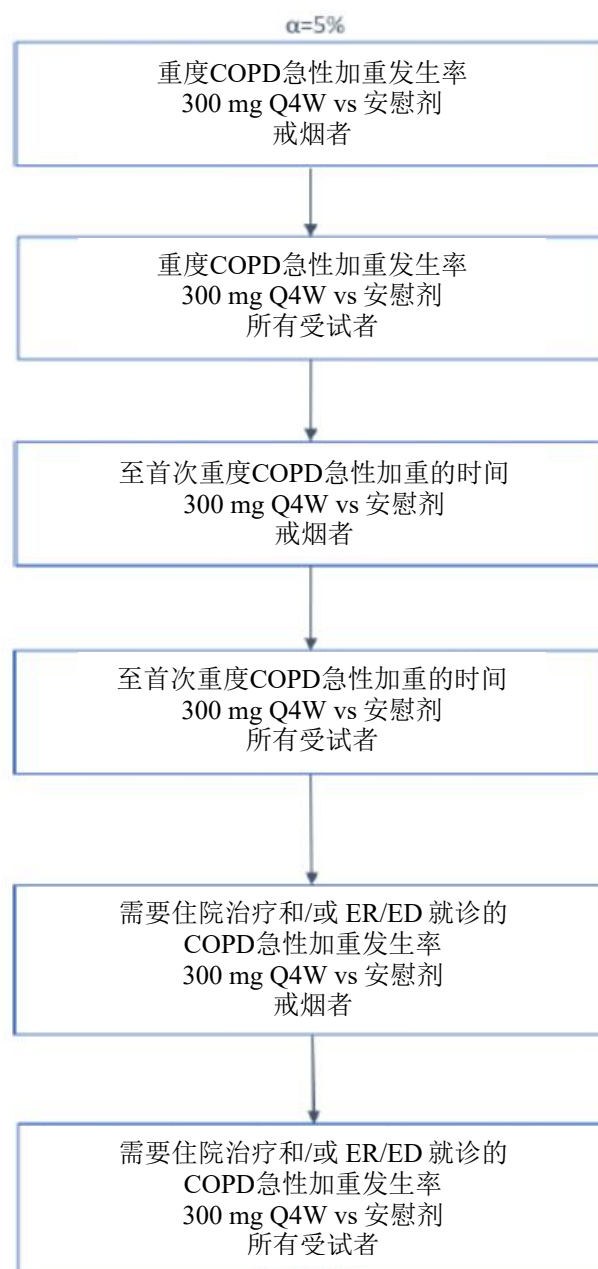
将在 FAS 分析集中使用疗法策略的估计目标，该分析集将纳入接受给药的受试者的所有观测数据（按计划重新分配 IP 后的数据除外），无论受试者是否继续接受随机治疗。这将是关注的主要估计目标。

额外的估计目标将在 FAS 集中针对在治期间使用在治策略，该分析中将仅使用受试者在发生伴发事件（即，终止随机治疗和/或开始使用禁用的生物药物）之前收集的数据。对于终止随机治疗的患者，该分析方法假设治疗中观察到的疗效可反映受试者若未终止治疗情况下将发生的疗效。在治策略的估计目标可作为主要和关键次要终点以及至死亡时间的支持性分析，对于 E/D 访视后不再评估的其他次要终点和探索性终点，该估计目标为主要估计目标。

9.1.2 I 类错误控制

针对主要终点（重度 COPD 急性加重的年发生率）和关键次要终点（至首次重度 COPD 急性加重的时间），在戒烟者组成的主要人群以及戒烟者或吸烟者共同组成的总体人群中，调整多重性检验，以在双侧 5%水平下严格控制总体 I 类错误率。检验策略如图 3 所示。

图 3 比较 300 mg Q4W 与安慰剂的 I 类错误率控制



COPD，慢性阻塞性肺疾病；ED，急诊科；ER，急诊室；Q4W，每4周一次。

在双侧 5%显著性水平下，首先在戒烟者组成的主要人群中，针对主要终点在 tozorakimab 300 mg SC Q4W 与安慰剂之间进行假设检验。

如果该比较的无效假设被拒绝，且治疗效应支持 tozorakimab 300 mg SC Q4W， p 值 <0.05 ，则将对 tozorakimab 300 mg SC Q4W 给药方案组的关键次要终点进行检验，且每项检验均在 5%双侧显著性水平下进行，具体如下所述。否则，在任一人群中不再拒绝任何其他终点的无效假设。

将在指定的显著水平下继续进行层级检验，直至无法拒绝无效假设；此时，将停止进一步检验，并且将不会拒绝该剂量下检验层级中的后续无效假设。

将在研究中依次对关键次要终点进行以下假设检验：

- 1 在所有受试者的总人群（戒烟者或吸烟者）中，在双侧 5%显著性水平下检验主要终点重度 COPD 急性加重的年发生率。
- 2 如果该无效假设被拒绝，则在戒烟者人群中检验关键次要终点至首次重度 COPD 急性加重的时间。
- 3 如果该无效假设被拒绝，则在戒烟者或吸烟者（所有受试者）组成的总体人群中检验关键次要终点至首次重度 COPD 急性加重的时间。
- 4 如果该无效假设被拒绝，则在戒烟者人群中检验关键次要终点需要住院治疗和/或 ER/ED 就诊的 COPD 急性加重年发生率。
- 5 如果该无效假设被拒绝，则在戒烟者或吸烟者（所有受试者）组成的总体人群中检验关键次要终点需要住院治疗和/或 ER/ED 就诊的 COPD 急性加重年发生率。

9.2 样本量确定

进入 PROSPERO 的受试者数量由在前身研究（OBERON 和 TITANIA）中完成治疗期且未提前终止 IP 的受试者数量决定。因此，预计进入 PROSPERO 的样本量最多为 2120 名受试者，但这取决于 tozorakimab Q8W 组招募的受试者人数以及完成前身研究并同意进入该扩展期的受试者比例，因此，实际人数可能更多或更少。

然而，由于将使用合并前身研究的综合分析的方式进行分析，将使用 OBERON 和 TITANIA 中随机化的所有受试者，因此，在戒烟者中对 tozorakimab 300 mg Q4W 组与安慰剂组进行主要比较时，使用的受试者总数约为 1272 例（每组 636 例受试者），或在戒烟者或当前吸烟者组成的总体人群中进行主要比较时，使用的受试者总数约为 1696 例（每组 848 例受试者）。

在戒烟者主要人群中，假设平均随访时间为 1.7 年，重度 COPD 急性加重的年发生率为 0.25 例次事件/受试者，负二项式分布为 2.75，发生率比值为 0.7（发生率相对降低 30%），该样本量预计在双侧 5%显著性水平下证明统计学显著差异的把握度约为 77%。在相同假设下证明发生率出现统计学显著下降（假设为 35%）的把握度约为 90%。能证明统计学显著性的临界值将至少为相对下降约 22.5%。

9.3 分析人群

对于前身研究 OBERON 和 TITANIA 中接受随机化和给药的所有受试者，即使未进入 PROSPERO 研究，也将被纳入分析以支持本研究的 CSR，这样可以保证从首次随机给药后进行随机比较的可靠性。人群定义如表 7 所示，在这些人群中比较的治疗组如表 8 所示。

表 7 分析人群

人群/ 分析集	描述
全分析集 (FAS)	在 OBERON 或 TITANIA 研究中接受随机化并接受至少一次 IP 给药的所有受试者，无论是否继续参与 PROSPERO 研究。根据 ITT 原则，按照随机分配的治疗组分析受试者，无论受试者是否提前终止研究。撤回参加研究的知情同意、未进入 PROSPERO 研究或在 PROSPERO 研究中从安慰剂组重新随机分配至 tozorakimab 治疗组的受试者将纳入该分析集，直至研究终止或重新随机化日期。
安全性分析集 (SAF)	在 OBERON 或 TITANIA 研究中接受至少一次 IP 给药的所有受试者，无论是否继续参与 PROSPERO 研究。对于接受错误治疗的受试者（例如，随机分配至治疗 A 但实际接受治疗 B 的受试者），按照实际接受的治疗组分析受试者。接受过一次或若干次活性 IP 治疗的受试者将分类至活性 IP 组。
PK 分析集	接受至少一次 tozorakimab 给药且在首次 tozorakimab 给药后至少有一个可检测的血清浓度测量值的受试者。

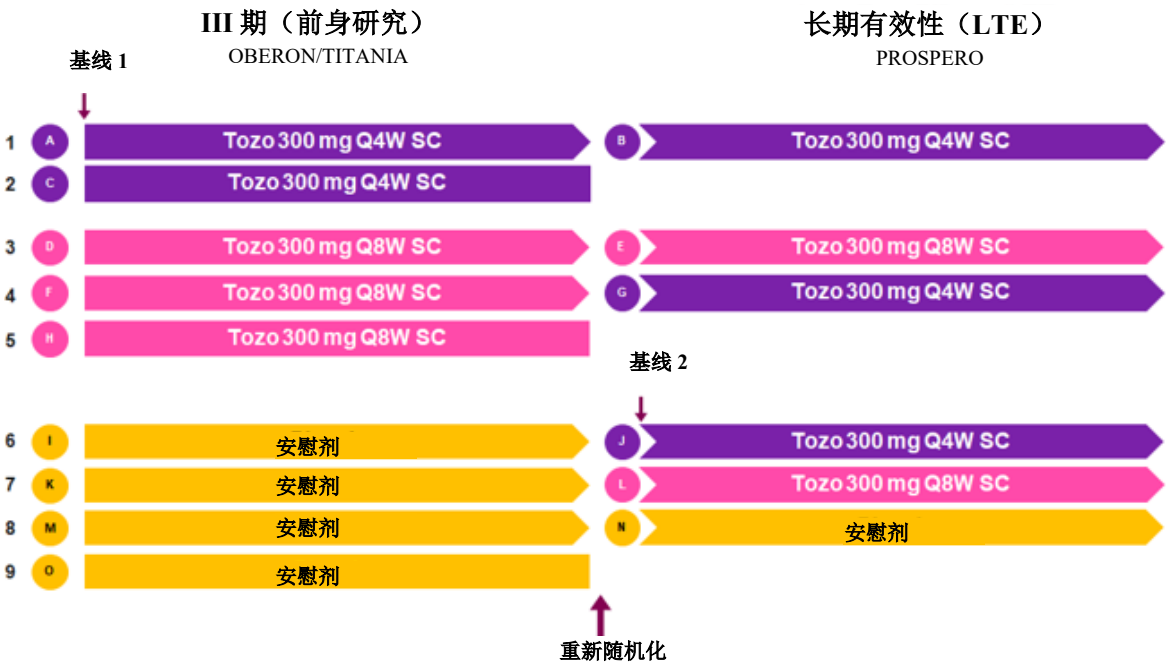
IP，研究药物；ITT，意向治疗；PK，药代动力学。

除上述定义的人群外，还将定义每个人群的子集（SAF-LTE 或 FAS-LTE），其中仅包括参与 PROSPERO LTE 研究并接受至少 1 次 IP 给药的受试者。由于这些子集基于前身研究的完成者，因此可能会受到选择偏倚的影响，即不太严重的受试者更有可能完成前身研究并参与 LTE 研究。这些人群将仅用于支持性分析，以在相似的受试者集中比较前身研究中的第一年数据与 PROSPERO 研究中的第二年数据。在解读数据时，将同时考虑终止 IP 治疗的受试者数量和终止治疗的模式。将按指定的随访阶段进行报告，包括研究随访期或在治期（根据对给定受试者计划的治疗时间为 28 周或 52 周，以及纳入随访期的洗脱阶段，直至 E/D 访视）。这些阶段的详细定义请见 SAP。如第 7.1.1 节所述，将使用整个研究随访期分析治疗终止后通过电话联系收集的重度急性加重、住院和死亡数据。

9.3.1 用于分析的治疗组

如图 4 所示，在前身研究和 LTE 研究中，受试者可能接受的治疗组合有 9 种，其中 C、H 和 O 表示未在 PROSPERO 研究中接受给药的受试者。

图 4 用于分析的治疗组



Tozo, tozorakimab; Q4W, 每 4 周一次; Q8W, 每 8 周一次; SC, 皮下给药。

如表 8 所述，这些治疗分配可以形成用于组间比较的多种可能。当使用安全性分析集时，将根据实际接受的治疗进行报告。

表 8 用于分析的治疗组

治疗组	描述
随机治疗组，基于前身研究首次给药后的数据进行主要数据解读：	
随机分配的 tozorakimab 300 mg SC Q4W 组	在前身研究中随机分配至 tozorakimab 300 mg SC Q4W 组的研究受试者，使用从前身研究开始至 PROSPERO 研究结束的数据。 图 4 中的 A、B 和 C
随机分配的 tozorakimab 300 mg SC Q8W 组	在前身研究中随机分配至 tozorakimab 300 mg SC Q8W 组的研究受试者，使用从前身研究开始至 PROSPERO 研究结束或直至重新分配至 tozorakimab 300 mg Q4W 组的数据。 图 4 中的 D、E、F 和 H
随机分配的安慰剂组	针对在前身研究中随机分配至安慰剂组的研究受试者，若在 PROSPERO 研究中重新随机分配至 tozorakimab 组，则使用从前身研究开始至转换为 tozorakimab 的数据，若在 PROSPERO 研究中重新随机分配至安慰剂组，则使用从前身研究开始至 PROSPERO 研究结束的数据。 图 4 中的 I、K、M、N 和 O

治疗组	描述
延续治疗组，比较相同的受试者在前身研究与 LTE 研究的观察结果	
前身研究 Tozorakimab 300 mg SC Q4W + LTE Tozorakimab 300 mg SC Q4W	在前身研究中随机分配至 tozorakimab 300 mg SC Q4W 组并接受给药，且在 PROSPERO 研究中也接受 Q4W 给药的研究受试者，使用从前身研究开始至 PROSPERO 研究结束的数据。 图 4 中的 A 和 B
前身研究 Tozorakimab 300 mg SC Q8W + LTE Tozorakimab 300 mg SC Q8W	在前身研究中随机分配至 tozorakimab 300 mg SC Q8W 组并接受给药，且在 PROSPERO 研究中也接受 Q8W 给药的研究受试者，使用从前身研究开始至 PROSPERO 研究结束的数据。 图 4 中的 D 和 E
Tozorakimab 300 mg SC Q8W（前身研究） +tozorakimab 300 mg SC Q4W（LTE）	在前身研究中，研究受试者被随机分配至 tozorakimab 300 mg SC Q8W 组并接受给药，在 PROSPERO 研究中，研究受试者被重新分配至 tozorakimab SC Q4W 组并接受给药。 图 4 中的 F 和 G
前身研究安慰剂 + LTE 安慰剂	在前身研究中随机分配至安慰剂组，且在 PROSPERO 研究中重新随机分配至安慰剂组并接受安慰剂给药的所有受试者。将包括从前身研究中首次给药至 PROSPERO 研究结束的所有数据。 图 4 中的 M 和 N
前身研究安慰剂 + LTE Tozorakimab 300 mg SC Q4W	在前身研究中最初随机分配至安慰剂组且在 PROSPERO 研究中重新随机分配至 tozorakimab 300 mg SC Q4W 组并接受给药的所有受试者。当按照访视或研究期（前身研究或 PROSPERO 研究）总结数据时，将包括从前身研究中首次给药/随机化至 PROSPERO 研究结束的所有数据。 图 4 中的 I 和 J 否则，如果未按时间总结，则仅包括自 PROSPERO 中重新随机化/首次给药以后的数据。 仅图 4 中的 J
前身研究安慰剂 + LTE Tozorakimab 300 mg SC Q8W	在前身研究中最初随机分配至安慰剂组且在 PROSPERO 研究中重新随机分配至 tozorakimab 300 mg SC Q8W 组并接受给药的所有受试者。当按照访视或研究期（前身研究或 PROSPERO 研究）总结数据时，将包括从前身研究中首次给药/随机化至 PROSPERO 研究结束的所有数据。 图 4 中的 K 和 L 否则，如果未按时间总结，则仅包括自 PROSPERO 中重新随机化/首次给药以后的数据。 仅图 4 中的 L
所有暴露后治疗组，考虑所有接受活性药物治疗的受试者	
所有 tozorakimab 300 mg SC Q4W 组	在前身研究中随机接受 tozorakimab 300 mg SC Q4W 组的所有受试者，以及在 LTE 研究中随机接受 tozorakimab 300 mg SC Q4W 且

治疗组	描述
	是第一次接受的 tozorakimab 给药方案的受试者。将包括自首次给药/随机分配至 tozorakimab 300 mg SC Q4W 组起的所有数据。 图 4 中的 A、B、C 和 J
所有 tozorakimab 组	在前身研究或 LTE 研究中随机接受任何 tozorakimab 给药方案的所有受试者。将包括自首次给药/随机分配至 tozorakimab 组起的所有数据。 图 4 中的 A、B、C、D、E、F、G、H、J 和 L
所有安慰剂组 (仅安慰剂)	在前身研究中随机分配至安慰剂组且在 LTE 研究中重新随机分配至安慰剂组的所有受试者。将包括自首次给药/随机分配至安慰剂组起的所有数据。 图 4 中的 M、N 和 O

LTE，长期扩展；Q4W，每 4 周一次；Q8W，每 8 周一次；SC，皮下。

对于至发生事件的时间或经暴露量校正的发生率，将基于 FAS 使用随机治疗组作为疗效终点的主要分析方法，纳入自前身研究开始后的数据。因此，组间比较可以基于随机治疗组，并纳入所有用药受试者自前身研究中首次 IP 给药后的所有数据，只要受试者接受相同的治疗，以在估计目标中使用疗法策略。

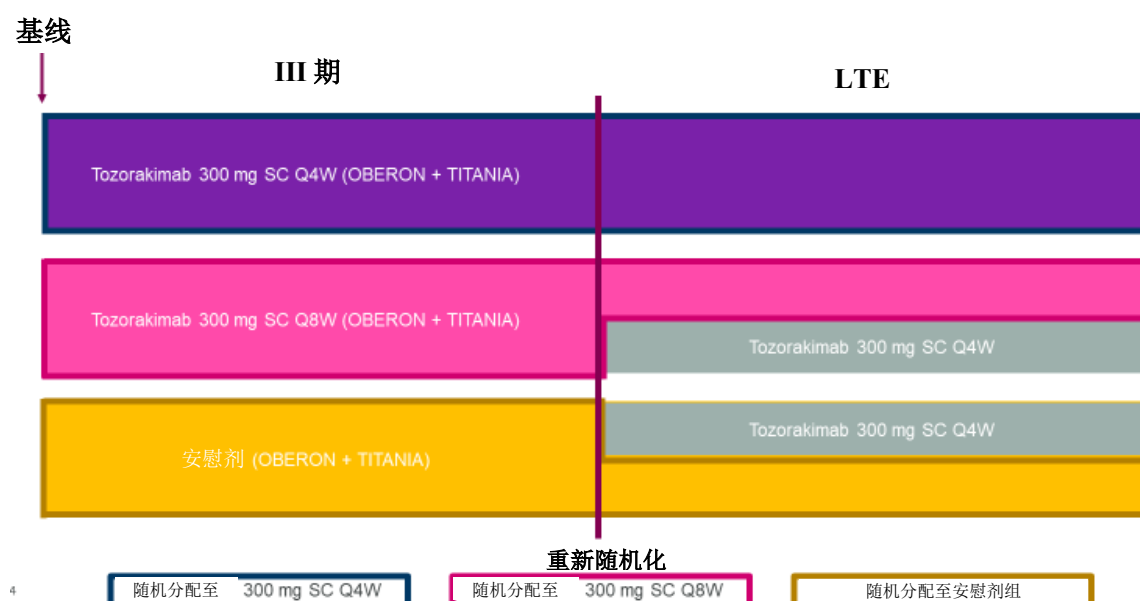
对于 300 mg Q8W 治疗组在进入 PROSPERO 后换用 tozorakimab 300 mg Q4W 的受试者，仅截至换用给药方案的时间点之前的数据将用于随机治疗组的比较。

对于所有暴露后治疗组，将生成一个所有 tozorakimab 组以及一个 tozorakimab 300 mg Q4W 治疗组。

将使用在治期进行支持性分析，以在估计目标中使用在治策略。

FAS 的说明请见图 5。

图 5 全分析集：随机分配的 Tozorakimab 300 mg SC Q4W 组、随机分配的 Tozorakimab 300 mg SC Q8W 组和随机分配的安慰剂组（主要比较）



LTE，长期扩展；Q4W，每 4 周一次；Q8W，每 8 周一次；SC，皮下；Tozo：tozorakimab。

对于经暴露量校正的 AE 发生率，将基于安全性分析集进行相似的分析，即使使用随机治疗组且纳入从前身研究中首次 IP 给药开始的数据。还将基于所有暴露后治疗组生成安全性总结。

9.4 统计分析

涉及本研究数据的 SAP 将在第一次 IDMC 会议、BSSR 或期中分析（以先发生者为准）之前完成，其中将描述各分析所采用的受试者人群，处理缺失、未使用和虚假数据的程序，以及对本节所述的统计分析进行更专业和更详细的阐述。将在 CSR 中报告所有偏离本计划的情况。本节总结了最重要的终点（包括主要和关键次要终点）的计划统计分析。

分析将由申办方或其代表执行。

9.4.1 一般考察因素

主要终点是重度 COPD 急性加重的年发生率。主要分析将在 FAS 的戒烟人群中进行，使用前身研究和 PROSPERO 研究的合并数据，旨在比较随机分配的 tozorakimab 300 mg SC Q4W 组和随机分配的安慰剂治疗组（如第 9.3 节所述）。对于在前身研究中随机分配至安慰剂组但在 PROSPERO 研究中重新随机分配至 tozorakimab 组的受试者，主要分析将仅使用前身研究的数据，且基于受试者继续使用安慰剂的假设对后续阶段的数据进行填补，因为缺失数据是由研究设计产生且由

随机化决定的。这样可评价在研究期间，若所有受试者均接受初始随机治疗的情况下，在估计目标中使用疗法策略的疗效预估值。

此外，还将对重度急性加重终点进行支持性在治策略的分析。

9.4.2 有效性

9.4.2.1 主要终点

主要终点是重度 COPD 急性加重的年发生率。主要在戒烟人群中比较 tozorakimab 与安慰剂。将使用所有可用数据在 FAS 中进行分析，将使用所有观察到的数据（按计划重新分配 IP 后的数据除外），无论是否终止治疗或研究、改变背景治疗或改变吸烟状况。该人群将使用疗法策略为估计目标提供疗效的预估。

针对重度 COPD 急性加重，将使用负二项式分布模型比较 tozorakimab 300 mg Q4W 组与安慰剂组的急性加重发生率。模型中的反应变量为基于多重填补法对退组数据进行校正后治疗期间的重度 COPD 急性加重的次数。该模型将治疗、前身研究、地区、吸入性维持治疗和基线 COPD 急性加重史作为分类协变量，基线 BD 给药后 FEV₁ 百分比预测值和血液中嗜酸性粒细胞计数的对数值作为连续协变量。随访时间的对数将作为模型的位移变量，在计划治疗期结束前纳入或填补。

将汇报估计治疗效应（即 tozorakimab 组相对于安慰剂组的发生率比值）及发生率比值的相应 95% CI 和双侧 p 值。此外，还将汇报每个治疗组的急性加重发生率。

若 COPD 急性加重发生在前一次急性加重末次使用全身性皮质类固醇或抗生素的 7 天内，或住院结束的 7 天内，则将该次急性加重与前一次急性加重合并计为一次急性加重事件，并记录各次事件之间的最大严重程度。关于整合急性加重事件的更多详细内容请见 SAP。将对所有急性加重终点应用类似的标准。

在数据截止日期时，仍在 PROSPERO 研究中的受试者将仅使用此时间点之前的数据。对于失访或提前退出研究的受试者，将对自末次联系日期至数据截止日期或计划治疗期结束（28 周或 52 周）之间的数据进行填补。同样，对于从安慰剂组重新随机分配至活性药物治疗组的受试者，将填补从前身研究结束至数据截止日期或计划治疗期结束日期的数据。对于从 300 mg Q8W 治疗组更换给药方案的受试者，将仅使用更换方案之前的数据。

缺失数据的处理

在主要分析中，将进行多重插补，退出研究后的事件计数将根据退出之前观察到的事件数进行有条件填补（[Gottlow et al 2015](#), [Wan et al 2015](#)）。对于提前退出研究的受试者的缺失数据，将基于脱落原因（DRMI）进行多重插补，其中对于因与治疗无关原因退出后的事件计数，将根据随机缺失假设进行插补，对于因与治疗相关原因退出后的事件计数，将根据非随机缺失假设进行插补。对于 tozorakimab 治疗

组因治疗相关原因脱落的受试者，将基于基线协变量，使用安慰剂组的负二项式分布发生率参数对退出后的事件计数进行有条件插补。对于所有其他受试者，将使用其随机治疗组的条件发生率。将根据盲态数据对脱落原因进行分类。在运行主要分析模型之前，将对自举法生成的多个数据集进行插补，然后使用 Rubin 规则合并基于每个数据集的估计值（[Fleming 2011](#), [Ratitch et al 2013](#)）。

9.4.2.2 次要终点

在 FAS 的主要人群（戒烟者）和总体人群（戒烟者或吸烟者）中进行所有次要终点分析。

重度 COPD 急性加重的年发生率

针对关键次要终点，即重度 COPD 急性加重的年发生率，使用与主要分析（第 9.4.2.1 节）相似的方法，增加吸烟状况为协变量，在戒烟者或吸烟者组成的所有受试者人群中进行分析。

至首次重度 COPD 急性加重的时间

针对关键次要终点，即治疗期间至首次重度 COPD 急性加重的时间，将首先在戒烟人群中进行分析，然后在戒烟者或吸烟者组成的总体人群中进行分析。

至首次重度 COPD 急性加重的时间定义为：

$$\text{首次重度 COPD 急性加重的开始日期} - \text{随机化日期} + 1$$

针对重度 COPD 急性加重，将使用 Cox 比例风险模型推导 tozorakimab 治疗组相对于安慰剂组的风险比。至首次重度 COPD 急性加重的时间将作为模型中的反应变量。模型将包括以下协变量：以治疗组、前身研究、地区、吸入性维持治疗和基线 COPD 急性加重史将作为分类协变量，以基线 BD 给药后 FEV₁ 百分比预测值和血液中嗜酸粒细胞计数的对数值将作为连续协变量。将随访时间的对数用作模型的位移变量，随访时间可为实际采集或使用与主要分析相似的删失原则在受试者的计划治疗期结束前进行插补。在戒烟者或吸烟者组成的总体人群中进行分析时，将纳入吸烟状况作为协变量。

相对于安慰剂组对照药物的估计校正风险比将与向双侧 95% CI 和 p 值一起汇报。

在数据截止日期时，仍在 PROSPERO 研究中且未发生重度 COPD 急性加重的受试者将被删失在数据截止日期。在删失之前，对于失访或提前退出研究且未发生 COPD 急性加重的受试者，将对自末次联系日期至数据截止日期或计划治疗期结束（28 周或 52 周）之间的数据进行填补。同样，对于从安慰剂组重新随机分配至活性药物治疗组的受试者，将填补从前身研究结束至数据截止日期或计划治疗期结束日期的数据。在主要有效性分析中，对于从 300 mg Q8W 治疗组更换给药方案的受试者，将在更换给药方案的时间点进行删失。

需要住院治疗和/或 ER/ED 就诊的 COPD 急性加重年发生率

针对关键次要终点，即需要住院治疗和/或 ER/ED 就诊的 COPD 急性加重年发生率，将使用与主要分析中类似的方法，首先在戒烟人群中进行分析，然后在戒烟者或吸烟者组成的总体人群中进行分析。

至首次中度至重度 COPD 急性加重的时间

至首次中度至重度 COPD 急性加重的时间将作为次要有效性终点，在戒烟者中进行分析。在本研究中，不要求受试者填写每日症状日志，因此一旦受试者终止随机分配的治疗，可能无法系统性地识别或收集中度 COPD 急性加重。因此，对于与中度和重度 COPD 急性加重相关的终点，估计目标仅使用在治策略。

将拟合 Cox 比例风险模型，协变量和方法与第 9.4.2.1 节所述的主要终点的在治期支持性分析相似。将报告风险比、95% CI 和 p 值以及发生事件的受试者比例。将采用相似的方式分析戒烟者或吸烟者至首次中度或重度 COPD 急性加重的时间。

中度至重度 COPD 急性加重的年发生率

治疗期间中度至重度 COPD 急性加重年发生率将作为次要终点，在戒烟者中评估每种 tozorakimab 给药方案相较于安慰剂的疗效，分析方法与上述重度 COPD 急性加重年发生率的在治期支持性分析相似。将在戒烟者或吸烟者组成的所有受试者人群中进行类似分析。在所有受试者人群（即戒烟者或吸烟者）中，吸烟状态将作为协变量纳入分析。

死亡时间（全因死亡和呼吸相关死亡）

将在 FAS 中总结死亡发生率，包括全因性死亡和呼吸相关死亡。如果事件数量充足，则可采用 Cox 比例风险模型比较治疗组间至上述死亡终点的时间。按治疗组报告因任何原因死亡的受试者数量和百分比。

药代动力学

将使用描述性统计量，基于 PK 分析集按照延续治疗组总结每次访视时 tozorakimab 的血清浓度，以分别比较在前身研究中接受 tozorakimab 首次给药的受试者与在 PROSPERO 研究中新接受活性药物治疗的受试者。关于 PK 评估或任何其他 PK 或 PK/PD 分析的详细阐述请见 SAP。

免疫原性

将使用前身研究和 PROSPERO 研究的信息评估 tozorakimab 和安慰剂的免疫原性。

按治疗组总结每次访视时的 ADA 状态和相应滴度。此外，还将使用延续治疗组总结在前身研究和 PROSPERO 研究之间 ADA 类别和 ADA 状态。将评价 ADA 状态及其滴度对 PK、有效性和安全性的潜在影响。

9.4.2.3 探索性终点

有关探索性终点分析的详细信息，请见 SAP。

给药前/BD 前 FEV₁ 相对基线变化

基于 FAS 的在治期间，采用重复测量线性模型分析 tozorakimab 组和安慰剂组之间给药前/BD 前 FEV₁ 相对基线的变化。因变量为给药前/BD 前 FEV₁ 总评分在基线后各个访视（直至随访访视）相对基线的变化。将治疗、访视、治疗-访视交互作用、前身研究、地区、吸入性维持治疗和前一年的急性加重次数作为分类协变量，将基线 FEV₁、基线 BD 给药后 FEV₁ 百分比预测值和基线血液嗜酸粒细胞计数的对数值作为连续协变量。采用非结构型方差-协方差矩阵拟合受试者的相关性。如果该模型未收敛，方差-协方差矩阵则采用 SAP 中预先规定的其他结构。

采用对比（contrast）预估在各访视时的治疗作用。将汇报疗效预估值及其双侧 95% CI 和 p 值。

FEV₁ 谷值和 BD 给药后 FEV₁ 的下降速率

基于 FAS 的在治期间，分析 tozorakimab 组和安慰剂组之间 FEV₁ 谷值和 BD 给药后 FEV₁ 的下降速率。将采用线性混合模型分析给药前 FEV₁ 谷值，模型将受试者 FEV₁ 相对于时间的斜率和受试者的截距作为随机效应。时间计算为研究治疗首次给药日期和访视日期之间的周数：

$$(\text{访视日期} - \text{首次给药日期} + 1) / 7$$

分析将纳入前身研究自第 4 周开始后的斜率。使用非结构型相关性矩阵拟合上述 2 个随机效应。该模型将为各个治疗组拟合固定平均值和固定斜率（FEV₁-时间曲线）。该模型将包括治疗（作为分类协变量）和时间（作为连续协变量）的交互作用。模型中的其他协变量包括基线 FEV₁ 百分比和基线血液嗜酸粒细胞计数作为连续协变量，治疗、前身研究、地区、吸入性维持治疗和前一年的急性加重次数作为分类协变量。将预估下降速率（斜率的负数），并比较治疗组间在估计目标使用疗法策略时的疗效。对戒烟者主要人群和由戒烟者或吸烟者组成的总体人群分别拟合相似的模型，不过在总体人群的模型中纳入吸烟状况作为固定协变量，以及吸烟状况和时间的交互作用。

CT 粘液评分和成像参数相对于基线的变化

所有 CT 终点的分析将在 CSR 之外报告。

将按治疗组描述性总结 CT 粘液评分相对于基线的变化，并使用 SAP 中描述的方法分析成像参数。

COPD 相关的医疗资源使用

将按治疗组对医疗资源使用的所有终点进行描述性总结，如年发生率或百分比。

9.4.3 安全性终点

不良事件

生成安全性总结时，会针对从安慰剂组重新随机分配至活性药物治疗组的受试者使用不同的处理方法，使受试者在每个总结表中仅出现在最多一个治疗组中。使用安全性分析集，根据在前身研究中实际接受的治疗进行总结，剔除从安慰剂组重新随机至活性药物治疗组后的受试者数据。总结在治期间（直至 E/D 访视）发生的所有 AE 类别。还将总结在治期间的 SAE 和死亡。此外，将基于安全性分析集使用所有暴露后治疗组，纳入自 tozorakimab 首次给药以来的数据，旨在比较暴露于 tozorakimab 的受试者和从未暴露于 tozorakimab 的受试者。

针对治疗期间发生的 AE，汇报发生事件的受试者人数以及使用经暴露时间校正的事件发生率。按监管活动医学词典（MedDRA）系统器官分类和首选语列表总结不良事件。列表总结中将采用数据库锁定时的 MedDRA 版本。

按系统器官分类和首选语报告各治疗组的不良事件，其中包括至少报告 1 起事件的受试者数量及百分比，以及事件数量（适当时）。

按各治疗组报告 AE 概述，包括发生以下事件的受试者数量、百分比和经暴露时间校正的发生率：任何 AE、结局为死亡的 AE、严重 AE 和导致终止 IP 治疗的 AE。

提供额外的 AE 总结，以报告研究者评估的相关性、严重程度、严重性、死亡和导致终止 IP 治疗的事件。

提供额外的表格以报告发生最常见 AE（发生频率>3%或其他适当阈值，请见 SAP 中定义）的受试者数量、百分比和经暴露时间校正的发生率。

依照 FDA 要求，将额外总结任何治疗组中发生在>5%患者中的非严重 AE。

将针对结局为死亡的 AE、严重 AE、和导致终止 IP 治疗的 AE，报告关键的受试者信息。

基于安全性分析集的 AE 列表将包括各个 AE 的详细内容。

AE 分析的完整详细内容请见 SAP。

以下事件被视为治疗中出现的事件：

- IP 首次给药当日或之后发生的不良事件

- IP 首次给药当日或之后发生既往事件的恶化

生命体征

按生命体征参数和治疗组，列表总结各个评估时间相对基线变化的概括性统计量（平均值、中位值、SD 和范围）。基于所有暴露后治疗组，生命体征基线值定义为随机当天给药前或首次给药前的检测平均值。另外，确定并总结具有潜在临床意义的检测结果。

临床实验室检测值

按治疗组总结在各评估时间相对基线变化的概括性统计量（平均值、中位值、SD 和范围）。基于所有暴露后治疗组，临床实验室测量基线值定义为随机前或首次给药前的末次非缺失值。确定并总结具有潜在临床意义的检测结果。

ECG

按 ECG 参数和治疗组，列表总结各个评估时间的绝对值和相对基线变化的概括性统计量（平均值、中位值、SD 和范围）。基于所有暴露后治疗组，ECG 参数基线值定义为随机前或首次给药前的末次非缺失值。另外，确定并总结具有潜在临床意义的检测结果。

9.4.4 其他分析

除了基于吸烟状况（戒烟者 vs 吸烟者）的分析外，还可根据其他分层因素实施亚组分析。详细内容请见 SAP。

9.5 中期分析

IDMC 将监督前身研究中的无效性分析，以评估是否可以因无效停止研究，并可能监督本研究和前身研究中基于主要终点的中期分析，以评估研究是否可提前报告显著有效性结果。IDMC 还将定期审查非盲态安全性总结列表，以评价受试者安全性，并做出适当建议（包括在中期分析时）（请见第 9.6 节）。委员会将按照 IDMC 章程开展工作。

OBERON 和 TITANIA 无效性中期分析的影响

如果前身研究 OBERON 和 TITANIA 满足了无效性分析中预先规定的停止标准，且因无效而停止了研究，则 PROSPERO 研究也将停止。

中期分析以评估卓越的有效性

仅当由戒烟者组成的主要分析人群满足以下条件时，可进行 α 调整并进行中期分析：

- 在各项前身研究中，中度或重度急性加重率的试验信息比例至少达到 80%，以及
- 在本研究和 2 项前身研究的汇总分析中，重度急性加重发生率的试验信息比例至少达到 70%且
- 当这些条件满足时，距离每个受试者在前身研究中完成一年的治疗时间，还需至少 6 个月。

将向 IDMC 提供决策指南。如果达到有效性中期分析终点，则中期分析可能会提前报告 PROSPERO 的结果。研究仍将继续进行，研究中心和患者仍保持盲态，以收集更多长期安全性信息。

将中期分析的显著性水平设为单侧 0.005，不考虑预期的试验信息比例。在最终的主要分析中，基于中期分析时与最终分析相比的实际信息比例，对显著性水平进行调整，从而在 tozorakimab Q4W 与安慰剂相比的主要分析中，I 类错误控制在单侧 0.025 水平，或相当于双侧 0.05 水平。信息比例由重度急性加重次数决定。如果中期分析时没有因为有效性而停止研究，则采用 [Stone 2010](#) 描述的双变量正态方法，基于观察到的实际信息，计算最终分析报告中使用的校正后的显著性水平。更多详细内容请见 IDMC 章程、SAP 和期中分析计划。

9.6 独立数据监查委员会

将设立 IDMC 以监督研究受试者的安全性，并根据现有数据就进一步研究实施提出适当建议，包括定期审查安全性数据，在计划进行的中期分析中将考虑因显著疗效而提前报告研究的可能性。

IDMC 还将对前身研究的无效性分析进行监督，该决策可能影响 PROSPERO。

IDMC 组成、审核数据和会议召开频率的详细内容请见 IDMC 章程。

10 支持性文件和操作考察因素

附录A 药政监管、伦理学和研究监管考察因素

A 1 药政监管和伦理学考察因素

本研究将按照研究方案和以下要求实施：

- 基于国际指南的伦理共识原则，包括 2013 年 10 月在巴西福塔雷萨举行的第 64 届 WMA 大会上修订的《赫尔辛基宣言》和国际医学科学组织理事会（CIOMS）国际伦理指南。
- 适用的 ICH GCP 指南。
- 适用的法律法规。
- 研究开始前，研究者必须将方案、修订方案、ICF、IB 和其他相关文件（例如广告）递交至 IRB/IEC 进行审查，并获得 IRB/IEC 批准。
- 任何修订方案均需在研究设计变更实施前获得 IRB/IEC 和适当药政监管部门的批准，但消除研究受试者的直接风险所需的必要变更除外。
- 申办者将负责从相关药政监管部门获得实施研究所需的批准。该职责可委托给 CRO，但责任仍由申办者承担。
- 研究者将负责监督研究中心的研究实施情况以及对 21 CFR 312.120、ICH 指导原则、IRB/IEC、针对临床研究的欧洲监管条例 536/2014（如适用）、针对临床器械研究的欧洲医疗器械法规 2017/745（如适用）以及所有其他适用的当地法规的要求的依从性。

SAE 药政监管报告要求

- 发生 SAE 后，研究者必须立即通知申办者，以承担保障临床研究受试者安全性和研究干预安全性的法定义务和伦理责任。
- 申办者有法律责任向当地药政监管部门和其他药政审批机构通报临床干预研究的研究干预安全性。申办者将遵守与向药政监管部门、IRB/IEC 和研究者报告安全相关的特定国家监管要求。
- 在欧盟，申办者将遵守欧盟临床试验法规（EU）536/2014 所述的安全性报告要求和程序。针对试验用药品的所有可疑且非预期严重不良反应（SUSAR）将在规定的监管时限内报告至 EudraVigilance 数据库。
- 对于所有研究（使用医疗器械的研究除外），必须根据当地药政监管要求和申办者政策，撰写 SUSAR 的研究者安全性报告，并在必要时转发给研究者。
- 遵守针对临床器械研究的欧洲医疗器械法规 2017/745（如适用）以及所有其他适用的当地法规要求。
- 研究者从申办者处收到通报 SAE 或其他特定安全性信息（如，SAE 的总结或列表）的研究者安全性报告后，将对其进行审查，随后与 IB 一起存档，并且根据当地要求，如适用，通知 IRB/IEC。

严重违背行为（包括个人数据违背行为）的监管报告要求

- 发生任何（潜在）严重违背方案或法规的行为后（包括数据违规行为会损害受试者个人数据的完整性、机密性或可用性），研究者必须及时向申办者报告，以便履行法律和伦理义务。
 - “严重违背”是指可能在很大程度上影响受试者的安全性和权利或者临床研究中所生成数据的可靠性和稳健性的违背行为。
- 如果在研究过程中发生任何（潜在）严重违背行为，研究者或研究中心其他人员将在其知晓后立即通知申办者指定代表。
- 在某些国家/地区，申办者有法律责任向当地药政监管部门和其他药政审批机构通报此类违背行为。
- 申办者将遵守与向监管机构（包括数据保护机构，以及如适用，在发生个人数据违规行为的情况下，受影响的受试者）、IRB/IEC 和研究者报告严重违背行为的特定国家监管要求。如果欧盟 CTR 536/2014 适用，则要求申办者在欧洲药品管理局 CTIS 中输入严重违背行为的详细信息。重要的是要注意，严重违背行为报告的经编辑版本将通过 CTIS 提供给公众。
- 研究者应制定相关流程，以确保：
 - 研究中心工作人员或研究者/机构委托的服务供应商能够识别发生的（潜在）严重违背行为（包括个人数据违规行为）。
 - 立即通过申办者提供的联系方式（电子邮件地址或电话号码）向申办者或指定方报告（潜在）严重违背行为。
- 申办者和研究中心已采取所有必要措施避免个人数据违规行为，并已采取措施从一开始就防止此类违规行为的发生，并减轻已发生数据违规行为的影响（例如，应用加密、维护和保持系统和 IT 安全措施更新、定期审查和测试、定期员工培训以及制定安全政策和标准）。
- 申办者和研究中心均制定了内部数据违规行为报告和调查流程以及内部方案，并就如何快速、细致地应对发生的个人数据违规行为提供了指导。
- 根据适用法律，发生个人数据违规的处理活动的数据控制人（申办者或研究中心）将在上述通知规定的法律条款范围内，并在规定的表格和内容范围内，通知数据保护机构，不得无故拖延。
- 如果需要通知受试者有关个人数据违规行为，则由研究中心向受试者发出通知，此时研究中心作为发生数据违规行为处理活动的数据控制人。对于在申办者（作为数据控制人）的处理活动中发生的数据违规行为，通知是与研究中心共同发送，由研究中心和/或代表申办者的主要研究者进行，因此，申办者无法访问识别受试者身份的个人信息。研究中心和/或主要研究者应通过联系受试者进行通知，将其提供的信息用于临床研究的沟通目的。
- 如果申办者聘用的处理商系统发生个人数据违规行为，根据与申办者签订的合同义务，处理商在发现数据违规行为后应及时并适时通知申办者，并全力配合调查。在这些情况下，如果申办者是发生数据违规行为的处理活动的数据控制人，则其将负责向数据保护机构和受试者（如适用）发出通知。如果需要通知受试者有关个人数据违规行为，则与研究中心共同向受试者发出通知，并由研

究中心和/或代表申办者的主要研究者进行，因此，申办者无法访问识别受试者身份的个人信息。

- 如果研究监查员发生个人数据违约，研究监查员将向申办者提供违约通知所需的所有信息，而不披露允许申办者直接或间接识别受试者的数据。申办者只能根据研究监查员提供的信息发出通知，在任何情况下，均无权访问可能会导致重新识别受试者身份这一风险的信息。如果必须通知受试者有关个人数据违规行为，则研究监查员将协同研究中心和/或主要研究者（代表申办者）直接发出通知，以便申办者无法访问识别受试者身份的个人信息。申办者和研究监查员之间的合同应明确规定这些条件。
- 研究中心和申办者之间关于开展临床研究的合同包括关于谁负责协调和指导与违规行为相关的行动并向监管机构和受试者发送强制性通知（如适用）的规定和规则。

A 2 财务公开

研究者和协助研究者将按照要求向申办者提供充足准确的财务信息，以能够让申办者向相关药政监管部门递交全面准确的财务证明或公开声明。研究者负责提供研究期间直至研究结束后 1 年的财务信息。

A 3 知情同意流程

- 研究者或其代表将向受试者解释研究的性质，并回答与本研究有关的所有问题。
- 应告知受试者可自愿选择是否参与研究，有权拒绝参与，且研究期间可以因任何原因在任何时间撤回知情同意书。受试者需要签署一份知情同意声明，该声明符合 21 CFR 50、当地法规、ICH 指导原则、HIPAA 要求（如适用）以及 IRB/IEC 或研究中心的规定。
- 病历中必须包括受试者入选研究前已签署知情同意书的声明，并记录签署日期。授权获取知情同意的人员也必须在 ICF 上签字。
- 在参与研究期间，受试者必须重新签署最新版本的 ICF。
- 必须向受试者提供一份 ICF 副本。

重新接受入组程序的受试者需要签署新 ICF。

ICF 将包含一个说明并记录采集和使用的任何强制性人体生物样本的单独章节。研究者或授权指定人员将向每名受试者解释将对样本进行分析的目的。

A 4 数据保护

- 将由申办者或主要研究者签约的受信任第三方向受试者分配唯一标识符。传送至申办者的所有受试者记录或数据集仅含有标识符，不包括受试者姓名或任何识别受试者的信息。
- 必须告知受试者，申办者将根据当地数据保护法使用其个人研究相关数据和经编码（匿名化）数据。还必须在知情同意书中向受试者解释其数据的公开和使用水平。

- 必须告知受试者，其病历可能由临床质量保证稽查员或申办者指定的其他授权人员、相应的 IRB/IEC 成员和药政监管部门的检查员进行检查。
- 《通用数据保护条例》将匿名化定义为，在不使用额外信息的情况下，不再能将个人数据归于具体个人的个人数据处理方式，前提是此类额外信息单独保存，并通过技术和组织措施进行保护，以确保不会将个人数据归于已鉴认或可鉴认的自然人。
- 在研究期间和研究后将采取适当的保护措施保护经编码数据，包括：
 - 经编码数据的访问将仅限于受保密义务约束的特定个体（包括不试图重新识别个体身份/解码临床数据的义务）。
 - 将采取安全措施保护经编码数据，以避免数据更改、丢失和未经授权的访问，并可能应用其他去识别技术。
 - 必要时，将进行数据保护影响评估，以识别和缓解与每项科学研究相关的隐私风险（如有）。
 - 不会出于直接营销目的或其他不属于法定职责或根据适用的数据保护法不视为科学研究的其他目的共享经编码数据。特别是，其将不用于决定受试者可获得的未来服务，如保险。
- 除了对受试者的数据和生物样本进行编码外，数据还受到高标准的技术安全手段的保护，如强大的访问控制和加密。
- 如果经编码数据的披露水平包括与其他第三方共享编码数据，受试者也将通过以下方式受到法律保护，因为将在 ICF 中对受试者进行解释：
 - 在申办者集团内部，受试者的编码数据受到约束性企业规则保护。有关申办者 BCR 的更多信息，请见：www.astrazenecabindingcorporaterules.com
 - 在所有其他情况下，受试者的经编码数据受到合同安排、行为准则或认证的保护，这些认证将个人信息保护规则设定为欧洲国家可用的规则或法律规定的其他替代方法，以及规定在进行转移影响评估时可能产生的任何补充技术和组织措施。

A 5 委员会结构

关于 IDMC 的详细内容，请见 IDMC 章程。关于独立中心裁定委员会的详细内容，请见章程。

A 6 临床研究数据的传播

由于科学原因，本试验的任何结果（包括技术总结和非专业总结）将在所有参与国家的全球试验结束日期后 1 年内提交至 EU CTIS，否则统计分析无意义。

获得研究结果总结后，可通过 <http://astrazenecagrouptrials.pharmacm.com> 和 <http://www.clinicaltrials.gov> 获得临床研究详情。根据研究实施国家的法规，临床研究和/或研究结果总结也可通过其他网站获得。

A 7 数据质量保证

所有研究相关的受试者数据均记录在 eCRF 中，通过电子方式传输至申办者或指定人员的数据除外（例如，实验室数据）。研究者负责通过电子方式签署 eCRF，以验证输入的数据是否准确且正确。

研究者必须保存准确文件（原始数据），以支持在 eCRF 中录入的信息。

研究者必须允许研究相关的监查、稽查、IRB/IEC 审查和药政审批机构检查，并提供直接查看原始数据文件的权限。

将在 IQRMP 中预先规定质量风险的容忍度，以识别可能影响受试者安全性和/或研究结果可靠性的系统性问题。将在研究期间监测这些预先规定的参数，并将在 CSR 中总结质量风险的容忍度重要偏离和采取的补救措施。

在监查计划中提供了描述策略的监查细节，包括研究关键数据项目和流程的定义（例如，运营部和质量部基于风险的举措，如风险管理和规避策略，以及基于风险的分析监查）、方法、职责和要求的监测详细内容，包括处理非依从性问题和监查方法（中心、远程或现场监查）。

阿斯利康或指定人员负责在整个研究过程中进行医学监督，包括根据当前批准的方案对研究数据进行临床审查。从医学角度描述研究数据临床审查的监查详情参见监查计划。

申办者或指定人员负责本研究的数据管理工作，包括数据质量核查。

申办者对委托给其他个体（如合同研究组织）的行动承担责任。

研究监查员将根据监控计划进行持续原始数据验证，以确认由授权的中心工作人员录入到 eCRF 中的数据准确、完整、可从源文件中查证；受试者的安全性和权利受到保护；研究按照现行批准的方案和其他任何研究协议、ICH GCP 和所有适用的监管要求实施。

根据阿斯利康 GRAD 计划，与本研究开展相关的记录和文件（包括已签署的 ICF）必须由研究者保存，保存期限为研究存档后至少 25 年，或按当地法规的要求保存。未得到申办者书面同意的情况下，保留期内不能毁坏任何记录。未得到申办者书面同意的情况下，不得将任何记录传送至其他位置或机构。

A 8 源文件

源文件提供受试者参与研究的证据，并证明所收集数据的完整性。源文件在研究者所在的研究中心归档。

从源文件转录至 eCRF 的数据必须与源文件一致，如果存在出入，必须予以说明。研究者可能需要索取既往病历或者转移记录，具体视研究而定。同样也必须获得当前病历。

原始数据定义请见监查计划。

A 9 研究开始与终止，研究中心启动与关闭

研究开始日期是指临床研究开始招募受试者的日期。

招募的第一步是第一家研究中心的启动，也是研究开始日期。

申办者指定人员保留根据申办者自行判断，随时因任何原因关闭研究中心或终止研究。研究完成后，研究中心将被关闭。在完成所有要求的文件和研究用品收集，以及研究中心关闭访视后，该研究中心被认为已关闭。

如果存在合理原因，并在计划终止前已充分告知，研究者可随时启动研究中心关闭程序。

申办者或研究者提前关闭研究中心的原因可能包括但不限于：

- 研究者未能遵守方案、IRB/IEC 或当地卫生管理部门的要求、申办者程序或 GCP 指导原则
- 研究者招募的受试者数量不足
- 终止进一步 IP 开发

如果研究提前终止或暂停，按照适用的药政监管要求的规定，申办者应立即将终止或暂停的原因告知研究者、IEC/IRB、药政监管部门和研究中使用的任何合同研究组织。研究者应立即通知受试者，并确保受试者获得适当的治疗和/或随访。

来自终止研究的研究中心的受试者可转至其他研究中心继续该研究。

A 10 发表文献政策

这项研究的结果可能文献发表或在科学会议上报告。如果属于可预测情况，研究者需承诺在投稿前向申办者公司提交所有草稿或摘要。这便于申办者保护专有信息并提供相关意见。

申办者将按照发表研究结果的要求。依照标准的编辑规定与伦理操作规范，申办者通常会支持多中心研究以整体而非以单个中心数据的形式发表。在这种情况下，由双方协商确定一名协调研究者。

作者将通过双方协商并根据国际医学期刊编辑委员会有关作者的要求确定。

附录B 不良事件：记录、评价、随访和报告的定义和程序

B 1 不良事件的定义

AE 是指接受某种药品给药的患者或临床研究受试者出现的任何不良医学状况，且事件不一定与该治疗存在因果关系。因此，AE 可以是任何不良或非预期体征（如异常实验室检查结果）、症状（如恶心、胸痛）或与所用药品存在时间相关性的疾病，无论是否与该药品有关。

术语 AE 包括严重和非严重 AE，也可以包括既有医学状况的恶化。

B 2 严重不良事件的定义

SAE 是指研究期间（即，入选期、治疗期、洗脱期和随访期）发生的符合以下一项或多项标准的 AE：

- 导致死亡
- 即刻危及生命
- 需要受试者住院或者住院时间延长
- 导致持续或明显的残疾或功能丧失
- 先天性异常或出生缺陷
- 可能会危害受试者或可能需要药物治疗以防止出现上述任何一种结局的重要医学事件。

研究期间报告的**恶性肿瘤** AE 通常应评估为 **SAE**。如果不适用其他严重性标准，应使用“重要医学事件”标准。但是，在某些情况下，应根据单个事件进行医学判断，以阐明恶性肿瘤事件应评估并报告为**非严重 AE**。例如，如果将肿瘤纳入作为病史且研究期间出现进展，但进展未改变恶性肿瘤的治疗和/或预后，则 AE 可能不满足被评估为严重 AE 的属性，但是将恶性肿瘤进展报告为 AE 适用，并且应照此进行。此外，某些类型的恶性肿瘤（在不需要住院的常规治疗后未远端扩散）可能被评估为非严重 AE；实例包括通过锥形活检切除的 1 期基底细胞癌和 1A1 期宫颈癌。

危及生命

“危及生命”是指当 AE 发生时受试者有立即死亡的风险，或怀疑使用或继续使用该产品会导致受试者死亡。“危及生命”并不是指如果 AE 以更严重形式发生可能导致死亡（例如，未发生肝衰竭而恢复的肝炎）。

住院治疗

在 ER 治疗的疾病本身不属于 SAE，但导致此症的病因可能是严重 AE（如支气管痉挛、喉水肿）。如果受试者入选研究之前的既存疾病在研究期间未发生非预期的恶化，则不将研究前或研究期间计划的住院和/或外科手术视为 AE。

重要医学事件或药物治疗

在重要医学事件可能不会立即危及生命或导致死亡、住院治疗、残疾或丧失行动能力，但可能危害受试者或可能需要药物治疗以预防出现上述严重定义中的一种或多种结果的情况下，应进行医学和科学判断，确定该病例是否为严重 AE。通常认为上述事件为严重事件。

仅凭停止可疑药物用药并不意味着发生重要医学事件；须采取医学判断。以下是重要医学事件的示例：

- 严重程度尚不需要插管但需要氢化可的松静脉注射治疗的血管性水肿。
- 扑热息痛（对乙酰氨基酚）用药过量所致的肝脏毒性，需要接受 N-乙酰半胱氨酸治疗。
- 因过敏性支气管痉挛在 ER 或家中进行强化治疗
- 未导致住院治疗的血质不调（例如，中性粒细胞减少症或需要输血的贫血等）或惊厥
- 产生药物依赖或药物滥用

严重程度评定量表：

- 轻度（出现体征或症状，但可以耐受）
- 中度（不适感足以干扰正常活动）
- 重度（功能丧失，无法进行正常活动）

区分严重 AE 和重度 AE 尤为重要。严重程度是强度的测定指标，而严重性是按附录 B 2 中的标准定义。重度 AE 不一定被视为严重 AE。例如，持续数小时的恶心想为重度恶心，但只有在符合附录 B 2 中的标准时才视为 SAE。另一方面，仅导致有限程度残疾的卒中认为是轻度卒中，但如果其满足附录 B 2 中的标准，则视为 SAE。

B 3 因果关系问题的解读指南

在评估因果关系过程中，决定 AE 与药物之间是否存在“合理可能性”时，应考虑以下因素。

- 时程。可疑药物暴露。受试者是否确实接受了可疑药物的治疗？该 AE 的发生是否与可疑药物给药存在合理的时间关系？
- 与药物已知特征的一致性。该 AE 是否与对可疑药物（药理毒理）或相同药理学分类药物的既有信息一致？或者，是否可以从药理学特性来预测 AE 的发生？
- 停药经历。在停用可疑药物或降低可疑药物剂量后，AE 是否缓解或改善？
- 无其他原因。无法通过另一种病因（如，原发疾病、其他药物、其他宿主或环境因素）合理解释 AE。
- 再次给药治疗。如果在停药后再次使用可疑药物，AE 是否会再次出现？申办者一般不推荐或不支持再次给药。

- 实验室检查。某项具体的实验室检查（如果实施）已证实此类因果关系。

在难以确定的情况下，可以考虑其他因素，例如：

- 是否具有用药过量的已知特征？
- 是否存在已知的作用机制？

如果在审查相关数据后，有证据表明个例病例的因果关系存在“合理可能性”，则将因果关系评定为“相关”。一般情况下，因果关系中“合理可能性”一词是指存在提示因果关系的事实（证据）或论据。

基于已有数据（包括充足的信息，以便做出可靠的判断）对因果关系进行评估。若没有可用事实或论据表明存在因果关系，则将事件评估为“不相关”。

对于因缺乏有效性而引起所研究疾病加重的情况，认为其因果关系不存在合理可能性。

B 4 用药差错、药物滥用和药物误用

用药差错

就本临床研究而言，用药差错是指采用 IMP 或申办者 NIMP 治疗过程中出现的对受试者造成伤害或可能对受试者造成伤害的一种非故意用药失败或错误。

用药差错不是指药物缺乏疗效，而是在研究中心工作人员或受试者管理药物时出现的人为过失或方法不当。

用药差错包括以下情况：

- 已发生
- 在受试者接受研究药物前已识别出并阻止
- 未发生，但当时的情况判定可能会导致错误

临床研究中报告的用药差错事件示例：

- 药物名称混淆
- 发放错误，例如，药物制备不正确，即使并未实际发放给受试者
- 未按指示给药，例如，给药途径错误或给药部位错误
- 未按指示用药，例如，应作为固体片口服的片剂在水中溶解服用）
- 未按说明贮存药物，例如，应在室温下贮存，却贮存于冰箱中
- 接受药物的受试者错误（排除 IRT/RTSM 错误）
- 给予受试者错误的药物（排除 IRT/RTSM 错误）

在临床研究中**无需**报告为用药差错的事件示例：

- 与 IRT/RTSM 错误相关或 IRT/RTSM 引起的错误-导致包括上述事件之一的错误，否则该事件则为用药差错
- 受试者偶尔漏服药物（例如，忘记服药）
- 意外用药过量（将被收集为用药过量）
- 受试者未归还未使用的药物或空包装

用药差错不视为 AE，但 AE 可能由于用药差错导致。

药物滥用

在本研究中，药物滥用定义为持续或偶尔故意、非治疗性、过量使用 IMP 或申办者 NIMP，以获得可感知的奖励或期望的非治疗作用。

使用药物滥用报告表收集任何药物滥用事件，无论伴发或不伴发相关 AE，并转发给 DES。如果药物滥用发生在研究受试者中，或药物滥用涉及的是未入选研究的人员（例如研究受试者的亲属），则应使用本表格。

药物滥用的示例包括但不限于：

- 药物的使用目的是获得可感知的奖励（研究受试者或未入选研究的人员使用）。
- 将片剂形式的药物压碎并采用注射或吸入途径用药，以达到兴奋的目的。

药物误用

药物误用是指（研究受试者）故意不当使用 IMP 或申办者 NIMP，将其用于上市产品信息以外的医学目的，或将未上市的 IMP 或申办者 NIMP 用于超出方案规定的预期用途，包括故意通过错误途径给予产品。

使用药物误用报告表收集药物误用事件，无论伴发或不伴发相关 AE，并转发给 DES。如果药物误用发生在研究受试者中或药物误用涉及的是未入选研究的人员（例如研究受试者的亲属），均应使用本表格。

药物误用的示例包括但不限于：

- 使用该药物的目的是对他人造成影响。
- 将该药物销售给其他人，用于娱乐目的。
- 该药物用于提高他人的攻击性。
- 故意以错误的途径给药。

- 当方案中规定必须整片吞服时，将药物分成两半，因为更容易吞服。
- 仅服用一半剂量，因为研究受试者在未服用全部剂量时感觉更佳。
- 未入选本研究的人员有意服用药物。

附录C 人体生物样本的处理

C 1 监管链

对于所有样本而言，全面的监管链应贯穿样本的整个生命周期。

对于所收集的受试者生物样本，各中心研究者应在研究中心贮藏期间保持样本的完整可追溯性，直至样本被运输或处理（适当时），并现场记录样本相关的处理信息。

样本贮藏和使用期间，样本接收者应对样本保持完整可追溯性，直到使用或处理或直到进一步运输，并保存关于样本接收以及运输或处理的记录。

申办者或委托代表将通过内部流程、研究中心的监查、稽查或流程检查和外部实验室供应商的合同要求监管整个生命周期。

保留供日后使用的样本均将贮藏在申办者指定的生物样本库或其他样本存档机构，并由相应的申办者团队在样本生命周期剩余部分进行追踪。

若需要，申办者将确保根据当地法规或在保留期限结束时（以较早时间为准），将剩余的生物样本返还研究中心。

C 2 撤回捐献生物样本的知情同意书

若受试者撤回关于使用捐献生物样本的知情同意书，则处理/销毁/返还该样本，并记录所采取的措施。若已对样本进行分析，则申办者没有义务销毁该研究结果。

在撤回生物样本的知情同意书后，应根据知情同意书中概述的撤回程序考虑是否继续参与研究。

研究者：

- 确保立即向申办者或代表强调受试者已撤回关于使用捐献样本的知情同意书。
- 确保立即识别、处理（若适当）在研究中心贮藏的该受试者的相关人体生物样本，并记录所采取的措施。
- 确保通知受试者和申办者样本的处理情况。

申办者确保立即告知保存该样本的机构有关知情同意书撤回信息，并确保对样本进行适当处理或返还，记录所采取的措施并通知研究中心。

C 3 国际航空运输协会 6.2 指南文件

生物危害样本的贴标和运输

国际航空运输协会 (IATA)

(<https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/download.aspx>) 将传染性物质分为 3 类: A 类、B 类或豁免类

A 类传染性物质是指发生暴露时, 能够对健康人类或动物造成永久性残疾、危及生命或致死性疾病的传染性物质。

A 类病原体包括埃博拉、拉沙热病毒等。符合这些导致人类或人类和动物均发生疾病的标准的传染性物质必须划为 UN 2814。仅在动物中引起疾病的传染性物质必须划为 UN 2900。

B 类传染性物质是指不符合 A 类标准的传染性物质。B 类病原体包括甲、丙、丁、戊型肝炎病毒等。为各病原体指定以下 UN 编号和正确运输名称:

- UN 3373–B 类生物物质将按照 UN 3373 和 IATA 650 进行包装

豁免类–不含传染性物质的物质或在人类或动物中不太可能引起疾病的物质不受上述法规制约, 除非其符合纳入另一类的标准。

根据 IATA 法规, 临床研究样本归入 B 类或豁免类。

临床研究样本通常采用符合 IATA 650

(<https://www.iata.org/contentassets/b08040a138dc4442a4f066e6fb99f32a/dge/-62enpi650.pdf>) 要求的包装在室温环境下包装和运输。

对于用干冰保存运输的生物样本, 需要额外提供干冰内容物的危险品质量标准。

附录D 肝生化指标升高及海氏法则评价所需采取的措施

D 1 介绍

本附录介绍了识别并准确报告潜在海氏法则病例和海氏法则病例需遵守的流程。而不是肝生化指标升高管理的全面指导。有关肝脏异常治疗的具体指南请见 CSP 第 8.3.7 节。

本研究期间，研究者将对肝生化指标的升高保持警惕。研究者负责在研究期间的任何时间点确定受试者是否符合潜在海氏法则标准。

所有来源的实验室数据均适用于确定潜在海氏法则和 HL 事件；来源包括计划研究访视和其他访视时采集的样本，其他访视包含研究中心和所有当地实验室的评价结果，即使不是在研究访视时收集到的评价结果；例如，中心实验室评价 ALT 升高和/或当地实验室评价 TBL 升高至满足潜在海氏法则标准。

研究者还将审查 AE 数据（如，可能提示肝脏生化指标升高的 AE），以确定可能的潜在海氏法则事件。

研究者与申办者临床项目代表共同参与符合潜在海氏法则标准病例的审查与评估，以对是否符合海氏法则的标准达成一致意见。对于出现的肝生化指标升高，如果除 IP 引起 DILI 外无其他原因，则认为其符合海氏法则标准。

研究者负责按照标准安全性报告流程，根据审查和评估结果，记录有关 PHL/HL 病例的数据，并报告 SAE 和 AE。

D 2 定义

潜在海氏法则

开始研究药物治疗后研究期间任意时间点的 AST 或 $ALT \geq 3 \times ULN$ ，且 $TBL \geq 2 \times ULN$ ，不考虑 ALP 的升高。

海氏法则

AST 或 $ALT \geq 3 \times ULN$ 且 $TBL \geq 2 \times ULN$ ，而且除 IP 以外无其他原因（例如，提示胆汁淤积的 ALP 升高、病毒性肝炎、其他药物等）可解释二者为何同时升高。

对于潜在海氏法则和海氏法则病例，转氨酶升高一定是在 TBL 升高之前或同时升高（即在同一天），但是，对转氨酶和 TBL 升高无具体的时间范围限制。

D 3 潜在海氏法则病例的识别

为识别潜在海氏法则病例，很重要的一点是对符合以下单个指标或综合指标的所有受试者的实验室数据进行全面审核：

- $ALT \geq 3 \times ULN$
- $AST \geq 3 \times ULN$
- $TBL \geq 2 \times ULN$

使用中心实验室：

当受试者符合任何潜在海氏法则识别标准时（不管是单个还是综合标准），中心实验室将立即向研究者（包括申办者代表）发出警报。

研究者还将对所有当地实验室符合潜在海氏法则识别标准的报告保持警惕；这种情况下，研究者将：

- 通知申办者代表
- 请求中心实验室立即复测（重新抽血）
- 将当地实验室原始检查结果录入相应的计划外实验室 eCRF 模块

当中心或当地实验室结果符合识别标准时，研究者将立即：

- 通过审查所有既往访视的实验室报告（包括中心和当地实验室结果），确定受试者是否符合潜在海氏法则标准（定义请见第 D 2 节）

使用当地实验室：

研究者将立即审查每份新的实验室报告，如果符合识别标准，则将：

- 通知申办者代表
- 通过审查所有既往访视的实验室报告，确定受试者是否符合潜在海氏法则识别标准（定义请见第 D 2 节）
- 立即将实验室数据录入实验室 eCRF 中

D 4 随访

D 4.1 不符合潜在海氏法则标准

如果受试者不符合潜在海氏法则识别标准，则研究者将：

- 告知申办者代表该受试者不符合 PHL 标准。
- 根据 CSP 中提供的指南对后续实验室结果进行随访。

D 4.2 符合潜在海氏法则标准

如果受试者确实符合潜在海氏法则标准，则研究者将：

- 告知申办者代表，申办者代表再通知中心研究小组
- 在符合潜在海氏法则标准的1天内，研究者将该病例报告为潜在海氏法则 SAE；按照 CSP 中 SAE 报告流程，严重性标准为“重要医学事件”，因果关系评估为“是/相关”。
- 对于在开始 IP 前符合潜在海氏法则标准的受试者，研究者无需递交潜在海氏法则 SAE，除非受试者病症出现显著变化^a
- 申办者研究医生与研究者联系，向其提供指南，讨论并商定研究受试者的随访（包括任何进一步的实验室检查）和连续数据审核的方法
- 此次联系之后，研究者将：
 - 监测受试者，直到肝生化参数和相应的临床体征及症状恢复至正常或基线水平，或直到医学指征消失。按要求填写随访 SAE 表。
 - 研究该事件的病因，进行诊断检查，并与申办者研究医生讨论。这包括决定应使用哪种海氏法则实验室检测试剂盒。
 - 在获得信息后，填写 3 个肝脏 CRF 模块

D 5 潜在海氏法则病例的审查和评估

符合潜在海氏法则标准的所有病例应遵循本节介绍的内容。

在首次检出生化异常后，研究医生应尽快联系研究者，以便审查现有数据，并就除 IP 引起的 DILI 外，是否存在符合潜在海氏法则标准的替代解释而达成一致，以确保及时进行分析，并在符合 PHL 标准当日起 15 个日历日内向卫生管理部门报告。申办者全球临床研究负责人（或同等职级人员）和全球安全医生也将与其他合适的相关专家一同参与此次审查。

根据审查和评估结果，研究者将遵循以下操作指南。

如果对 ALT 或 AST 和 TBL 升高另有公认的其他解释，则需要先确定可替代解释是否为 AE，如是，之后确定该 AE 是否符合 SAE 标准：

- 如果替代解释**不是** AE，则将替代解释记录在相应的 eCRF 中
- 如果替代解释为 AE/SAE，则根据申办者标准流程，按照新信息（重新评估的事件术语；因果关系和严重性标准）相应更新既往递交的潜在海氏法则 SAE 和 AE eCRF。

如果一致认为除了 IP 之外，**没有**其他原因可以解释 ALT 或 AST 和 TBL 升高：

^a 受试者病情的“**显著**”变化是指受试者的任何肝生化指标参数（ALT、AST 或 TBL）单项或多项形式发生具有临床意义的变化，或临床症状发生具有临床意义变化。由研究者自行决定受试者病情是否存在显著变化；当出现任何不确定因素时，可咨询申办者研究医师。

- 根据申办者标准操作规程发送更新版 SAE（报告术语“海氏法则”）。
 - 若无其他可适用的严重事件标准，则使用“重要医学事件”严重性标准
 - 由于无任何关于海氏法则病例的替代解释，因果关系应评价为“相关”。

如果因不可抗力导致获得必要信息延迟超过 15 个日历日，从而无法评估病例是否符合海氏法则识别标准，则假定该事件无替代解释，直至可以做出肯定决策时进行评估：

为报告 SAE，按照 CSP 流程提供既往递交的潜在海氏法则 SAE 的更多更新内容（报告术语现为“海氏法则病例”），以确保因果关系评估为与 IP 相关并且严重性标准为重要医学事件。

继续进行随访，并按照商定的计划进行审查。一旦获得必要补充信息后，立即重复进行审查和评估，以确定病例是否仍符合海氏法则标准。根据审查结果并遵照 CSP SAE 报告流程更新既往递交的潜在海氏法则 SAE 报告，如果确定肝生化指标升高存在替代解释，则修改报告术语。

D 6 实验室检查

中心实验室海氏法则实验室试剂盒

其他标准生化和凝血检查	GGT LDH 凝血酶原时间 INR
病毒性肝炎	IgM 抗 HAV HbsAg IgM 和 IgG 抗 HBc HBV DNA ^a IgG 抗 HCV HCV RNA ^b IgM 抗 HEV HEV RNA
其他病毒感染	抗 CMV IgM 和 IgG 抗 HSV IgG 和 HSV 1/2 IgM 或 HSV PCR ^c 抗 EBV IgM 和 IgG
酒精性肝炎	糖缺失性转铁蛋白（CD-转铁蛋白）
自身免疫性肝炎	抗核抗体（ANA） 抗肝/肾微粒体 Ab（抗 LKM）

	抗平滑肌 Ab（ASMA）
代谢性疾病	Alpha-1-抗胰蛋白酶 铜蓝蛋白 铁 铁蛋白 转铁蛋白 转铁蛋白饱和度

- a 仅在 IgG 抗-HBc 呈阳性时，推荐进行 HBV DNA 检测。
- b 仅在 IgG 抗-HCV 呈阳性或无法定论时推荐进行 HCV RNA 检测。
- c 根据地区不同，决定采用 HSV 1/2 IgM 检测或 HSV 1/2 PCR 检测。

附录E 避孕指南

无生育能力女性定义为符合以下任一标准，否则均视为有生育能力：

- 手术绝育（包括双侧输卵管切除术、双侧卵巢切除术或子宫切除术），或
- 绝经后。

对于<50 岁的女性，绝经后定义为以下两种情况：

- 停止外源性性激素治疗后，有≥12 个月的闭经史，且无替代原因，以及
- FSH 水平在绝经后范围内。

对于年龄≥50 岁的女性，绝经后定义为停止外源性性激素治疗后有≥12 个月闭经史，且无其他闭经原因。

高效避孕方法，定义为持续正确使用时失败率较低（即，年失败率低于 1%）的避孕方法。可接受的避孕方法请见下文表 E1。女性患者必须使用以下非激素或激素方法之一，同时使用避孕套。

不可采取定期禁欲、安全期避孕和体外射精避孕方法。

表 E1 高效避孕方法

非激素法	激素法
含铜宫内节育器 双侧输卵管结扎（警告：失败率>1%） 伴侣输精管切除术 ^a 节欲 ^b	联合（含雌激素和孕激素的激素避孕法） 含激素的宫内节育器（IUD，例如曼月乐、Liletta） 口服（复方避孕丸） 甲羟孕酮注射液（例如 Depo-Provera） 透皮避孕药（贴剂） 阴道内避孕装置（例如，炔雌醇和依托孕烯 [Nuvaring]） 依托孕烯皮下植入剂（SDI）

^a 具有表明输精管切除术后手术成功的证据（精液中不存在精子）。

^b 仅当整个研究期间避免异性性交且受试者将其作为首选的常规生活方式时，才认为节欲是一种高效的方法。

无效避孕方法如下：

- 定期禁欲（日历法、症状体温法、排卵后法）
- 性交中断法（体外射精法）
- 杀精剂
- 哺乳期闭经
- 其他非含激素或非含铜 IUD（或其他未列入可接受避孕方法的 IUD）
- 复方三相口服避孕药

- 仅含孕激素的口服避孕药（Cerazette 除外）
- 避孕海绵、避孕隔膜或男用或女用避孕套，不联合第二种避孕方法
- 输卵管结扎，不联合第二种避孕方法

除非男性受试者既往接受过双侧睾丸切除术（应通过医学评估进行确认，并记录在受试者的病历中），否则认为其未绝育。对于接受输精管切除术（应记录在受试者的病历中）的男性，必须在术后至少 30 天内由其医生 2 次（间隔至少 30 天）确认其射出的精液中无精子。

附录F 美国国立过敏与传染病研究所以及食物过敏和速发严重过敏反应网站的速发严重过敏反应诊断指南

美国国家过敏与传染病研究所以及食物过敏和速发严重过敏反应网站论坛将速发严重过敏反应定义为严重过敏反应，其起病急骤并可能导致死亡（[Sampson et al 2006](#)）。现已识别 3 类速发严重过敏反应，所规定的标准涵盖了 80%（1 类）至>95% 的速发严重过敏反应病例（所有 3 类）。

- 1 急性疾病加重（数分钟至几小时），累及皮肤、粘膜组织或二者均累及（如全身性荨麻疹、瘙痒症或潮红、唇-舌-悬雍垂肿胀），且出现至少一种下列症状：
 - 呼吸功能受损（例如，呼吸困难、哮鸣音、支气管痉挛、喘鸣、低氧血症）。
 - BP 下降或终末器官功能障碍相关症状（如张力减低[虚脱]、晕厥、尿失禁）。
- 2 受试者暴露于可能的过敏原后迅速出现以下两项或多项变化（数分钟至数小时）：
 - 累及皮肤-粘膜组织（如，全身性荨麻疹、瘙痒、潮红、唇-舌-悬雍垂肿胀）。
 - 呼吸功能受损（例如，呼吸困难、哮鸣音、支气管痉挛、喘鸣、低氧血症）。
 - BP 下降或相关症状（如张力减低[虚脱]、晕厥、尿失禁）。
 - 持续性胃肠道症状（如痉挛性腹痛、呕吐）。
- 3 受试者暴露已知过敏原后，BP 下降（几分钟至几小时）：
 - 成人：收缩压低于 90 mmHg，或下降超过该受试者基线值 30%。

出于 AE 报告目的，应使用上述标准来指导回顾性判断该事件是否为真正的速发严重过敏反应。事件发生时识别潜在速发严重过敏反应的指南请见[附录 G](#)。

附录G 急性速发严重过敏反应体征和症状及管理

研究中心必须备有治疗速发严重过敏反应的适当药物（如肾上腺素、抗组胺药、皮质类固醇等）和医疗设备，并随时可用，且应培训研究工作人员认识和治疗速发严重过敏反应。如适用，应遵循当地或国家关于急性速发严重过敏反应识别和管理的指南。如无，请参考以下指南。

G 1 急性速发严重过敏反应体征和症状

速发严重过敏反应是一种急性、潜在致命性多系统过敏反应，可能会出现以下部分或所有体征和症状：

- 弥漫性红斑。
- 瘙痒症。
- 荨麻疹和/或血管性水肿。
- 支气管痉挛。
- 喉部水肿。
- 低血压。
- 心律失常。
- 垂死状态。
- 失去知觉。
- 休克。

其他早期或并发体征和症状可包括：

- 鼻、眼、咽喉、生殖器、手掌和足底发痒。
- 流涕。
- 声音改变。
- 口中金属味。
- 恶心、呕吐、腹泻、腹部痉挛性绞痛和腹胀。
- 头晕眼花。
- 头痛。
- 子宫痉挛。
- 全身温热。

G 2 急性速发严重过敏反应管理

G 2.1 立即干预治疗

- 1 评估气道、呼吸、循环系统和意识的清晰度。
- 2 需要时，根据当前的速发严重过敏反应体征和症状，每隔 5~15 分钟 IM 适当剂量的肾上腺素，以控制体征和症状，并防止进展为更严重的症状，如呼吸窘迫、低血压、休克和失去知觉。

G 2.2 适当时，可根据肾上腺素的应答反应采取后续措施

- 1 让受试者平躺，并抬起下肢。
- 2 建立和保持气道通畅。
- 3 吸氧。
- 4 建立静脉通路。
- 5 IV 注射生理盐水进行补液治疗。

G 2.3 注射肾上腺素后考虑采取的特殊措施（适当时）

- 1 考虑输注肾上腺素。
- 2 考虑给予 H1 和 H2 抗组胺药。
- 3 考虑给予雾化 β_2 激动剂（如 Albuterol[沙丁胺醇]）以治疗对肾上腺素耐药的支气管痉挛。
- 4 考虑给予全身性皮质类固醇。
- 5 考虑给予血管升压类药物（如多巴胺）。
- 6 考虑对正在服用 β 阻滞剂的受试者给予胰高血糖素。
- 7 考虑给予阿托品，以治疗症状性心动过缓。
- 8 考虑转移至 ED 或重症监护病房。
- 9 若速发严重过敏反应期间出现心肺骤停，建议注射高剂量肾上腺素并延长复苏时间（如有必要）。

如果在 IP 给药期间或给药后 24 小时内疑似出现速发严重过敏反应，应在事件发生后尽快、事件发生后 60±30 分钟、出院时以及出院后 2 至 4 周采集血清样本用于血清类胰蛋白酶检测。采集血样前应优先对受试者进行紧急护理和对反应进行治疗。

改编自 [Kemp et al 2008](#)。

附录H 由于内战、自然灾害或公共卫生危机导致研究中断的风险 规避相关变化

只有在因任何一种或多种内战、自然灾害或公共卫生危机导致的研究中断期间（例如，隔离期间以及由此导致的研究中心关闭、区域旅行限制以及研究中心人员或研究受试者感染 SARS-CoV-2 或出现类似的大流行病感染时的考虑因素）才会进行以下变更，期间受试者可能不愿意或可能无法前往研究中心进行研究访视。只有在当地/地区指南允许且收到申办者通知的情况下，才能实施这些变更，并且将在实施时提供如何执行这些程序的说明。

在出现内战、自然灾害或公共卫生危机期间，由于国际或地方政策或指导原则、医院或诊所限制以及为确保患者安全而采取的其他措施，可能无法进行一些研究评估和程序。如果存有疑问，请联系申办者研究医生。

H 1 研究中断期间研究受试者的知情同意

在研究中断期间，受试者可能无法在研究中心完成研究访视和评估，并且可能需要以替代方法进行访视和评估，例如远程访视。对于进行访视和评估的替代方法，应获得知情同意，并应在进行第 H 2 节至第 H 6 节描述的程序之前获得。应检查并遵守当地和区域法规和/或关于研究受试者重新同意的指导原则。如果当地和区域指导原则允许，可采用口头形式进行知情同意（注意，如果口头知情同意，应在受试者下次与研究中心联系时签署 ICF）。应避免仅仅为了获得同意书而进行研究中心访视。

H 2 为了重新确认研究资格而对受试者进行的重新入选程序

对于因研究中断而入选失败的情况，可在既往接受过入选程序的受试者中进行额外的重新入选程序。研究者应与指定的申办者研究医生确认。

此外，在研究中断期间，确认受试者的合格性与入选研究或开始 IP 给药之间可能存在延迟。如果发生该延迟，则受试者需要重新接受入选程序，以在开始研究程序之前重新确认合格性。除第 5.4 节中详述的内容外，这将为入选失败的受试者提供再次进行入选程序的机会。必须使用与受试者相同的随机化编号进行第 5 节中详述的程序，以确认合格性。

H 3 代替现场访视的家庭或远程访视（如适用）

来自研究中心的合格 HCP 或 TPV 服务人员将根据当地标准操作规程（如适用）对受试者进行居家访视或其他远程访视。将提供安全有效的访视所需的供应品。预期合格 HCP 将根据 CSP 收集信息。

如适用，可根据“关于因内战、自然灾害或公共卫生危机导致的缓解的研究说明”中修订的 SoA 进行安全程序和样本采集。

H 4 远程医疗访视代替现场访视（如适用）

在本附录中，术语远程医疗访视是指使用电信技术（包括电话、虚拟或视频访视和移动健康设备）与受试者的远程联系。

在出现内战、自然灾害或公共卫生危机期间，如果当地/地区指导原则允许，远程医疗访视可替换现场访视。通过远程医疗与受试者联系可获知 AE、合并用药、病史和 COPD 史、COPD 治疗、COPD 急性加重、吸烟状况、吸氧状态、HRU 以及研究者认为需要报告并记录的其他信息。

H 5 居家或远程 IP 给药说明

如果无法进行现场访视，可由合格 HCP 进行居家或远程 IP 给药，前提是在当地法规/指南范围内可以接受。在大流行的情况下，如果受试者前往研究中心/门诊的风险可能增加，则选择居家或远程 IP 给药可确保受试者的安全性。这也将尽可能减少在其他研究中断期间 IP 给药中断（例如由于自然灾害导致的研究中心关闭）。

第 H 5.1 节仅适用于正在使用的 IP 制剂，如注射用生物制品。

H 5.1 合格 HCP 或 TPV 服务人员进行居家或远程 IP 给药

根据 CSP，来自研究中心的合格 HCP 或 TPV 服务人员可对受试者进行居家或其他远程 IP 给药。将提供所有必要的供应品和给药说明以及 IP 给药记录。可通过远程医疗或居家访视获得与访视相关的补充信息。

H 6 远程医疗或居家/远程访视期间的数据采集

远程医疗或居家/远程访视期间采集的数据将由研究中心的合格 HCP 或 TPV 服务人员采集。

附录I 吸入性皮质类固醇等效剂量的示例

ICS 组分	换算系数 (即剂量乘以 X)	相当于丙酸氟替卡松 250 µg (µg) 的剂量
丙酸氟替卡松	1	250
丙酸氟替卡松 HFA (Flovent HFA)	1.14	220 (每揿)
糠酸氟替卡松 ^a	2.5	100 (定量) / 92 (释药剂量)
布地奈德	0.63/0.78	400 (定量) / 320 (释药剂量)
布地奈德 (雾化)	0.5	0.5 mg (1 mL)
倍氯米松	0.5	500
倍氯米松 (Trimbow)	1.25	200 (定量) / 174 (释药剂量)
倍氯米松超细颗粒和 HFA (Fostair, QVAR)	1.04/1.25	250 (定量) / 200 (每揿)
环索奈德	1.56	160
莫米松	1.14	220 (定量) 200 (每揿)
氟尼缩松	0.25	1000
曲安奈德	0.25	1000

^a 如果任何联合治疗仅有一种 ICS 给药方案获批用于治疗 COPD，则可将其视为与本研究中的任何其他 ICS 疗法相当的 ICS 剂量。

转换示例

将布地奈德 (释药剂量) 转换为丙酸氟替卡松 (以 mcg 计)：对于 160 µg 的布地奈德剂量，使用 0.78 的换算系数

$$160 \mu\text{g 布地奈德} \times 0.78 = 124.8 \mu\text{g 氟替卡松当量}$$

附录J 国家特定要求

欧盟市场

第 6.5 节，合并治疗

根据 CSP 第 6.5.2 节，研究期间所有受试者均需要接受稳定的优化背景维持吸入治疗（ICS/LABA/LAMA 三联治疗，或二联治疗（如果认为不适合三联治疗）。二联和三联治疗均可采用单独吸入器（ATC 代码 R03AL、R03BB、R03BA）或固定剂量复方吸入器（ATC 代码 R03AL 或 R03AK）。

根据当地 SoC，短效 β_2 受体激动剂（SABA，[ATC 代码 R03AC]）、SAMA[ATC 代码 R03BB]、SABA/SAMA[ATC 代码 R03AL]）复方制剂或替代症状缓解药物可在研究期间用于 COPD 症状恶化的情况，并在整个方案中称为“补救药物”。预期 COPD 患者中需要使用症状缓解（补救）药物的症状会存在日间差异，使用此类药物不一定能反映 IMP 的有效性。

沙丁胺醇（ATC 代码 R03AC02）也将用于 BD 给药后肺量计测定。

此处提及的辅助药品应在当地获得批准，并按照处方信息给药。

第 8.2.6 节，临床安全性实验室评估

对于在强制避孕期（本研究中，为直至 IP 末次给药后 14 周）必须每月进行一次妊娠试验的国家，将在第 56 周和第 62 周对 FOCBP 进行两次额外妊娠试验。受试者可在家中该进行该试验，并通过与研究中心工作联系/虚拟电话联系确认试验结果。或者，如果需要，受试者可以前往研究中心进行这项试验。如果受试者提前终止 IP 治疗，则每月进行一次妊娠试验，直至 IP 末次给药后 14 周。如果受试者终止 IP 治疗，则必须每月完成一次妊娠试验，直至 IP 末次给药后 14 周。妊娠结果必须记录在 eCRF 中。

第 56 周和第 62 周的妊娠试验结果应作为计划外访视的结果录入 eCRF。

中国

参见附录 D 6，CD-转铁蛋白和转铁蛋白在中国不可用。当地研究小组将对用于中心实验室检测的海氏法则实验室试剂盒进行相应修订。

对于中国，ADA 样本最多保留 1 年。

捷克共和国

第 6.2.2.4 节，给药监测

参见 CSP 第 6.2.2.4 节。IP 给药后，应根据当地针对 mAb 的临床实践观察受试者潜在的急性反应。在需要规定 IP 给药后观察潜在急性反应的特定时间段的国家中，对于前 2 剂研究干预，受试者接受研究干预药物给药后在研究中心停留 ≥ 2 小时，由

具有资质的 HCP 进行观察。对于研究干预药物的后续给药，受试者将在研究干预后在研究中心停留 ≥ 1 小时，由具有资质的 HCP 进行观察。在捷克共和国，受试者或其护理者在家自行给予 IP 不适用。

附录 D，肝生化指标升高及海氏法则评价所需采取的措施。

参见附录 D 肝生化指标升高及海氏法则评价所需采取的措施。除附录 D 外，还向研究者提供了进一步说明。

如果肝酶 AST 和/或 ALT 升高 $\geq 3 \times \text{ULN}$ 且 TBL $\geq 2 \times \text{ULN}$ 且无其他解释，研究者确信符合海氏法则标准且异常由 IP 所致，如果 PI 认为符合受试者的最佳利益，则应立即暂停 IP 给药，直至所有肝脏检查结果均恢复至正常范围内。研究者应安排所需的任何进一步适当检查，且必须通知医学监查员。根据标准安全性报告程序，将这种情况记录为 SAE。

如果在研究者、受试者和申办者同意的情况下开始继续使用 IP，并且在重新给药后肝酶进一步升高，则受试者将确定退出 IP 给药。终止 IP 治疗不会自动导致完全退出研究。强烈建议终止 IP 治疗的受试者继续参与研究，以收集安全性和临床数据。

德国

- (a) 根据（欧盟）第 536/2014 号法规第 77 条结合第 42 节第 6 部分 AMG，如果国家监管机构撤销批准，将终止在德国的该项研究。
- (b) 根据（欧盟）第 536/2014 号法规第 76 条结合第 40a S. 1 节 3 lit b) AMG。如果根据 IDMC 的建议，风险-获益比发生变化，则可相应调整最大投保金额。

附录K 缩略语

缩略语或专业术语	解释
ADA	抗药抗体
AE	不良事件
AESI	特别关注的不良事件
ALP	碱性磷酸酶
ALT	丙氨酸氨基转移酶/转氨酶
APFS	带配件的预充式注射器
AST	天门冬氨酸氨基转移酶/转氨酶
BCR	约束性企业规则
BD	支气管扩张剂
CI	置信区间
CONSORT	临床试验报告统一标准
COPD	慢性阻塞性肺疾病
COVID-19	2019 冠状病毒疾病
CSP	临床研究方案
CSR	临床研究报告
CT	计算机断层扫描
CTR	临床试验法规
CTIS	临床试验信息系统
DILI	药物诱导的肝损伤
ECG	心电图
eCRF	电子病例报告表
ED	急诊科
E/D	提前终止
EDC	电子数据采集
ER	急诊室
EU	欧盟
FAS	全分析集
FEV ₁	第 1 秒用力呼气容积
FOCBP	有生育能力的女性
FSH	卵泡刺激素
FVC	用力肺活量
GCP	药物临床试验质量管理规范

缩略语或专业术语	解释
GRAD	全球保留和处置
HBc	乙型肝炎核心
HBsAg	乙型肝炎表面抗原
HCG	人绒毛膜促性腺激素
HCP	专业医疗保健人员
HIV	人类免疫缺陷病毒
HRU	医疗保健资源使用
IB	研究者手册
ICF	知情同意书
ICH	人用药品注册技术要求国际协调会
ICS	吸入性皮质类固醇
IDMC	独立数据监查委员会
IEC	独立伦理委员会
IL	白细胞介素
IM	肌肉给药
IMP	研究药物
IP	研究药物
IQRMP	综合质量与风险管理计划
IRB	机构审查委员会
IRT	交互式应答技术
LABA	长效 β 受体激动剂
LAMA	长效毒蕈碱拮抗剂
LTE	长期扩展
LVEF	左心室射血分数
mAb	单克隆抗体
MACE	主要急性心血管事件
NIMP	非研究药物
NT-proBNP	N-末端脑钠肽前体
NYHA	纽约心脏病学会
PD	药效学
PHL	潜在海氏法则
PK	药代动力学
Q2W	每 2 周一次
Q4W	每 4 周一次

缩略语或专业术语	解释
Q8W	每 8 周一次
RTSM	随机化和试验供应管理系统
SABA	短效 β 受体激动剂
SAE	严重不良事件
SAF	安全性分析集
SAMA	短效毒蕈碱拮抗剂
SAP	统计分析计划
SARS-CoV-2	严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 型
SC	皮下
SoA	研究活动时间表
SoC	标准治疗
SUSAR	可疑非预期严重不良反应
TBL	总胆红素
THC	四氢大麻酚
TPV	第三方供应商
ULN	正常值上限
w/v	重量体积比

附录L 方案版本历史

本修订案的变更总结表直接位于目录之前。

CSP 版本：第 3.0 版，2024 年 3 月 26 日

根据欧洲议会和欧盟理事会指令 2001/20/EC 第 10（a）条以及 EU CTR 第 2、2（13）条规定的标准，认为该修订案属于实质性变更。

修订的总体依据：

本修订案的主要目的是将主要终点由主要人群中至首次重度 COPD 急性加重的时间（先前为关键次要终点）变更为重度 COPD 急性加重的年发生率。因此，对关键次要终点也做出相应变更，由重度 COPD 急性加重的年发生率变更为至首次重度 COPD 急性加重的时间。

急性加重发生率是 COPD 临床试验中的一个十分成熟的临床相关终点。根据对盲态汇总数据的审查，与研究启动时的预测相比，前身研究 OBERON 和 TITANIA 以及本项 LTE PROSPERO 研究过程中，重度急性加重事件发生率更高，分布更广，同时停药率也更低。在这些背景下，至事件发生时间的分析所反映的治疗效应可能弱于基于发生率的分析，因此，预计基于发生率的分析将具有更高的统计学把握度。

变更总结：

实质性修订列表

章节编号和标题名称	变更描述	简要依据
第 1.1 节，研究概要（研究目的和终点；主要终点分析） 第 3 节，研究目的和终点 第 4.2.2 节，主要终点的选择依据 第 9.1 节，统计假设 第 9.1.2 节，I 类错误控制，以及图 3 比较 300 mg Q4W 与安慰剂的 I 类错误率控制 第 9.3.1 节，用于分析的治疗组 第 9.4.1 节，一般考察因素 第 9.4.2.1 节，主要终点 第 9.4.2.2 节，次要终点	主要终点修订为戒烟者中重度 COPD 急性加重的年发生率（先前为至首次重度 COPD 急性加重的时间）。 第一关键次要终点修订为戒烟者或吸烟者中重度 COPD 急性加重的年发生率（先前为至首次重度 COPD 急性加重的时间）。 第二关键次要终点修订为戒烟者或吸烟者至首次重度 COPD 急性加重的时间（先前为重度 COPD 急性加重的年发生率）。 在第 9 节中相应修订了终点的统计分析详情。	参见上文中修订的总体依据。

章节编号和标题名称	变更描述	简要依据
第 9.2 节，样本量确定	依照基于发生率的终点，修订了样本量的依据。	依照重度 COPD 急性加重的年发生率主要终点，进行了相应更新。
第 1.1 节，研究概要（中期分析） 第 9.5 节，中期分析	依照基于发生率的终点，对文本进行了如下修订（粗体表示新增文本；删除线表示删除文本）：在本研究和 2 项前身研究的汇总分析中， 受试者出现重度急性加重发生率的试验信息比例至少 ，其中受试者人数的预期值将基于 CSP 第 2.0 版 在所有国家批准后才可获知，一旦	依照重度 COPD 急性加重的年发生率主要终点，进行了相应更新，其中信息分数不再根据发生事件的受试者数进行定义。

非实质性修订列表

章节编号和标题名称	变更描述	简要依据
第 8.4 节，人体生物样本，附录 A3 知情同意流程	删除了关于未来研究和可选样本的文本，因为本研究不适用。	澄清说明。
第 9.4.2.2 节，次要终点	针对中重度 COPD 急性加重的年发生率次要终点，新增“在所有受试者人群（即戒烟者或吸烟者）中，吸烟状态将作为协变量纳入分析”。	针对所有受试者人群澄清说明分析详情。
第 10 节，附录 E 避孕指南	由于印刷错误，绝经后的定义中月份（12）缺失。	纠正印刷错误。
第 10 节，附录 L 方案版本历史	将 CSP 第 2 版（2023 年 7 月 27 日）中的变更总结移至附录。	将研究方案的既往版本新增为附录。
第 11 节，参考文献	增加参考文献：Fleming 2011, Gottlow et al 2015, Ratitch et al 2013, 以及 Wan et al 2015。 删除 Lipkovich et al 2016 以及 Moscovici et al 2017。	更新参考文献。

CSP 版本：第 2.0 版，2023 年 7 月 27 日

根据欧洲议会和欧盟理事会指令 2001/20/EC 第 10（a）条以及 EU CTR 第 2、2（13）条规定的标准，认为该修订案属于实质性变更。

修订的总体依据：

本修订案的主要目的是解释前身研究的更新，以减少 tozorakimab 300 mg Q8W 组的样本量，并更新治疗期的持续时间。

该变更的依据是在中度至重度特应性皮炎和哮喘患者中开展的 II 期研究近期数据，观察到 PK 谷浓度低于 I 期健康志愿者研究的结果（30%至 35%）。根据该更新药物暴露量数据，预测 300 mg Q4W 方案肺部 IL-33 抑制作用从 94%降至 92%，但仍高于 90%；下降 2%表明该剂量处于剂量-效应曲线的平坦部分。然而，300 mg Q8W 方案的预测 IL-33 抑制作用约降低了 5%，降至 80%以下。

基于此，结合 tozorakimab 所有给药方案均具有可接受的安全性特征，在前身研究 OBERON 和 TITANIA 中，将停止 tozorakimab 300 mg Q8W 组随机分配受试者。因此，在 PROSPERO 方案修订后，本研究中没有新的受试者被分配至 tozorakimab 300 mg Q8W 组。

本研究的治疗期缩短至 28 周，因为合并前身研究，这个治疗期足以收集有效性和长期安全性数据，并及时完成研究。根据 CSP 第 1.0 版已入组的受试者可在本修订案发布后继续完成研究，治疗方案与分配的治疗方案相同，治疗期为 52 周。

因此，受试者将按照修订前 CSP 第 1.0 版或修订版本（第 2.0 版）入组研究，如下所示：

- CSP 第 1.0 版：前身研究中接受 tozorakimab 给药的受试者将被分配至与前身研究相同的活性药物治疗方案组。前身研究安慰剂组的受试者将以 1:1:2 的比例重新随机分配至 PROSPERO 中的 tozorakimab 300 mg Q4W 组、tozorakimab 300 mg Q8W 组和安慰剂组，治疗期为 52 周。
- CSP 第 2.0 版：前身研究中接受 300 mg Q4W 给药的受试者将继续接受相同治疗。前身研究中接受 300 mg Q8W 治疗的受试者将分配至 PROSPERO 研究的 300 mg Q4W 组，前身研究中接受安慰剂治疗的受试者将以 1:1 的比例重新随机分配至 tozorakimab 300 mg Q4W 组或安慰剂组，治疗期为 28 周。已根据 CSP 第 1.0 版入组的受试者可按照相同治疗方案在本修订案发布后继续完成研究，治疗期为 52 周。

因此，根据 CSP 第 2.0 版，前身研究中没有新的受试者被分配至 300 mg Q8W 组。

Tozorakimab 300 mg Q8W 组收集的数据仅用于描述剂量-效应曲线，而不用于确证性假设检验。对总体样本量和多重检验程序进行了相应修订。

还进行了其他非实质性更新：为了阿斯利康全球 CSP 模板与行业标准保持一致而实施的必要变更；根据 EU CTR 要求进行的更新；阐明程序、统计分析以及 CSP 和附录的措辞。

变更总结:

实质性修订列表

章节编号	变更描述	简要依据
第 1 节（1.1、1.2、1.3）、第 4 节（4.1、4.1.2、4.2.3、4.3）、第 6.3.1 节、第 9 节（9.1、9.1.1、9.2、9.3.1、9.4.2.1、9.5）	在修订后，前身研究中没有新的受试者被分配至 300 mg Q8W 组，Q8W 组的样本量因此减少。更新了研究设计、样本量和统计分析（包括确证性假设检验和多重检验程序），以反映该变更。 根据最新 II 期数据，更新两种 tozorakimab 给药方案谷浓度下肺中 IL33:ST2 的抑制百分比。	该变更的依据是近期在中度至重度特应性皮炎（D9182C00001）和哮喘患者中开展的 II 期研究的数据中观察到 PK 谷浓度低于 I 期健康志愿者研究（D9182C00001）的结果（30% 至 35%）。 本研究遵循前身研究的方法，没有新的受试者被分配至 tozorakimab 300 mg Q8W 组。
第 1 节（1.1、1.2、1.3、1.3.1、1.3.2）、第 4 节（4.1、4.1.2、4.2.4、4.4）、第 6.1.1 节、第 7.1.1 节、第 8.1.4 节、第 9 节（9.2、9.3.1）	CSP 第 2.0 版招募的受试者的治疗期将缩短至 28 周，研究设计方案、研究活动时间表、依据、治疗期和统计分析进行了相应更新。	因为合并前身研究，28 周持续时间足以收集长期有效性和安全性数据。

非实质性修订列表

章节编号和标题名称	变更描述	简要依据
标题页	增加欧盟临床试验编号。	修订以符合 EU CTR 法规（EU）第 536/2014 号要求。
第 1.1 节，研究概要	更正了研究标题。	更正印刷错误。
第 1.1 节，研究概要，统计方法；第 4.4.1 节，研究停止标准；第 9.5 节，中期分析；第 9.6 节，独立数据监查委员会	更新以澄清在前身研究中的无效性中期分析可能会影响 PROSPERO。	澄清说明。
第 1.1 节，研究概要、目的和终点；第 3 节，表 3，目的和终点	将 ADA 终点的措辞从“发生率”修订为“发生”。	与前身研究中的描述保持一致。
第 1.1 节，研究概要、干预组和持续时间；第 4.1 节，总体研究设计；第 4.4 节，研究结束的定义；第 6.3.2 节，确保盲态方法	更新以指出，参与 PROSPERO 结果解读的阿斯利康小组在揭盲后将与参与报告前身研究的阿斯利康小组分开，并保持盲态。	进一步阐明对试验完整性的维护。

章节编号和标题名称	变更描述	简要依据
第 1.3 节，表 1，表 2，研究活动时间表	在脚注 k 中，关于实验室试剂盒的文本不适用于 PROSPERO 研究，已被删除。	澄清说明。
	所有“>1 天”的情况均被修订为“≥1 天”。	更正印刷错误。
第 1.3 节，表 1，表 2，研究活动时间表；第 4.1.2 节，治疗期；第 7.1.1 节，研究药物停药程序	阐明终止 IP 治疗的受试者的 E/D 访视时间。	澄清说明。
第 1.3 节，表 1，表 2，研究活动时间表；第 8.1.3 节，肺量计测定（BD 给药前和 BD 给药后）	补充说明在 BD 给药后肺量计测定是可选项目，如果受试者不能耐受 BD 给药后肺量计测定，或其疾病在其他方面禁忌进行 BD 给药后肺量计测定，则可跳过该程序。	重度或极重度 COPD 受试者的 BD 给药后肺量计测定可能负担较重，改为可选项目，以减轻患者和研究中心负担。
第 1.3 节，表 1，表 2，研究活动时间表；第 8.1.4 节定量 CT 评估	CT 是可选项目。	澄清随访 CT 是可选项目。
第 1.3 节，表 1，表 2，研究活动时间表；第 8.2.5 节，超声心动图	阐明整个研究期间和治疗期结束时的额外超声心动图评估。	澄清说明。
第 2 节，引言	修订 tozorakimab 开发所针对的疾病列表。	根据 IB 进行更新。
第 2.2 节，背景信息	更新 tozorakimab 作用机制描述	根据 IB 进行更新。
第 2.3.1 节，风险评估；第 2.3.3 节，总体获益；风险结论	根据最新数据更新风险和获益。	根据 IB 进行更新。
第 3 节，表 3，目的和终点；第 8.7 节医疗保健资源使用	简化探索性终点（COPD 相关 HRU）。	简化以关注相关 HRU 事件。
第 3 节，表 3，目的和终点；第 9.4.2.3 节探索性终点	补充说明可能不在 CSR 中报告分析探索性终点。	可能不在 CSR 中报告探索性终点。
第 4.1.1 节，入选	值得注意的是，在 PROSPERO 研究中也可能按需收集在前身研究中收集的病史和人口统计学数据。	澄清说明。
第 4.2.5 节，受试者对研究设计的意见	修订并更新了文本。	与前身研究方案保持一致。
第 4.3 节，剂量选择依据	纳入近期研究的数据。	根据 IB 进行更新。

章节编号和标题名称	变更描述	简要依据
第 4.4 节，研究结束的定义	根据 EU 和 FDA 要求，阐明研究结束的定义	在发布研究结果方面保持协调一致。
第 5.3.4 节，烟草、电子烟和蒸汽电子烟产品； 第 8.2.2 节，吸烟状况	更新文本，以澄清在戒烟者队列中，不鼓励使用加热的烟草制品。	澄清说明。
第 6 节，研究干预	更新安慰剂制剂。	增加了安慰剂制剂中使用的辅料的详细信息。
第 6.1.2 节，研究药物给药的重新安排	修订以指出如果受试者连续 3 次或 3 次以上漏用 IP，研究中心必须与研究医生讨论继续或终止 IP 治疗是否符合其最佳利益，而不是要求受试者永久终止治疗。	在特应性皮炎和哮喘患者中进行的 II 期项目表明，tozorakimab 具有低免疫原性特征。因此，现在认为漏用药物 3 次或 3 次以上后重新开始 IP 治疗的风险较低。
第 6.2.2.1 节，制备	删除了不适用于 APFS 的冗余文本。	澄清说明。
第 6.2.2.3 节，可选 IP 自行给药	增加文本，即一次提供一个 IP 药盒，用于后续远程访视。	澄清说明。
第 6.3.2 节，确保盲态方法	增加了关于阿斯利康揭盲主要报告的声明。	进一步规定确保盲态和试验完整性的方法。
	添加文本，以澄清研究中心将知晓患者是在研究中心关闭 Q8W 组之前还是之后招募的。	澄清说明。
	有关揭盲 IP 记录的文本不适用于 PROSPERO，已被删除。	澄清说明。
第 6.3.3 节，揭盲方法	更新文本，以阐明研究者将通过 RTSM 获得代表每例随机化受试者随机分配治疗的信息。	澄清说明。
第 6.5 节，合并治疗	补充说明，适用于 EU CTR 的辅助药品的国家特定要求交叉引用附录 J。	修订以符合 EU CTR 法规 (EU) 第 536/2014 号要求。
第 6.5.2 节，维持治疗	更新以澄清哪些 COPD 维持治疗（吸入器除外）应在研究期间保持稳定。 更新以澄清 COPD 吸入维持治疗依从性将记录在源文件中。	澄清说明。
第 6.5.4 节，表 5，允许、限制和禁止的合并用药	将过敏原免疫治疗分类从禁止使用修订为限制使用。	与用药说明保持一致。
	删除了不适用于本研究的关于非生物制品 IP 和试验用生物制品（tozorakimab 除外）的文本。	澄清说明。

章节编号和标题名称	变更描述	简要依据
	增加禁止使用已上市生物制品的例外情况，并将分类从禁止使用变更为限制使用。	在本研究中，一些已上市生物制品被视为例外情况，以确保受试者可针对其共病接受充分的医疗护理，预期这些治疗不会与 tozorakimab 的作用机制发生相互作用或对研究结局产生混杂影响。
	更新黄嘌呤类的详细信息，并将分类从禁止使用变更为限制使用。	澄清允许的黄嘌呤类剂量。
	增加灭活疫苗指南。	澄清说明。
第 7.1 节，中止研究药物	更新文本，以阐明如果出现安全性问题，必须立即暂停 IP 给药，直至做出最终决定。 在可能导致受试者中止 IP 治疗的原因列表中，添加“确认海氏法则事件”。	修订以符合 EU CTR 法规 (EU) 第 536/2014 号要求。
第 7.1.1 节，中止研究药物的程序	更新文本，以阐明将收集 SAE 和持续的 AE，并在 E/D 访视后进行随访。	澄清说明。
第 8.1.3 节，肺量计测定 (BD 给药前和 BD 给药后)	更新描述 BD 给药后肺量计测定的 BD 给药时间（相对于 BD 给药前肺量计测定）的措辞。	澄清说明。
第 8.2.1 节，体格检查、体重和吸氧状态	身高评估不适用，将其删除。	澄清说明。
第 8.2.4 节，心电图	更新文本，以阐明“建议”在受试者接受干预前进行心电图评估，但必须在 IP 给药前进行评估。	澄清说明。
第 8.2.5 节，超声心动图	删除将图像发送给中心供应商进行评估的要求。	除当地阅片外，不再进行中心阅片。此举将减少复杂性和研究中心的负担。
	删除句子“也可评价其他参数”。	更正。
第 8.3.1 节，AE 和 SAE 信息采集时限和频率	更新文本，以阐明如何在前身研究和 PROSPERO 研究的 eCRF 中收集 AE 和 SAE。	澄清说明。
第 8.3.11 节，用药错误、药物滥用和药物误用	增加药物滥用和药物误用的定义。	由于 CT-3 法规和公司安全 CAPA，需要更新
第 8.3.13 节，器械组件和第三方医疗器械缺陷	增加文本，以阐明如何报告第三方医疗器械缺陷。	遵守新指南。

章节编号和标题名称	变更描述	简要依据
第 8.4 节，人体生物样本	更新以确认生物样本研究（包括任何可能的未来研究）受国家法规约束，仅在特定国家获得批准后方可在该国进行。	修订以符合 EU CTR 法规（EU）第 536/2014 号要求。
第 9.3.1 节，表 8，用于分析的治疗组	更新“所有安慰剂”治疗组的描述，删除“G”组和“I”组。	进行了更正，以便与 SAP 保持一致。
第 9.4.2.1 节，主要终点，缺失数据的处理	扩展了关于缺失数据处理的文本。	提供有关如何插补缺失数据的更多详细信息。
第 10 节，附录 A1，药政监管、伦理学和研究监管考察因素	更新了副标题，包括对数据保护和严重违背行为监管报告要求的更新。	修订以符合 EU CTR 法规（EU）第 536/2014 号要求和全球公司要求。
第 10 节，附录 A4，数据保护	更新有关个人数据保护的详细信息。	遵守 GDPR。
第 10 节，附录 A7，数据质量保证	更新有关记录和文件保留时限以及监测详情和职责的信息。	修订以符合 EU CTR 法规（EU）第 536/2014 号要求和全球公司要求。
第 10 节，附录 B4，用药错误、药物滥用和药物误用	将与 AE 定义相关的用药错误文本从“药物误用”子章节移至“用药错误”子章节。	更正位置错误。
第 10 节，附录 D6，实验室检查，第 10 节，附录 J，国家特定要求	关于使用海氏法则实验室试剂盒进行实验室检查的脚注文本已从附录 D6 中删除，并移至附录 J 中国。	更正错误位置。
第 10 节，附录 H2 为了重新确认研究资格而对受试者进行的重新入选程序	更新了关于入组延迟的文本。	澄清说明。
第 10 节，附录 I，吸入性皮质类固醇等效剂量的示例	修订关于使用固定剂量复方制剂的脚注。	确保使用当地批准的 ICS 剂量。
第 10 节，附录 J，器械组件缺陷	删除附录 J 和产品投诉登记表。	产品投诉登记表参见 IP 手册。
第 10 节，附录 J，国家特定要求	中国：增加文本以阐明对 ADA 样本的处理。	澄清说明。
	增加了捷克共和国特定要求的文本，即受试者或其护理者在家自行给药不适用。 增加了与德国特定的研究终止要求（如果国家监管机构被撤销）相关的文本，并澄清可以增加最大投保金额。	根据机构反馈要求更新。
第 11 节，参考文献	增加新的参考文献。	支持多个章节的更新。

11 参考文献

Adeloye D, Chua S, Lee C, Basquill C, Papana A, Theodoratou E, et al. Global and regional estimates of COPD prevalence: systematic review and meta-analysis. *J Glob Health*. 2015;5(2):020415.

Allinne J, Scott G, Lim WK, Birchard D, Erjefält JS, Sandén C, et al. IL-33 blockade affects mediators of persistence and exacerbation in a model of chronic airway inflammation. *J Allergy Clin Immunol*. 2019;144(6):1624-37. e10.

Alqahtani JS, Oyelade T, Aldhahir AM, Goncalves-Mendes R, Alghamdi SM, Miravittles M, et al. Reduction in hospitalised COPD exacerbations during COVID-19: a systemic review and meta-analysis. *PloS One*. 2021;16(8):e0255659.

Celli BR, MacNee W, ATS/ERS Task Force. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. *Eur Respir J*. 2004;23(6):932-46.

Cohen ES, Scott IC, Majithiya JB, Rapley L, Kemp BP, England E, et al. Oxidation of the alarmin IL-33 regulates ST2-dependent inflammation. *Nat Commun*. 2015;6:8327.

Donaldson GC, Seemungal TAR, Bhowmik A, Wedzicha JA. Relationship between exacerbation frequency and lung function decline in chronic obstructive pulmonary disease. *Thorax*. 2002;57(10):847-52.

Fleming TR. Addressing missing data in clinical trials. *Ann Intern Med*. 2011;154(2):113-7.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2022 Report [cited 17 June 2022]. Available from: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2021/12/GOLD-REPORT-2022-v1.1-22Nov2021_WMV.pdf.

Gottlow M, Hollis S, Wan R, Hirsch I, Darilay A, Weissfeld L, et al. A Simulation study of a controlled imputation approach for analyzing missing data in recurrent events due to early discontinuations. *PSI Annual Conference* 2015.

Graham BL, Steenbruggen I, Miller MR, Barjaktarevic IZ, Cooper BG, Hall GL, et al. Standardization of spirometry 2019 update. An official American Thoracic Society and European Respiratory Society technical statement. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;200(8):e70-e88.

Guarascio AJ, Ray SM, Finch CK, Self TH. The clinical and economic burden of chronic obstructive pulmonary disease in the USA. *Clinicoecon Outcomes Res*. 2013;5:235-45.

Kearley J, Silver JS, Sanden C, Liu Z, Berlin AA, White N, et al. Cigarette smoke silences innate lymphoid cell function and facilitates an exacerbated type I interleukin-33-dependent response to infection. *Immunity*. 2015;42(3):566-79.

Kemp SF, Lockey RF, Simons FE; World Allergy Organization ad hoc Committee on Epinephrine in Anaphylaxis. Epinephrine: the drug of choice for anaphylaxis. A statement of the World Allergy Organization. *Allergy*. 2008;63(8):1061-70.

Kim V, Crapo J, Zhao H, Jones PW, Silverman EK, Comellas A, et al. Comparison between an alternative and the classic definition of chronic bronchitis in COPD Gene. *Ann Am Thorac Soc*. 2015;12(3):332-9.

Kim V, Zhao H, Regan E, Han MK, Make BJ, Crapo JD, et al. The St. George's respiratory questionnaire definition of chronic bronchitis may be a better predictor of COPD exacerbations compared with the classic definition. *Chest*. 2019;156(4):685-95.

Lahousse L, Seys LJM, Joos GF, Franco OH, Stricker BH, Brusselle GG. Epidemiology and impact of chronic bronchitis in chronic obstructive pulmonary disease. *Eur Respir J*. 2017;50(2):1602470.

Leuppi JD, Schuetz P, Bingisser R, Bodmer M, Briel M, Drescher T, et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: the REDUCE randomized clinical trial. *JAMA*. 2013;309(21):2223-31.

Mannino DM, Braman S. The epidemiology and economics of chronic obstructive pulmonary disease. *Proc Am Thorac Soc*. 2007;4(7):502-6.

Miravitlles M, Ribera A. Understanding the impact of symptoms on the burden of COPD. *Respir Res*. 2017;18(1):67.

Müllerová H, Maskell J, Meeraus WH, Galkin D, Albers FC, Gait C. Characterization of COPD patients treated with inhaled triple therapy containing inhaled corticosteroids [ICS], long-acting beta2-agonists [LABA], and long-acting muscarinic antagonists [LAMA] in the UK. *Am J Respir Crit Care Med*. 2017;195:A4986.

Myers LC, Faridi MK, Hasegawa K, Hanania NA, Carmago Jr CA. The hospital readmissions reduction program and readmissions for chronic obstructive pulmonary disease, 2006-2015. *Ann Am Thorac Soc*. 2020;17(4):450-6.

Okajima Y, Come CE, Nardelli P, Sonavane SK, Yen A, Nath HP, et al. Luminal plugging on chest CT scan: association with lung function, quality of life, and COPD clinical phenotypes. *Chest*. 2020;158(1):121-30.

Parikh RH, Seliger SL, Christenson R, Gottdiener JS, Psaty BM, deFilippi CR. Soluble ST2 for prediction of heart failure and cardiovascular death in an elderly, community-dwelling population. *J Am Heart Assoc*. 2016;5(8):e003188.

Quanjer PH, Stanojevic S, Cole TJ, Baur X, Hall GL, Culver BH, et al. Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3-95-yr age range: the global lung function 2012 equations. *Eur Respir J*. 2012;40(6):1324-43.

Rabe KF, Martinez FJ, Ferguson GT, Wang C, Singh D, Wedzicha JA, et al. Triple inhaled therapy at two glucocorticoid doses in moderate-to-very-severe COPD. *N Engl J Med*. 2020;383(1):35-48.

Rabe KF, Celli BR, Wechsler ME, Abdulai RM, Luo X, Boomsma MM, et al. Safety and efficacy of itepekimab in patients with moderate-to-severe COPD: a genetic association study and randomised, double-blind, phase 2a trial. *Lancet Respir Med*. 2021;9(11):1288-98.

Radicioni G, Ceppe A, Ford AA, Alexis NE, Barr RG, Bleecker ER, et al. Airway mucin MUC5AC and MUC5B concentrations and the initiation and progression of chronic obstructive pulmonary disease: an analysis of the SPIROMICS cohort. *Lancet Respir Med*. 2021;9(11):1241-54.

Ratitch B, O’Kelly M, Tosiello R. Missing data in clinical trials: from clinical assumptions to statistical analysis using pattern mixture models. *Pharm Stat*. 2013;12(6):337-47.

Ritchie AI, Wedzicha JA. Definition, causes, pathogenesis, and consequences of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. *Clin Chest Med*. 2020;41(3):421-38.

Sampson HA, Munoz-Furlong A, Campbell RL, Adkinson NF Jr, Bock SA, Branum A, et al. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report-second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network symposium. *J Allergy Clin Immunol*. 2006;117(2):391-7.

Schmitz J, Owyang A, Oldham E, Song Y, Murphy E, McClanahan TK, et al. IL-33, an interleukin-1-like cytokine that signals via the IL-1 receptor-related protein ST2 and induces T helper type 2-associated cytokines. *Immunity*. 2005;23(5):479-90.

Scott I, England E, Rees D, Erngren T, Huntington CC, Houslay K et al. Tozorakimab: a dual-pharmacology anti-IL-33 antibody that inhibits IL-33 signalling via ST2 and RAGE/EGFR to reduce inflammation and epithelial dysfunction. *Eur Respiratory Soc*; 2022.

Seemungal TA, Donaldson GC, Paul EA, Bestall JC, Jeffries DJ, Wedzicha JA. Effect of exacerbation on quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Am J Respir Crit Care Med*. 1998;157(5 Pt 1):1418-22.

Smith D, Helgason H, Sulem P, Bjornsdottir US, Lim AC, Sveinbjornsson G, et al. A rare IL33 loss-of-function mutation reduces blood eosinophil counts and protects from asthma. *PLoS Genet*. 2017;13(3):e1006659.

Soler-Cataluna JJ, Martinez-Garcia MA, Roman Sanchez P, Salcedo E, Navarro M, Ochando R. Severe acute exacerbations and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Thorax*. 2005;60(11):925-31.

Stanczak MA, Sanin DE, Apostolova P, Nerz G, Lampaki D, Hofmann M, et al. IL-33 expression in response to SARS-CoV-2 correlates with seropositivity in COVID-19 convalescent individuals. *Nat Commun*. 2021;12(1):2133.

Stone A. The application of bespoke spending functions in group-sequential designs and the effect of delayed treatment switching in survival trials. *Pharm Stat*. 2010;9(2):151-61.

Stott-Miller M, Mullerova H, Miller B, Tabberer M, El Baou C, Keeley T, et al. Defining chronic mucus hypersecretion using the CAT in the SPIROMICS cohort. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2020;15:2467-76.

Strickson S, Houslay K, Negri V, Ohne Y, Ottosson T, Dodd R, et al. Oxidised IL-33 signals via RAGE/EGFR to drive a COPD-associated phenotype. European Respiratory Society. Oral presentation. c2022 [cited 2023, July, 27]. Available from: <https://www.ers-education.org/lr/show-details/?idP=269789>

Suissa S, Dell'Aniello S, Ernst P. Long-term natural history of chronic obstructive pulmonary disease: severe exacerbations and mortality. *Thorax*. 2012;67(11):957-63.

Toy EL, Gallagher KF, Stanley EL, Swensen AR, Duh MS. The economic impact of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease and exacerbation definition: a review. *COPD*. 2010;7(3):214-28.

van Manen JG, Bindels PJ, Dekker FW, Bottema BJ, van der Zee JS, Ijzermans CJ, et al. The influence of COPD on health-related quality of life independent of the influence of comorbidity. *J Clin Epidemiol*. 2003;56(12):1177-84.

Vestbo J, Papi A, Corradi M, Blazhko V, Montagna I, Francisco C, et al. Single inhaler extrafine triple therapy versus long-acting muscarinic antagonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRINITY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. *Lancet*. 2017;389(10082):1919-29.

Wan R, Hirsch I, Gottlow M, Hollis S, Darilay A, Weissfeld L, et al. Controlled imputation approach for analysing missing data in recurrent events due to early discontinuations. DIA/FDA Statistics Forum 2015.

Wedzicha JA, Seemungal TA. COPD exacerbations: defining their cause and prevention. *Lancet*. 2007;370(9589):786-96.

Wedzicha JA, Brill SE, Allinson JP, Donaldson GC. Mechanisms and impact of the frequent exacerbator phenotype in chronic obstructive pulmonary disease. *BMC Med*. 2013;11:181.